维护
ONTAP Systems

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/fas9000/bootmedia-replace-overview.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

维护 1
启动介质 1
更换缓存模块或添加 / 更换核心转储模块 - AFF A700 和 FAS9000 24
热插拔缓存模块— AFF A700 和 FAS9000 32
机箱 35
控制器模块 50
更换包含 NVRAM10 电池的降级控制器电源模块 - AFF A700 和 FAS9000 71
更换 DIMM — AFF A700 和 FAS9000 73
更换风扇— AFF A700 和 FAS9000 85
更换 I/O 模块— AFF A700 和 FAS9000 86
更换 LED USB 模块 - AFF A700 和 FAS9000 93
更换 NVRAM 模块和 / 或 NVRAM DIMM — AFF A700 和 FAS9000 94
更换电源— AFF A700 和 FAS9000 110
更换实时时钟电池 112
X91148A 模块 121

维护

启动介质

更换启动介质— AFF A700 和 FAS9000

启动介质存储系统在启动时使用的一组主文件和二级系统文件（启动映像）。根据您的网络配置，您可以执行无中断或中断更换。

You must have a USB flash drive, formatted to FAT32, with the appropriate amount of storage to hold the `image_xxx.tgz`.

您还必须将 `image_xxx.tgz` 文件复制到 USB 闪存驱动器，以供日后在此操作步骤中使用。

- 更换启动介质的无中断和中断方法都要求您还原 `var` 文件系统：
  - 要进行无中断更换， HA 对不需要连接到网络即可还原 `var` 文件系统。一个机箱中的 HA 对具有一个内部 e0S 连接，用于在它们之间传输 `var` config 。
  - 要进行中断更换，您不需要网络连接即可还原 `var` 文件系统，但此过程需要重新启动两次。
- 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
- 请务必在正确的节点上应用以下步骤中的命令：
  - 受损节点是指要在其中执行维护的节点。
  - 运行状况良好的节点 _ 是受损节点的 HA 配对节点。

根据需要检查板载加密密钥

在关闭受损节点并检查板载加密密钥状态之前，您必须检查受损节点的状态，禁用自动交还并检查系统正在运行的 ONTAP 版本。

If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "使用命令行界面概述 NetApp 加密"。

步骤

1. 检查受损节点的状态：
   - 如果受损节点处于登录提示符处，请以 `admin` 身份登录。
   - 如果受损节点位于 LOADER 提示符处且属于 HA 配置的一部分，请以 `admin` 身份登录到运行正常的节点上。
   - 如果受损节点采用独立配置并出现 LOADER 提示符，请联系 "mysupport.netapp.com"。
2. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

3. 使用 `version -v` 命令检查受损节点（如果已启动）或配对节点（如果受损节点已关闭）上运行的 ONTAP 的版本：
   - 如果命令输出中显示 <lno-dur> ，则表示系统不支持 NVE ，请继续关闭控制器。
   - 如果命令输出中未显示 <lno-dur> ，并且系统运行的是 ONTAP 9.5 ，请转至 [Option 1: Check NVE or NSE on systems running ONTAP 9.5 and earlier]。
   - 如果命令输出中未显示 <lno-dur> ，并且系统运行的是 ONTAP 9.6 或更高版本，请转至 [Option 2: Check NVE or NSE on systems running ONTAP 9.6 and later]。
4. 如果受损节点属于 HA 配置的一部分，请从运行状况良好的节点禁用自动交还： `storage failover modify -node local -auto-giveback false` 或 `storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false`

选项 **1** ： 在运行 **ONTAP 9.5** 及更早版本的系统上检查 **NVE** 或 **NSE**

在关闭受损节点之前，您需要检查系统是否已启用 NetApp 卷加密 （ NVE ）或 NetApp 存储加密 （ NSE ）。如果是，则需要验证配置。

步骤

1. 将控制台缆线连接到受损节点。
2. 检查是否为集群中的任何卷配置了 NVE： `volume show -is-encrypted true`

   如果输出中列出了任何卷，则会配置 NVE ，您需要验证 NVE 配置。如果未列出任何卷，请检查是否已配置 NSE 。

3. 检查是否已配置 NSE： `storage encryption disk show`
   - 如果命令输出列出了驱动器详细信息以及模式和密钥 ID 信息，则表示已配置 NSE ，您需要验证 NSE 配置。
   - 如果未配置 NVE 和 NSE ，则可以安全地关闭受损节点。

验证 **NVE** 配置

步骤

1. 显示密钥管理服务器上存储的身份验证密钥的密钥 ID： `security key-manager query`
   - 如果 `Restored` 列显示 `yes` 且所有密钥管理器显示 `Available` ，则可以安全地关闭受损节点。
   - 如果 `Restored` 列显示 `yes` 以外的任何内容，或者任何密钥管理器显示 不可用 ，则需要完成一些额外步骤。
   - 如果在启用板载密钥管理时看到消息 this command is not supported ，则需要完成其他一些步骤。
2. 如果 `restored` 列显示 `yes` 以外的任何内容，或者任何密钥管理器显示 不可用：

   a. 检索并还原所有身份验证密钥和关联密钥 ID： `security key-manager restore -address *`

      如果命令失败，请联系 NetApp 支持部门。

   "mysupport.netapp.com"

   a. 验证所有身份验证密钥的 `Restored` 列是否显示 `yes` ，以及所有密钥管理器是否显示 `Available`：

sSecurity key-manager query

b. 关闭受损节点。

3. 如果在启用板载密钥管理后看到消息 this command is not supported when on板 载密钥管理器，请显示存储在板载密钥管理器中的密钥： security key-manager key show -detail

   a. 如果 Restored 列显示 yes manually back up the on板 载密钥管理信息：

      - 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 y： set -priv advanced
      - Enter the command to display the OKM backup information: security key-manager backup show
      - 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。
      - 返回到管理模式： set -priv admin
      - 关闭受损节点。

   b. 如果 Restored 列显示除 yes 以外的任何内容：

      - 运行 key-manager 设置向导： security key-manager setup -node target/impaired node name

        > 在提示符处输入客户的板载密钥管理密码短语。如果无法提供密码短语，请联系 "mysupport.netapp.com"

      - 验证所有身份验证密钥 ssecuritykey-manager key show -detail 的 restored 列是否显示 yes
      - 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 y： set -priv advanced
      - 输入命令以显示 OKM 备份信息： security key-manager backup show
      - 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。
      - 返回到管理模式： set -priv admin
      - 您可以安全地关闭节点。

验证 **NSE** 配置

步骤

1. 显示密钥管理服务器上存储的身份验证密钥的密钥 ID： security key-manager query
   - 如果 Restored 列显示 yes 且所有密钥管理器显示 Available ，则可以安全地关闭受损节点。
   - 如果 Restored 列显示 yes 以外的任何内容，或者任何密钥管理器显示 不可用 ，则需要完成一些额外步骤。
   - 如果在启用板载密钥管理时看到消息 this command is not supported ，则需要完成其他一些步骤
2. 如果 restored 列显示 yes 以外的任何内容，或者任何密钥管理器显示 不可用 ：

   a. 检索并还原所有身份验证密钥和关联密钥 ID： security key-manager restore -address *

      如果命令失败，请联系 NetApp 支持部门。

"mysupport.netapp.com"

a. 验证所有身份验证密钥的 `Restored` 列是否显示 `yes` ，以及所有密钥管理器是否显示 `Available` ： `sSecurity key-manager query`

b. 关闭受损节点。

3. 如果在启用板载密钥管理后看到消息 this command is not supported when on板 载密钥管理器，请显示存储在板载密钥管理器中的密钥： `security key-manager key show -detail`

   a. 如果 `Restored` 列显示 `yes` ，请手动备份板载密钥管理信息：

      - 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y` ： `set -priv advanced`
      - Enter the command to display the OKM backup information: `security key-manager backup show`
      - 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。
      - 返回到管理模式： `set -priv admin`
      - 关闭受损节点。

   b. 如果 `Restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：

      - 运行 key-manager 设置向导： `security key-manager setup -node target/impaired node name`

        > 在提示符处输入客户的 OKM 密码短语。如果无法提供密码短语，请联系 "mysupport.netapp.com"

      - 验证所有身份验证密钥的 `restored` 列是否显示 `yes` ： `security key-manager key show -detail`
      - 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y` ： `set -priv advanced`
      - 输入命令以备份 OKM 信息： `security key-manager backup show`

        > Make sure that OKM information is saved in your log file.在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，需要此信息。

      - 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志中。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。
      - 返回到管理模式： `set -priv admin`
      - 您可以安全地关闭节点。

选项 **2** ：在运行 **ONTAP 9.6** 及更高版本的系统上检查 **NVE** 或 **NSE**

在关闭受损节点之前，您需要验证系统是否已启用 NetApp 卷加密（NVE）或 NetApp 存储加密（NSE）。如果是，则需要验证配置。

1. 验证是否为集群中的任何卷配置了 NVE： `volume show -is-encrypted true`

   如果输出中列出了任何卷，则会配置 NVE ，您需要验证 NVE 配置。如果未列出任何卷，请检查是否已配置

NSE 。

2. 验证是否已配置 NSE： `storage encryption disk show`
   - 如果命令输出列出了驱动器详细信息以及模式和密钥 ID 信息，则表示已配置 NSE ，您需要验证 NSE 配置。
   - 如果未显示任何磁盘，则表示未配置 NSE 。
   - 如果未配置 NVE 和 NSE ，则可以安全地关闭受损节点。

验证 **NVE** 配置

1. 显示密钥管理服务器上存储的身份验证密钥的密钥 ID： `security key-manager query`
   - 如果 **密钥管理器** 类型显示 `external` ，而 `restored` 列显示 `yes` ，则可以安全地关闭受损节点。
   - 如果 **密钥管理器** 类型显示 **板载** 且 **还原** 列显示 **是** ，则需要完成一些额外步骤。
   - 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容，则需要完成一些额外步骤。
   - 如果 **密钥管理器** 类型显示 **板载** 且 **还原** 列显示除 **是** 以外的任何内容，则需要完成一些额外步骤。
2. 如果 `Key Manager` type 显示 **板载** 且 `Restored` 列显示 `yes` ，请手动备份 OKM 信息：
   a. 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y`： `set -priv advanced`
   b. 输入命令以显示密钥管理信息： `security key-manager on`**板 载** `show-backup`
   c. 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。
   d. 返回到管理模式： `set -priv admin`
   e. 关闭受损节点。
3. 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：
   a. 将外部密钥管理身份验证密钥还原到集群中的所有节点： `security key-manager external restore`

      如果命令失败，请联系 NetApp 支持部门。

   "mysupport.netapp.com"

   a. 验证所有身份验证密钥的 `restored` 列是否等于 `yes`： `security key-manager key query`
   b. 关闭受损节点。
4. 如果 `Key Manager` type 显示 **板载** 且 `Restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：
   a. 输入板载 security key-manager sync 命令： `ssecurity key-manager on`**板 载**`同步`

      > 在提示符处输入客户的板载密钥管理密码短语。如果无法提供密码短语，请联系 NetApp 支持部门。 "mysupport.netapp.com"

   b. 验证所有身份验证密钥的 `restored` 列是否显示 `yes`： `security key-manager key query`
   c. 验证 `Key Manager` type 是否显示 **板载** ，然后手动备份 OKM 信息。

d. 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y`： `set -priv advanced`

e. 输入命令以显示密钥管理备份信息： `security key-manager on板 载 show-backup`

f. 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。

g. 返回到管理模式： `set -priv admin`

h. 您可以安全地关闭节点。

验证 **NSE** 配置

1. 显示密钥管理服务器上存储的身份验证密钥的密钥 ID： `security key-manager query`
   - 如果 **密钥管理器** 类型显示 `external` ，而 `restored` 列显示 `yes` ，则可以安全地关闭受损节点。
   - 如果 **密钥管理器** 类型显示 **板载** 且 **还原** 列显示 **是** ，则需要完成一些额外步骤。
   - 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容，则需要完成一些额外步骤。
   - 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容，则需要完成一些额外步骤。
2. 如果 `Key Manager` type 显示 **板载** 且 `Restored` 列显示 `yes` ，请手动备份 OKM 信息：
   a. 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y`： `set -priv advanced`
   b. 输入命令以显示密钥管理信息： `security key-manager on板 载 show-backup`
   c. 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。
   d. 返回到管理模式： `set -priv admin`
   e. 您可以安全地关闭节点。
3. 如果 `Key Manager` type 显示 `external` ，而 `restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：
   a. 输入板载 security key-manager sync 命令： `ssecurity key-manager external sync`

      如果命令失败，请联系 NetApp 支持部门。

   "mysupport.netapp.com"

   a. 验证所有身份验证密钥的 `restored` 列是否等于 `yes`： `security key-manager key query`
   b. 您可以安全地关闭节点。
4. 如果 `Key Manager` type 显示 **板载** 且 `Restored` 列显示除 `yes` 以外的任何内容：
   a. 输入板载 security key-manager sync 命令： `ssecurity key-manager on板 载同步`

      在提示符处输入客户的板载密钥管理密码短语。如果无法提供密码短语，请联系 NetApp 支持部门。

   "mysupport.netapp.com"

   a. 验证所有身份验证密钥的 `restored` 列是否显示 `yes`： `security key-manager key query`

b. 验证 `Key Manager` type 是否显示 板载 ，然后手动备份 OKM 信息。

c. 转到高级权限模式，并在系统提示您继续时输入 `y`： `set -priv advanced`

d. 输入命令以显示密钥管理备份信息： `security key-manager on板 载 show-backup`

e. 将备份信息的内容复制到单独的文件或日志文件。在可能需要手动恢复 OKM 的灾难情形下，您将需要它。

f. 返回到管理模式： `set -priv admin`

g. 您可以安全地关闭节点。

关闭受损控制器 - AFF A700 和 FAS9000

选项 **1**： 大多数系统

完成 NVE 或 NSE 任务后，您需要关闭受损节点。

步骤

1. 如果受损节点不在 LOADER 提示符处：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
` + 正在等待交还 ...+`	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点： `storage failover takeover -ofnode impaired_node_name` + 当受损节点显示 Waiting for giveback... 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。 +

2. 在 LOADER 提示符处，输入 `printenv` 以捕获所有启动环境变量。将输出保存到日志文件中。

> 如果启动设备损坏或无法正常运行，则此命令可能不起作用。

选项 **2**： 控制器位于 **MetroCluster** 中

After completing the NVE or NSE tasks, you need to complete the shutdown of the impaired node.注意：如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概

述"。

- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y`。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y`。

Option 3: Controller is in a two-node MetroCluster

完成 NVE 或 NSE 任务后，您需要关闭受损节点。

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node`

```
AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh
```

以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。

卸下控制器模块，更换启动介质并将启动映像传输到启动介质— AFF A700 和 FAS9000

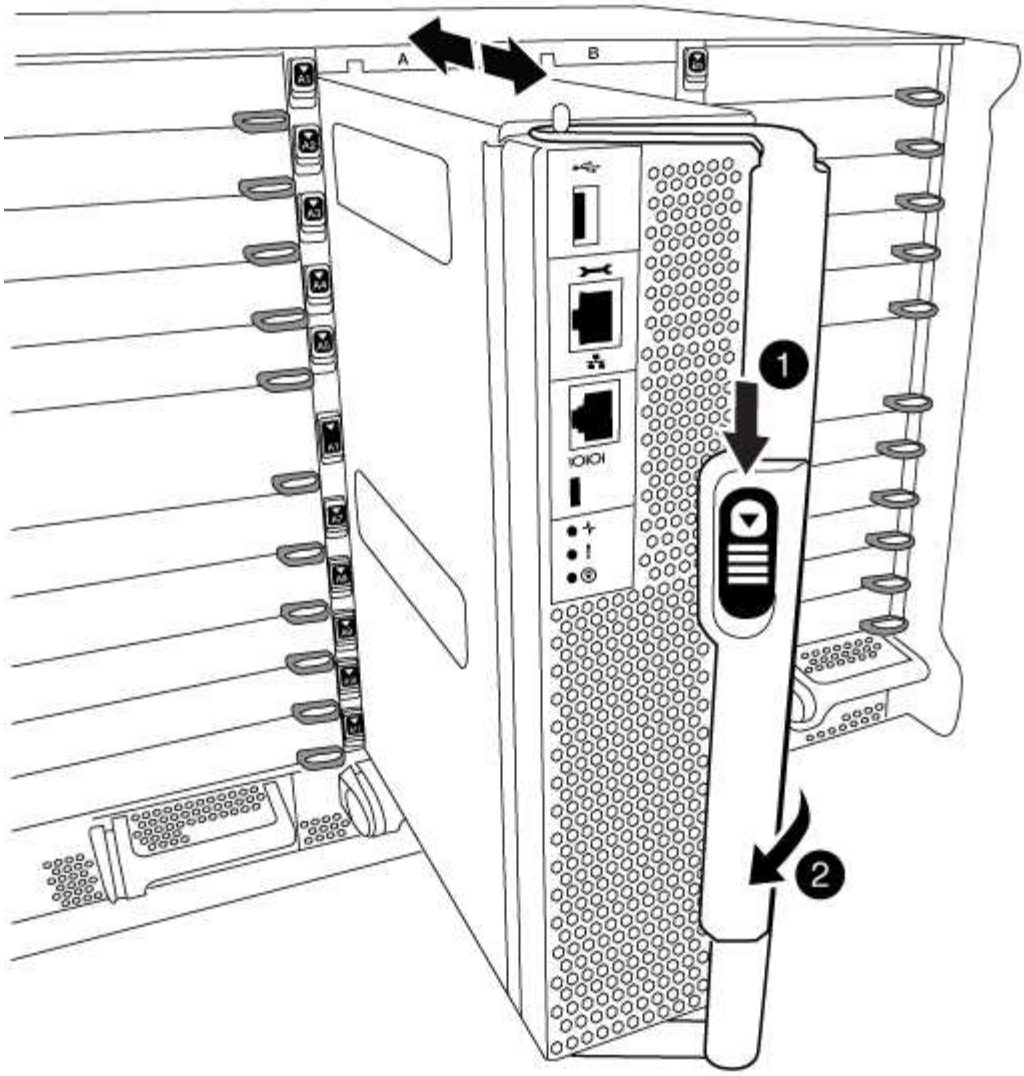
要更换启动介质，您必须卸下受损的控制器模块，安装替代启动介质并将启动映像传输到 USB 闪存驱动器。

第 **1** 步：卸下控制器

要访问控制器内部的组件，您必须先从系统中卸下控制器模块，然后再卸下控制器模块上的盖板。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从受损控制器模块拔下缆线，并跟踪缆线的连接位置。
3. 向下滑动凸轮把手上的橙色按钮，直到其解锁为止。

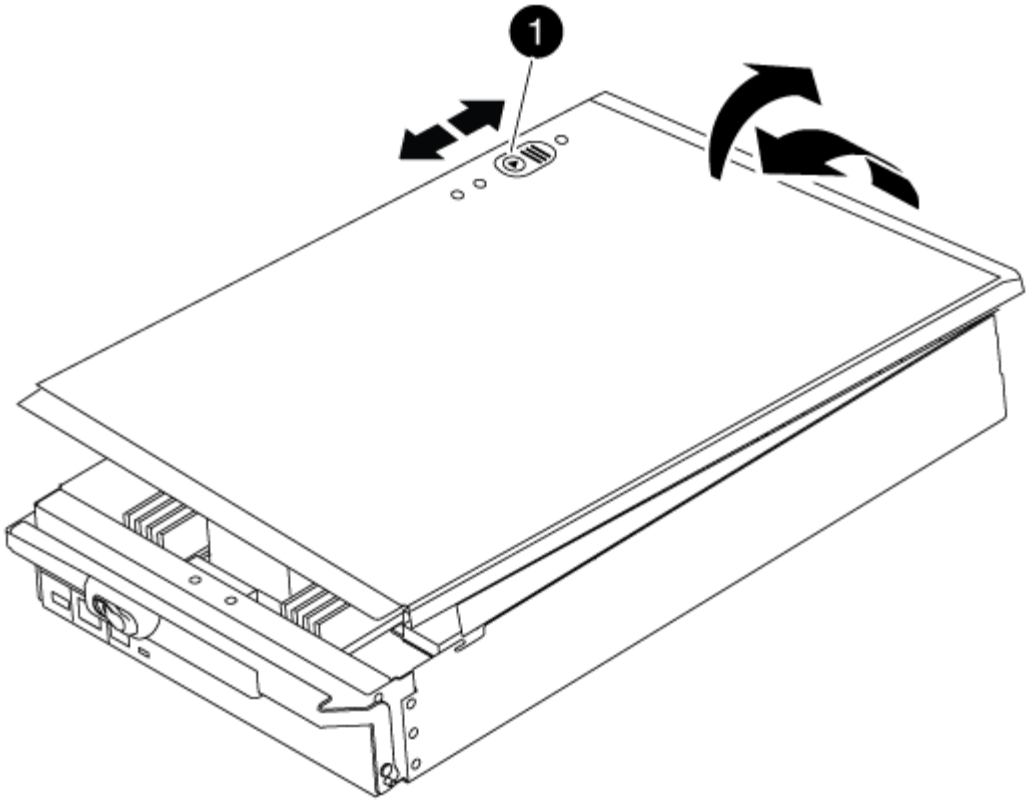


1	
凸轮把手释放按钮	
2	
凸轮把手	

4. 旋转凸轮把手，使其完全脱离机箱，然后将控制器模块滑出机箱。

   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

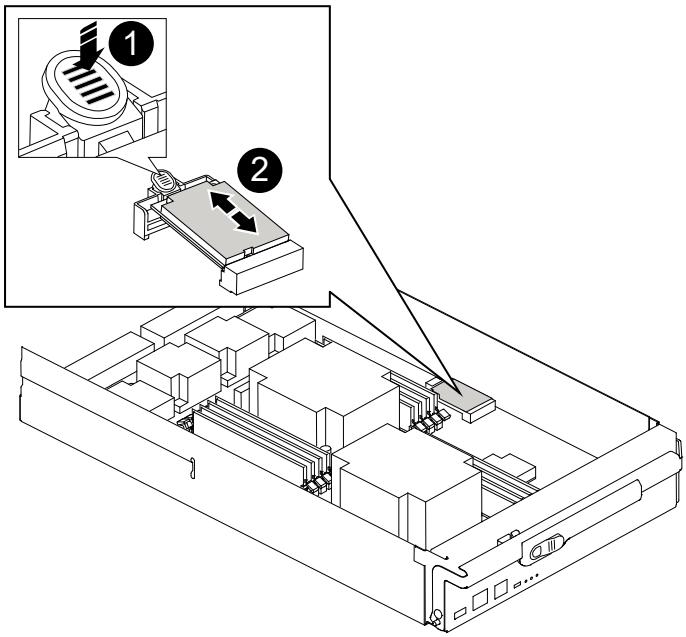
5. 将控制器模块的盖板朝上放在平稳的平面上，按下盖板上的蓝色按钮，将盖板滑至控制器模块的背面，然后向上转动盖板并将其从控制器模块中提出。



1	
控制器模块盖锁定按钮	

第 **2** 步：更换启动介质

使用下图或控制器模块上的 FRU 映射找到启动介质：



❶	
按释放卡舌	
❷	
启动介质	

1. 按启动介质外壳上的蓝色按钮，将启动介质从其外壳中释放，然后将其竖直拉出启动介质插槽。

   请勿将启动介质竖直向上扭曲或拉，因为这样可能会损坏插槽或启动介质。

2. 将替代启动介质的边缘与启动介质插槽对齐，然后将其轻轻推入插槽。
3. 检查启动介质，确保其完全固定在插槽中。

   如有必要，请取出启动介质并将其重新插入插槽。

4. 向下推启动介质以接合启动介质外壳上的锁定按钮。
5. 重新安装控制器模块盖，方法是将控制器模块盖上的插脚与主板托架上的插槽对齐，然后将控制器模块盖滑入到位。

第 **3** 步：将启动映像传输到启动介质

您可以使用已安装映像的 USB 闪存驱动器将系统映像安装到替代启动介质。但是，您必须在此操作步骤期间还原 `var` 文件系统。

- 您必须具有一个已格式化为 32 位的 USB 闪存驱动器，并且容量至少为 4 GB 。

- 与受损控制器运行的 ONTAP 映像版本相同的副本。您可以从 NetApp 支持站点上的 "Downloads" 部分下载相应的映像
  - 如果启用了 NVE ，请按照下载按钮中的指示，使用 NetApp 卷加密下载映像。
  - 如果未启用 NVE ，请按照下载按钮中的指示，在不使用 NetApp 卷加密的情况下下载映像。
- 如果您的系统是独立系统，则不需要网络连接，但在还原 `var` 文件系统时，您必须执行额外的重新启动。

步骤

1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
2. 根据需要重新对控制器模块进行布线。
3. 将 USB 闪存驱动器插入控制器模块上的 USB 插槽。

   确保将 USB 闪存驱动器安装在标有 USB 设备的插槽中，而不是 USB 控制台端口中。

4. 将控制器模块完全推入系统中，确保凸轮把手离开 USB 闪存驱动器，用力推动凸轮把手以使控制器模块完全就位，然后将凸轮把手推至关闭位置。

   一旦节点完全安装到机箱中，它就会开始启动。

5. 按 Ctrl-C 中断启动过程，并在加载程序提示符处停止。如果看到正在启动自动启动，请按 Ctrl-C 中止 …

   如果未显示此消息，请按 Ctrl-C ，选择选项以启动到维护模式，然后暂停节点以启动到加载程序。

6. 尽管环境变量和 bootarg 已保留，但您应使用 `printenv bootarg name` 命令检查是否已为您的系统类型和配置正确设置所有必需的启动环境变量和 bootarg ，并使用 `setenv variable-name <value>` 命令更正任何错误。
   a. 检查启动环境变量：
      - `bootarg.init.boot_clustered`
      - `partner-sysid`
      - `bootarg.init.flash_optimized` ，适用于 AFF C190/AFF A220 （全闪存 FAS ）
      - `bootarg.init.san_optimized` ，适用于 AFF A220 和全 SAN 阵列
      - `bootarg.init.switchless_cluster.enable`
   b. 如果已启用外部密钥管理器，请检查 `kenv` ASUP 输出中列出的 bootarg 值：
      - `bootarg.storageencryption.support <value>`
      - `bootarg.keymanager.support <value>`
      - `kmip.init.interface <value>`
      - `kmip.init.ipaddr <value>`
      - `kmip.init.netmask <value>`
      - `kmip.init.gateway <value>`
   c. 如果启用了板载密钥管理器，请检查 `kenv` ASUP 输出中列出的 bootarg 值：
      - `bootarg.storageencryption.support <value>`

- `bootarg.keymanager.support <value>`
- `bootarg.bontery_keymanager <value>`

d. 保存使用 `savenv` 命令更改的环境变量

e. 使用 `printenv variable-name` 命令确认所做的更改。

7. 在 LOADER 提示符处设置网络连接类型：

   - 如果要配置 DHCP： `ifconfig e0a -auto`

     > 您配置的目标端口是在使用网络连接执行 `var` 文件系统还原期间，用于与运行状况良好的节点中受损节点进行通信的目标端口。您也可以在此命令中使用 e0M 端口。

   - 如果要配置手动连接： `ifconfig e0a -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr-domain=dns_domain`
     - filer_addr 是存储系统的 IP 地址。
     - netmask 是连接到 HA 配对节点的管理网络的网络掩码。
     - gateway 是网络的网关。
     - dns_addr 是网络上名称服务器的 IP 地址。
     - dns_domain 是域名系统（ DNS ）域名。

       如果使用此可选参数，则无需在网络启动服务器 URL 中使用完全限定域名。您只需要服务器的主机名。

   > 您的接口可能需要其他参数。有关详细信息，可以在固件提示符处输入 `help ifconfig` 。

8. 如果控制器位于延伸型或光纤连接的 MetroCluster 中，则必须还原 FC 适配器配置：

   a. 启动到维护模式： `boot_ontap maint`

   b. 将 MetroCluster 端口设置为启动程序： `ucadmin modify -m fc -t initiator adapter_name`

   c. halt 返回维护模式： `halt`

   这些更改将在系统启动时实施。

启动恢复映像— AFF A700 和 FAS9000

用于从恢复映像启动受损节点的操作步骤取决于系统是否采用双节点 MetroCluster 配置。

选项 **1** 在大多数系统中启动恢复映像

您必须从 USB 驱动器启动 ONTAP 映像，还原文件系统并验证环境变量。

此操作步骤适用场景系统不采用双节点 MetroCluster 配置。

步骤

1. 从 LOADER 提示符处，从 USB 闪存驱动器启动恢复映像： `boot_recovery`

此映像将从 USB 闪存驱动器下载。

2. 出现提示时，请输入映像名称或接受屏幕上括号内显示的默认映像。
3. 还原 `var` 文件系统：

如果您的系统 ...	那么 ...
网络连接	a. 当系统提示您还原备份配置时，按 `y` 。 b. 将运行状况良好的节点设置为高级权限级别： `set -privilege advanced` c. 运行 restore backup 命令： `ssystem node restore-backup -node local -target-address` *`impaired_node_ip_address`* d. 将节点恢复为管理员级别： `set -privilege admin` e. 当系统提示您使用已还原的配置时，按 `y` 。 f. 在系统提示重新启动节点时，按 `y` 。
无网络连接	a. 当系统提示您还原备份配置时，按 `n` 。 b. 系统提示时重新启动系统。 c. 从显示的菜单中选择 * 从备份配置更新闪存 * （同步闪存）选项。 如果系统提示您继续更新，请按 `y` 。

如果您的系统 ...	那么 ...

无网络连接，采用 MetroCluster IP 配置	a. 当系统提示您还原备份配置时，按 `n` 。
	b. 系统提示时重新启动系统。
	c. 等待 iSCSI 存储连接连接完成。
	您可以在看到以下消息后继续操作：
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	d. 从显示的菜单中选择 * 从备份配置更新闪存 * （同步闪存）选项。
	如果系统提示您继续更新，请按 `y` 。

4. 确保环境变量按预期设置：
   a. 使节点显示 LOADER 提示符。
   b. 使用 `printenv` 命令检查环境变量设置。
   c. 如果环境变量未按预期设置，请使用 `setenv` *`environment-variable-name`* *`changed-value`* 命令对其进行修改。
   d. 使用 `savenev` 命令保存所做的更改。
5. 下一个取决于您的系统配置：
   - 如果您的系统配置了板载密钥管理器， NSE 或 NVE ，请转至 根据需要还原 OKM ， NSE 和 NVE
   - 如果您的系统未配置板载密钥管理器， NSE 或 NVE ，请完成本节中的步骤。

6. 在 LOADER 提示符处，输入 `boot_ontap` 命令。

* 如果您看到 ...	然后 ...*
登录提示符	转至下一步。
正在等待交还	a. 登录到配对节点。 b. 使用 `storage failover show` 命令确认目标节点已准备好进行交还。

7. 将控制台缆线连接到配对节点。
8. 使用 `storage failover giveback -fromnode local` 命令交还节点。
9. 在集群提示符处，使用 `net int -is-home false` 命令检查逻辑接口。

   如果任何接口列为 "false" ，请使用 `net int revert` 命令将这些接口还原回其主端口。

10. 将控制台缆线移至修复的节点，然后运行 `version -v` 命令以检查 ONTAP 版本。
11. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。

选项 **2**： 在双节点 **MetroCluster** 配置中启动恢复映像

您必须从 USB 驱动器启动 ONTAP 映像并验证环境变量。

此操作步骤适用场景系统采用双节点 MetroCluster 配置。

步骤

1. 从 LOADER 提示符处，从 USB 闪存驱动器启动恢复映像： `boot_recovery`

   此映像将从 USB 闪存驱动器下载。

2. 出现提示时，请输入映像名称或接受屏幕上括号内显示的默认映像。
3. 安装映像后，启动还原过程：
   a. 当系统提示您还原备份配置时，按 `n` 。
   b. 当系统提示您重新启动时，按 `y` 开始使用新安装的软件。

      系统提示时，您应准备好中断启动过程。

4. 在系统启动时，在看到 `Press Ctrl-C for Boot Menu` 消息后按 `Ctrl-C` ，并在显示 Boot Menu 时选择选项 6 。
5. 验证环境变量是否按预期设置。
   a. 使节点显示 LOADER 提示符。
   b. 使用 `printenv` 命令检查环境变量设置。
   c. 如果环境变量未按预期设置，请使用 `setenv` *`environment-variable-name____changed-`*

value 命令对其进行修改。

d. 使用 savenev 命令保存所做的更改。

e. 重新启动节点。

切回双节点 MetroCluster 配置中的聚合— AFF A700 和 FAS9000

在双节点 MetroCluster 配置中完成 FRU 更换后，您可以执行 MetroCluster 切回操作。这样会将配置恢复到其正常运行状态，以前受损站点上的 sync-source Storage Virtual Machine （SVM）现在处于活动状态，并从本地磁盘池提供数据。

此任务仅限适用场景双节点 MetroCluster 配置。

步骤

1. 验证所有节点是否处于 enabled 状态： MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 验证所有 SVM 上的重新同步是否已完成： MetroCluster SVM show
3. 验证修复操作正在执行的任何自动 LIF 迁移是否已成功完成： MetroCluster check lif show
4. 在运行正常的集群中的任何节点上使用 MetroCluster switchback 命令执行切回。
5. 验证切回操作是否已完成： MetroCluster show

   当集群处于 waiting for-switchback 状态时，切回操作仍在运行：

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

当集群处于 `normal` 状态时，切回操作完成。：

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

如果切回需要很长时间才能完成，您可以使用 `MetroCluster config-replication resync-status show` 命令检查正在进行的基线的状态。

6. 重新建立任何 SnapMirror 或 SnapVault 配置。

根据需要还原 OKM， NSE 和 NVE — AFF A700 和 FAS9000

检查环境变量后，您必须完成特定于已启用板载密钥管理器（OKM）， NetApp 存储加密（NSE）或 NetApp 卷加密（NVE）的系统的步骤。

确定应使用哪个部分还原 OKM， NSE 或 NVE 配置：

如果随板载密钥管理器一起启用了 NSE 或 NVE，则必须还原在此操作步骤开头捕获的设置。

- 如果启用了 NSE 或 NVE，并且启用了板载密钥管理器，请转至 [Option 1: Restore NVE or NSE when Onboard Key Manager is enabled]。
- 如果为 ONATP 9.5 启用了 NSE 或 NVE，请转至 [Option 2: Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.5 and earlier]。
- 如果为 ONTAP 9.6 启用了 NSE 或 NVE，请转至 [Option 3: Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.6 and later]。

选项 1：启用板载密钥管理器后还原 NVE 或 NSE

步骤

1. 将控制台缆线连接到目标节点。
2. 在 LOADER 提示符处使用 `boot_ontap` 命令启动节点。
3. 检查控制台输出：

* 如果控制台显示 ...*	* 然后 ...*
LOADER 提示符	将节点启动至启动菜单： `boot_ontap menu`
正在等待交还	a. 在提示符处输入 `Ctrl-C` b. 出现消息： Do you donde halt this node rather than wait [y/n]？，输入： `y` c. 在 LOADER 提示符处，输入 `boot_ontap menu` 命令。

4. 在启动菜单中，输入隐藏的命令 `re`封装板载密钥管理器，然后在提示符处回答 `y`。

5. 输入您在此操作步骤开头从客户处获取的板载密钥管理器的密码短语。
6. When prompted to enter the backup data, paste the backup data you captured at the beginning of this procedure, when asked.粘贴 `security key-manager backup show` 或 `security key-manager on板 载 show-backup` 命令的输出。

   > 数据是从 `security key-manager backup show` 或 `security key-manager on板载 show-backup` 命令输出的。

   备份数据示例：

   ```
   ---------- 开始备份----------
   QABWIETLESBCbG9iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAACADID+bAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAABvOlH0AAAMH7qDLIWAH1DBZ12piVOT9ATSFMT0C0TlYAFASS4ADAA
   AAAAQAAAAAAAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAA
   AQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAA
   QAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAA
   QAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAAAQAQAAAQAA。。。H4nPQM0nrDRYRA9Scv8AAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA

   ---------- 结束备份----------
   ```

7. 在启动菜单中，选择正常启动选项。

   系统将启动至 `Waiting for giveback…` 提示符。

8. 将控制台缆线移动到配对节点并以管理员身份登录。
9. 使用 `storage failover show` 命令确认目标节点已准备好进行交还。
10. 使用 storage failover giveback ` -fromnode local -only-cfo-aggregates true` 命令仅交还 CFO 聚合。
    - 如果命令因磁盘发生故障而失败，请物理断开故障磁盘，但将磁盘保留在插槽中，直到收到更换磁盘为止。
    - 如果命令因 CIFS 会话打开而失败，请与客户联系，了解如何关闭 CIFS 会话。

      > 终止 CIFS 可能会导致数据发生原因丢失。

    - 如果命令因配对节点 " 未就绪 " 而失败，请等待 5 分钟，使 NVMEM 同步。
    - 如果命令因 NDMP ， SnapMirror 或 SnapVault 进程而失败，请禁用此进程。有关详细信息，请参见相应的文档中心。
11. 交还完成后，使用 `storage failover show` 和 `storage failover show-giveback` 命令检查故障转移和交还状态。

    仅显示 CFO 聚合（根聚合和 CFO 模式的数据聚合）。

12. 将控制台缆线移至目标节点。
13. 如果您运行的是 ONTAP 9.5 及更早版本，请运行 key-manager 设置向导：

a. 使用 `security key-manager setup -nodename` 命令启动向导，然后在出现提示时输入板载密钥管理的密码短语。

b. 输入 `key-manager key show -detail` 命令可查看板载密钥管理器中存储的所有密钥的详细视图，并验证所有身份验证密钥的 `restored` column = `yes` 。

> 如果 `Restored` 列 = `yes` 以外的任何内容，请联系客户支持。

c. 等待 10 分钟，使密钥在整个集群中同步。

14. 如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更高版本：

a. 运行 `security key-manager on板 载 sync` 命令，然后在出现提示时输入密码短语。

b. 输入 `security key-manager key query` 命令可查看板载密钥管理器中存储的所有密钥的详细视图，并验证所有身份验证密钥的 `restored` column = `yes/true` 。

> 如果 `Restored` 列 = `yes/true` 以外的任何内容，请联系客户支持。

c. 等待 10 分钟，使密钥在整个集群中同步。

15. 将控制台缆线移至配对节点。

16. 使用 `storage failover giveback -fromnode local` 命令交还目标节点。

17. 使用 `storage failover show` 命令在交还报告完成 3 分钟后检查交还状态。

    如果 20 分钟后交还未完成，请联系客户支持。

18. 在 clustershell 提示符处，输入 `net int show -is-home false` 命令以列出不在其主节点和端口上的逻辑接口。

    如果任何接口列为 `false` ，请使用 `net int revert` 命令将这些接口还原回其主端口。

19. 将控制台缆线移至目标节点，然后运行 `version -v` 命令以检查 ONTAP 版本。

20. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。

选项 2： 在运行 ONTAP 9.5 及更早版本的系统上还原 NSE/NVE

步骤

1. 将控制台缆线连接到目标节点。

2. 在 LOADER 提示符处使用 `boot_ontap` 命令启动节点。

3. 检查控制台输出：

* 如果控制台显示 ...*	* 然后 ...*
登录提示符	转至步骤 7 。

* 如果控制台显示 ...*	* 然后 ...*
正在等待交还	a. 登录到配对节点。 b. 使用 `storage failover show` 命令确认目标节点已准备好进行交还。

4. 使用 `storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true local` 命令将控制台缆线移至配对节点并交还目标节点存储。
   - 如果命令因磁盘发生故障而失败，请物理断开故障磁盘，但将磁盘保留在插槽中，直到收到更换磁盘为止。
   - 如果命令因 CIFS 会话打开而失败，请与客户联系，了解如何关闭 CIFS 会话。

     终止 CIFS 可能会导致数据发生原因丢失。

   - 如果命令因配对节点 " 未就绪 " 而失败，请等待 5 分钟，使 NVMEM 同步。
   - 如果命令因 NDMP ， SnapMirror 或 SnapVault 进程而失败，请禁用此进程。有关详细信息，请参见相应的文档中心。
5. 请等待 3 分钟，然后使用 `storage failover show` 命令检查故障转移状态。
6. 在 clustershell 提示符处，输入 `net int show -is-home false` 命令以列出不在其主节点和端口上的逻辑接口。

   如果任何接口列为 `false` ，请使用 `net int revert` 命令将这些接口还原回其主端口。

7. 将控制台缆线移至目标节点，然后运行 version ` -v 命令` 以检查 ONTAP 版本。
8. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。
9. 在 clustershell 提示符处使用 `storage encryption disk show` 查看输出。

   如果配置了 NVE （ NetApp 卷加密），则此命令不起作用

10. 使用 security key-manager 查询可显示密钥管理服务器上存储的身份验证密钥的密钥 ID 。
    - 如果 `restored` column = `yes` 且所有密钥管理器均报告为可用状态，请转至 *complete the replacement process* 。
    - 如果 `restored` column = 除 `yes` 以外的任何其他内容，和 / 或一个或多个密钥管理器不可用，请使用 `security key-manager restore -address` 命令从所有可用密钥管理服务器中检索和还原与所有节点关联的所有身份验证密钥（ AK ）和密钥 ID 。

      再次检查 security key-manager 查询的输出，以确保 `restored` column = `yes` and all key managers report in an available state

11. 如果启用了板载密钥管理：
    a. 使用 `security key-manager key show -detail` 查看板载密钥管理器中存储的所有密钥的详细视图。
    b. 使用 `security key-manager key show -detail` 命令验证所有身份验证密钥是否均为 `restored` column = `yes` 。

如果 `restored` column = `yes` 以外的任何其他内容，请使用 `security key-manager setup -node` *repaed*（ `Target` ） *node* 命令还原板载密钥管理设置。重新运行 `security key-manager key show -detail` 命令以验证所有身份验证密钥的 `restored` column = `yes` 。

12. 将控制台缆线连接到配对节点。
13. 使用 `storage failover giveback -fromnode local` 命令交还节点。
14. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。

选项 **3**： 在运行 **ONTAP 9.6** 及更高版本的系统上还原 **NSE/NVE**

步骤

1. 将控制台缆线连接到目标节点。
2. 在 LOADER 提示符处使用 `boot_ontap` 命令启动节点。
3. 检查控制台输出：

如果控制台显示 ...	那么 ...
登录提示符	转至步骤 7 。
正在等待交还	a. 登录到配对节点。 b. 使用 `storage failover show` 命令确认目标节点已准备好进行交还。

4. 使用 `storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true local` 命令将控制台缆线移至配对节点并交还目标节点存储。
   - 如果命令因磁盘发生故障而失败，请物理断开故障磁盘，但将磁盘保留在插槽中，直到收到更换磁盘为止。
   - 如果命令因 CIFS 会话打开而失败，请与客户联系，了解如何关闭 CIFS 会话。

     终止 CIFS 可能会导致数据发生原因丢失。

   - 如果命令因配对节点 " 未就绪 " 而失败，请等待 5 分钟，使 NVMEM 同步。
   - 如果命令因 NDMP ， SnapMirror 或 SnapVault 进程而失败，请禁用此进程。有关详细信息，请参见相应的文档中心。
5. 请等待 3 分钟，然后使用 `storage failover show` 命令检查故障转移状态。
6. 在 clustershell 提示符处，输入 `net int show -is-home false` 命令以列出不在其主节点和端口上的逻辑接口。

   如果任何接口列为 `false` ，请使用 `net int revert` 命令将这些接口还原回其主端口。

7. 将控制台缆线移至目标节点，然后运行 `version -v` 命令以检查 ONTAP 版本。
8. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。

9. 在 clustershell 提示符处使用 `storage encryption disk show` 查看输出。
10. 使用 `security key-manager key query` 命令显示存储在密钥管理服务器上的身份验证密钥的密钥 ID 。
    - 如果 `restored` column = `yes/true` ，则表示您已完成更换过程，并可继续完成更换过程。
    - 如果 `Key Manager type` = `external` and the `restored` column = anything other than `yes/true` ，请使用 `security key-manager external restore` 命令还原身份验证密钥的密钥 ID 。

      ⓘ 如果命令失败，请联系客户支持。

    - 如果 密钥管理器类型 = 板载 和 还原 列 = 除 `yes/true` 以外的任何其他内容，请使用 `security key-manager on`板 载同步 命令重新同步密钥管理器类型。

      使用 security key-manager key query 验证所有身份验证密钥的 `restored` column = `yes/true` 。
11. 将控制台缆线连接到配对节点。
12. 使用 `storage failover giveback -fromnode local` 命令交还节点。
13. 使用 `storage failover modify -node local -auto-giveback true` 命令禁用自动交还后，可将其还原。

将故障部件退回给 NetApp — AFF A700 和 FAS9000

更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持" ， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

更换缓存模块或添加 / 更换核心转储模块 - AFF A700 和 FAS9000

如果系统注册了一条 AutoSupport （ASUP）消息，指出控制器模块已脱机，则必须更换此缓存模块；否则会导致性能下降。如果未启用 AutoSupport ，您可以通过模块正面的故障 LED 找到故障缓存模块。您还可以添加或更换 1 TB X9170A 核心转储模块，如果要在 AFF A700 系统中安装 NS224 驱动器架，则需要此模块。

开始之前

- 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
- 有关热插拔缓存模块的说明，请参见 "热插拔缓存模块"。
- 在删除，更换或添加缓存或核心转储模块时，目标节点必须暂停到加载程序中。
- AFF A700 支持 1 TB 核心转储模块 X9170A ，如果要添加 NS224 驱动器架，则需要使用此模块。
- 核心转储模块可以安装在插槽 6-1 和 6-2 中。建议的最佳实践是将模块安装在插槽 6-1 中。
- X9170A 核心转储模块不可热插拔。

第 1 步：关闭受损控制器

根据存储系统硬件配置的不同，您可以使用不同的过程关闭或接管受损的控制器。

选项 **1**： 大多数配置

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。

选项 **2**： 控制器位于 **MetroCluster** 中

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。

- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y`。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y`。

Option 3: Controller is in a two-node MetroCluster

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时切换此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照的 " 将 SED 恢复到未受保护的模式 " 一节中的说明重置 MSID "CLI 管理概述"。
- 您必须在此操作步骤末尾保持电源处于打开状态，以便为运行正常的节点供电。

步骤

1. 检查 MetroCluster 状态以确定受损节点是否已自动切换到运行正常的节点： `MetroCluster show`
2. 根据是否发生了自动切换，按照下表继续操作：

如果受损节点 ...	那么 ...
已自动切换	继续执行下一步。

如果受损节点 ...	那么 ...
未自动切换	从运行正常的节点执行计划内切换操作： `MetroCluster switchover`
未自动切换，您尝试使用 `MetroCluster switchover` 命令进行切换，并且切换已被否决	查看否决消息，如果可能，请解决问题描述并重试。如果无法解决问题描述问题，请联系技术支持。

3. 在运行正常的集群中运行 `MetroCluster heal -phase aggregates` 命令，以重新同步数据聚合。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

如果修复被否决，您可以使用 ` override-vetoes` 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

4. 使用 MetroCluster operation show 命令验证操作是否已完成。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 使用 `storage aggregate show` 命令检查聚合的状态。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 使用 `MetroCluster heal -phase root-aggregates` 命令修复根聚合。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

如果修复被否决，您可以使用 -override-vetoes 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

7. 在目标集群上使用 `MetroCluster operation show` 命令验证修复操作是否已完成：

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 在受损控制器模块上，断开电源。

第 2 步：更换或添加缓存模块

NVMe SSD Flash Cache 模块（ FlashCache 或缓存模块）是单独的模块。它们位于 NVRAM 模块的正面。要更换或添加缓存模块，请在系统背面的插槽 6 上找到该模块，然后按照特定步骤顺序进行更换。

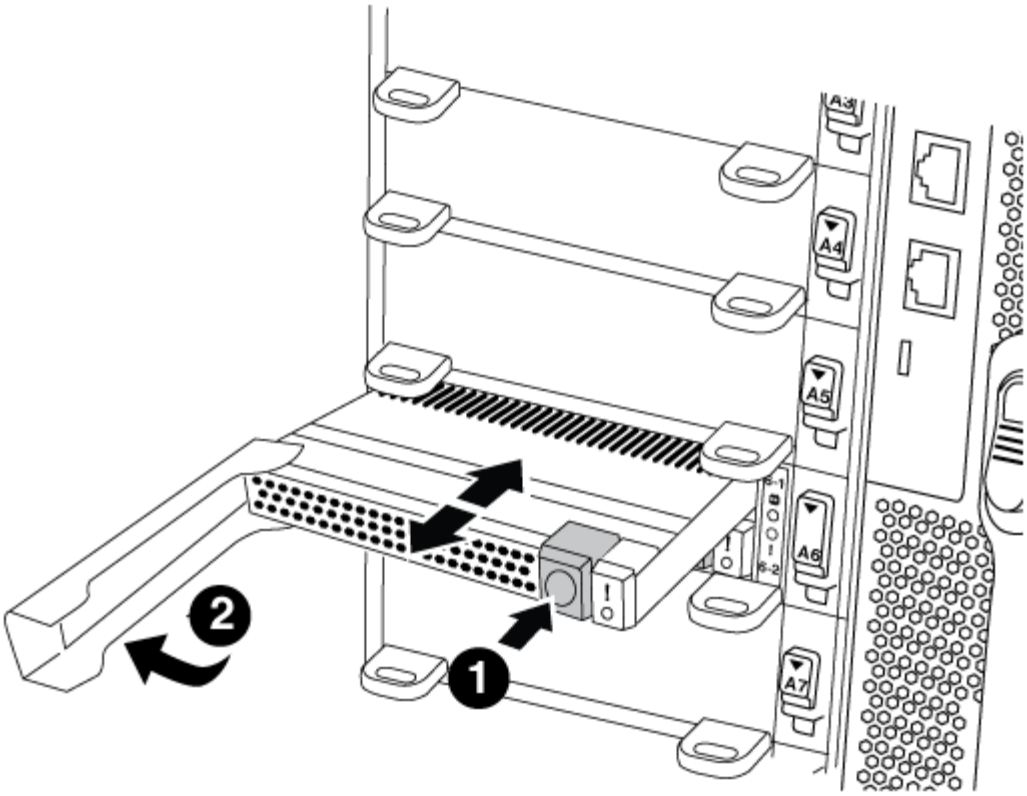
您的存储系统必须满足特定条件，具体取决于您的情况：

- 它必须具有与要安装的缓存模块对应的操作系统。
- 它必须支持缓存容量。
- 在添加或更换缓存模块之前，目标节点必须处于 LOADER 提示符处。
- 替换的缓存模块必须与发生故障的缓存模块具有相同的容量，但可以来自其他受支持的供应商。
- 存储系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 通过缓存模块正面的琥珀色警示 LED ，在插槽 6 中找到故障缓存模块。
3. 删除缓存模块：

> 如果要向系统添加另一个缓存模块，请删除此空模块并转至下一步。



1	橙色释放按钮。
2	缓存模块凸轮把手。

a. 按下缓存模块正面的橙色释放按钮。

> 请勿使用带编号和字母的 I/O 凸轮闩锁弹出缓存模块。带编号和字母的 I/O 凸轮闩锁可弹出整个 NVRAM10 模块，而不是缓存模块。

b. 旋转凸轮把手，直到缓存模块开始滑出 NVRAM10 模块。

c. 将凸轮把手竖直轻轻拉向您，以从 NVRAM10 模块中卸下缓存模块。

从 NVRAM10 模块中删除缓存模块时，请务必为其提供支持。

4. 安装缓存模块：

a. 将缓存模块的边缘与 NVRAM10 模块中的开口对齐。

b. 将缓存模块轻轻推入托架，直到凸轮把手啮合为止。

c. 旋转凸轮把手，直到其锁定到位。

第 3 步：添加或更换 X9170A 核心转储模块

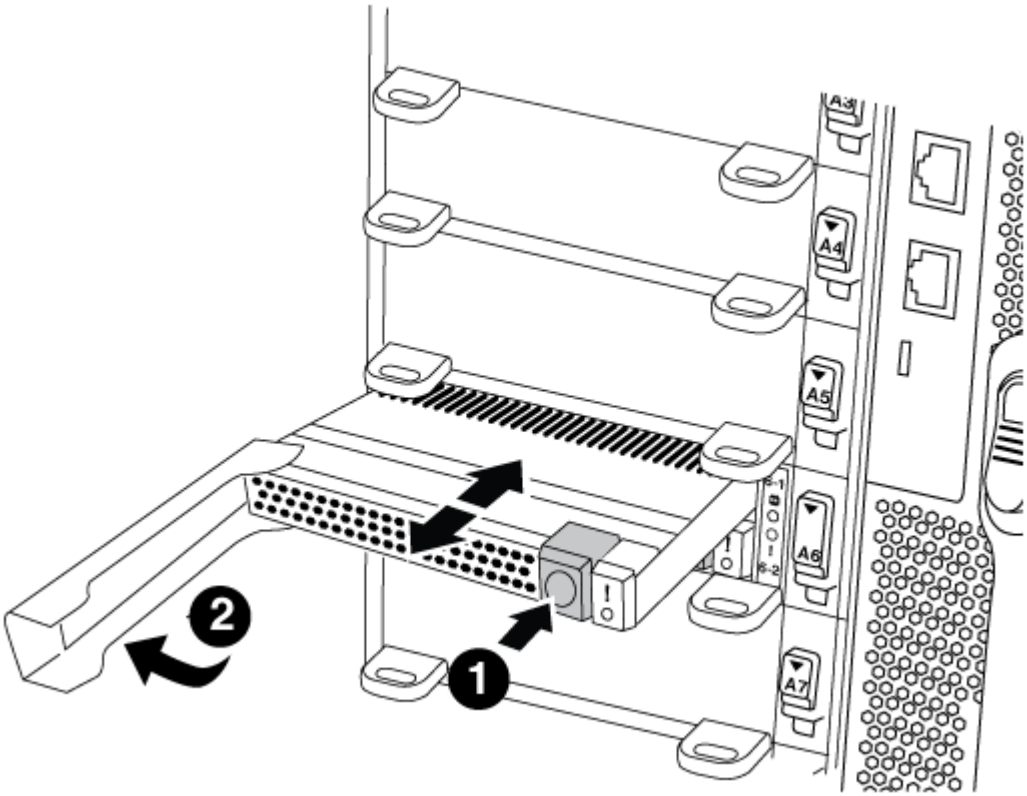
1 TB 缓存核心转储 X9170A 仅用于 AFF A700 系统。无法热插拔核心转储模块。核心转储模块通常位于系统背面插槽 6-1 中 NVRAM 模块的正面。要更换或添加核心转储模块，请找到插槽 6-1 ，然后按照特定步骤顺序添加或更换该模块。

开始之前

- 要添加核心转储模块，您的系统必须运行 ONTAP 9.8 或更高版本。
- X9170A 核心转储模块不可热插拔。
- 在添加或更换代码转储模块之前，目标节点必须处于 LOADER 提示符处。
- 您必须已收到两个 X9170 核心转储模块；每个控制器一个。
- 存储系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 如果要更换发生故障的核心转储模块，请找到并删除它：



1	橙色释放按钮。
2	核心转储模块凸轮把手。

a. 通过模块正面的琥珀色警示 LED 找到故障模块。

b. 按下核心转储模块正面的橙色释放按钮。

> 请勿使用带编号和字母的 I/O 凸轮闩锁弹出核心转储模块。带编号和字母的 I/O 凸轮闩锁可弹出整个 NVRAM10 模块，而不是核心转储模块。

c. 旋转凸轮把手，直到核心转储模块开始滑出 NVRAM10 模块。

d. 将凸轮把手竖直轻拉，将核心转储模块从 NVRAM10 模块中卸下并放在一旁。

从 NVRAM10 模块中卸下核心转储模块时，请务必为其提供支持。

3. 安装核心转储模块：
   a. 如果要安装新的核心转储模块，请从插槽 6-1 中卸下空模块。
   b. 将核心转储模块的边缘与 NVRAM10 模块中的开口对齐。
   c. 将核心转储模块轻轻推入托架，直到凸轮把手啮合为止。
   d. 旋转凸轮把手，直到其锁定到位。

第 4 步：更换 FRU 后重新启动控制器

更换 FRU 后，必须重新启动控制器模块。

步骤

1. 要从加载程序提示符处启动 ONTAP ，请输入 `bye` 。

第 5 步：切回双节点 MetroCluster 配置中的聚合

在双节点 MetroCluster 配置中完成 FRU 更换后，您可以执行 MetroCluster 切回操作。这样会将配置恢复到其正常运行状态，以前受损站点上的 sync-source Storage Virtual Machine （ SVM ）现在处于活动状态，并从本地磁盘池提供数据。

此任务仅限适用场景双节点 MetroCluster 配置。

步骤

1. 验证所有节点是否处于 `enabled` 状态： `MetroCluster node show`

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 验证所有 SVM 上的重新同步是否已完成： `MetroCluster SVM show`
3. 验证修复操作正在执行的任何自动 LIF 迁移是否已成功完成： `MetroCluster check lif show`

4. 在运行正常的集群中的任何节点上使用 `MetroCluster switchback` 命令执行切回。
5. 验证切回操作是否已完成： `MetroCluster show`

   当集群处于 `waiting for-switchback` 状态时，切回操作仍在运行：

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured        switchover
   Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
   ```

   当集群处于 `normal` 状态时，切回操作完成。：

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured            normal
   Remote: cluster_A configured            normal
   ```

   如果切回需要很长时间才能完成，您可以使用 `MetroCluster config-replication resync-status show` 命令检查正在进行的基线的状态。

6. 重新建立任何 SnapMirror 或 SnapVault 配置。

第 6 步：将故障部件退回 NetApp

更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

热插拔缓存模块— AFF A700 和 FAS9000

NVMe SSD FlashCache 模块（ FlashCache 或缓存模块）仅位于 FAS9000 系统插槽 6 中 NVRAM10 模块的正面。从 ONTAP 9.4 开始，您可以从同一个或不同的受支持供应商热插拔具有相同容量的缓存模块。

您的存储系统必须满足特定条件，具体取决于您的情况：

- 它必须具有与要安装的缓存模块对应的操作系统。
- 它必须支持缓存容量。
- 替换的缓存模块必须与发生故障的缓存模块具有相同的容量，但可以来自其他受支持的供应商。
- 存储系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 通过缓存模块正面的琥珀色警示 LED ，在插槽 6 中找到故障缓存模块。
3. 按照以下步骤准备要更换的缓存模块插槽：

   a. 对于 ONTAP 9.7 及更早版本：

      i. 记下目标节点上的缓存模块容量，部件号和序列号： `ssystem node run local sysconfig -av 6`

      ii. 在管理员权限级别中，准备要更换的目标 NVMe 插槽，在系统提示是否继续时回答 `y`： `ssystem controller slot module replace -node *node_name -slot slot_number*` 以下命令会准备 node1 上的插槽 6-2 进行更换，并显示一条消息，指出可以安全更换：

```
::> system controller slot module replace -node node1 -slot 6-2

Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node node1 will be powered
off for replacement.
Do you want to continue? (y|n): `y`

The module has been successfully powered off.  It can now be
safely replaced.
After the replacement module is inserted, use the "system
controller slot module insert" command to place the module into
service.
```

      iii. 使用 system controller slot module show 命令显示插槽状态。

      NVMe 插槽状态会在需要更换的缓存模块的屏幕输出中显示 Waiting for-replacement 。

   b. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本：

      i. 记下目标节点上的缓存模块容量，部件号和序列号： `ssystem node run local sysconfig -av 6`

      ii. 在管理权限级别中，准备要删除的目标 NVMe 插槽，并在系统提示是否继续时回答 `y`： `ssystem controller slot module remove -node node_name -slot slot_number` 以下命令会准备 node1 上的插槽 6-2 以进行删除，并显示一条消息，指出可以安全删除：

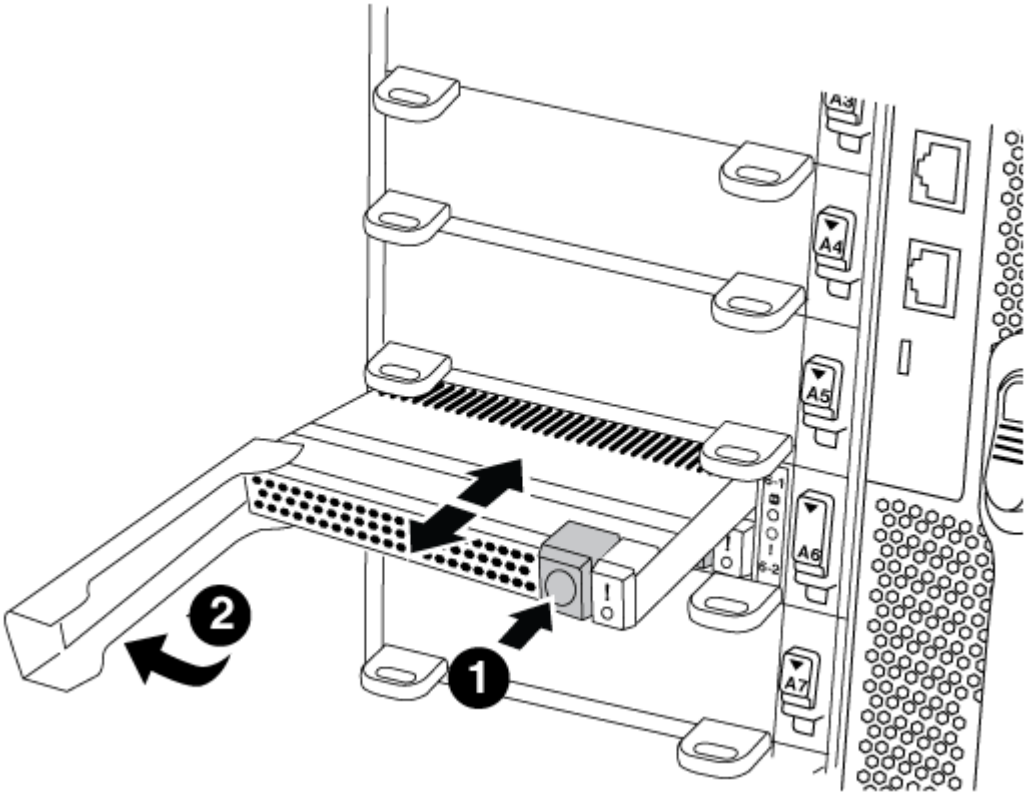
```
::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-2

Warning: SSD module in slot 6-2 of the node node1 will be powered
off for removal.
Do you want to continue? (y|n): `y`

The module has been successfully removed from service and powered
off. It can now be safely removed.
```

iii. 使用 `ssystem controller slot module show` 命令显示插槽状态。

对于需要更换的缓存模块， NVMe 插槽状态会在屏幕输出中显示 `powed-off` 。

请参见 "命令手册页" 有关详细信息，请参见您的 ONTAP 版本。

4. 删除缓存模块：



1	
橙色释放按钮。	
2	
缓存模块凸轮把手。	

a. 按下缓存模块正面的橙色释放按钮。

请勿使用带编号和字母的 I/O 凸轮闩锁弹出缓存模块。带编号和字母的 I/O 凸轮闩锁可弹出整个 NVRAM10 模块，而不是缓存模块。

b. 旋转凸轮把手，直到缓存模块开始滑出 NVRAM10 模块。

c. 将凸轮把手竖直轻轻拉向您，以从 NVRAM10 模块中卸下缓存模块。

从 NVRAM10 模块中删除缓存模块时，请务必为其提供支持。

5. 安装缓存模块：
   a. 将缓存模块的边缘与 NVRAM10 模块中的开口对齐。
   b. 将缓存模块轻轻推入托架，直到凸轮把手啮合为止。
   c. 旋转凸轮把手，直到其锁定到位。
6. 使用 `ssystem controller slot module insert` 命令将替代缓存模块置于联机状态，如下所示：

   以下命令会为 node1 上的插槽 6-2 做好开机准备，并显示一条消息，指出已打开电源：

```
::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-2

Warning: NVMe module in slot 6-2 of the node localhost will be powered
on and initialized.
Do you want to continue? (y|n): `y`

The module has been successfully powered on, initialized and placed into
service.
```

7. 使用 `ssystem controller slot module show` 命令验证插槽状态。

   确保命令输出将插槽 6-1 或 6-2 的状态报告为 `power-on` 并做好操作准备。

8. 确认替代缓存模块已联机并已识别，然后目视确认琥珀色警示 LED 未亮起： `ssysconfig -av slot_number`

   > 如果将缓存模块替换为其他供应商提供的缓存模块，则新的供应商名称将显示在命令输出中。

9. 更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

机箱

更换机箱 - AFF A700 和 FAS9000

系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

- 您可以将此操作步骤与系统支持的所有 ONTAP 版本结合使用。
- 此操作步骤会造成系统中断。对于双节点集群，多节点集群将发生完全服务中断和部分中断。

关闭控制器— AFF A700 和 FAS9000

选项 **1**：关闭控制器

您必须先关闭机箱中的一个或多个节点，然后才能将其移至新机箱。

关于此任务

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.If the cluster is not in quorum or a healthy node shows `false` for eligibility and health, you must correct the issue before shutting down the impaired node.

  "ONTAP 9 System Administration Reference"

- 如果启用了 AutoSupport，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：`ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

  以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时：`cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

步骤

1. 如果您的系统有两个控制器模块，请禁用 HA 对。

如果您的系统运行的是集群模式 **ONTAP**	那么 ...
集群中的两个节点	`cluster ha modify -configured false` `storage failover modify -node node0 -enabled false`
集群中的两个以上节点	`storage failover modify -node node0 -enabled false`

2. 暂停节点，在系统提示您确认暂停时按 `y`：`ssystem node halt -node` *`node_name`*

   确认消息如下所示：

```
Warning: This operation will cause node "node-name" to be marked as
unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If the
node goes out of service and one more node goes out of service there
will be a data serving failure for the entire cluster. This will cause a
client disruption. Use "cluster show" to verify cluster state. If
possible bring other nodes online to improve the resiliency of this
cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> 在更换机箱之前，您必须完全关闭系统，以避免丢失非易失性内存（NVMEM/NVRAM）中未写入的数据。根据您的系统，如果 NVMEM/NVRAM LED 闪烁，则 NVMEM/NVRAM 中有尚未保存到磁盘的内容。You need to reboot the node and start from the beginning of this procedure.If repeated attempts to cleanly shut down the node fail, be aware that you might lose any data that was not saved to disk.

3. 如果适用，请暂停第二个节点以避免在 HA 对配置中出现可能的仲裁错误消息： `ssystem node halt -node *second_node_name* -ignore-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before -shutdown true`

   出现提示时，请选择问题解答 `y` 。

选项 **2**： 关闭双节点 **MetroCluster** 配置中的节点

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时切换此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照的 " 将 SED 恢复到未受保护的模式 " 一节中的说明重置 MSID "CLI 管理概述"。
- 您必须在此操作步骤末尾保持电源处于打开状态，以便为运行正常的节点供电。

步骤

1. 检查 MetroCluster 状态以确定受损节点是否已自动切换到运行正常的节点： `MetroCluster show`
2. 根据是否发生了自动切换，按照下表继续操作：

如果受损节点 ...	那么 ...
已自动切换	继续执行下一步。
未自动切换	从运行正常的节点执行计划内切换操作： `MetroCluster switchover`
未自动切换，您尝试使用 `MetroCluster switchover` 命令进行切换，并且切换已被否决	查看否决消息，如果可能，请解决问题描述并重试。如果无法解决问题描述问题，请联系技术支持。

3. 在运行正常的集群中运行 `MetroCluster heal -phase aggregates` 命令，以重新同步数据聚合。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

   如果修复被否决，您可以使用 ` override-vetoes` 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

4. 使用 MetroCluster operation show 命令验证操作是否已完成。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 使用 `storage aggregate show` 命令检查聚合的状态。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 使用 `MetroCluster heal -phase root-aggregates` 命令修复根聚合。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

如果修复被否决，您可以使用 -override-vetoes 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

7. 在目标集群上使用 `MetroCluster operation show` 命令验证修复操作是否已完成：

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 在受损控制器模块上，断开电源。

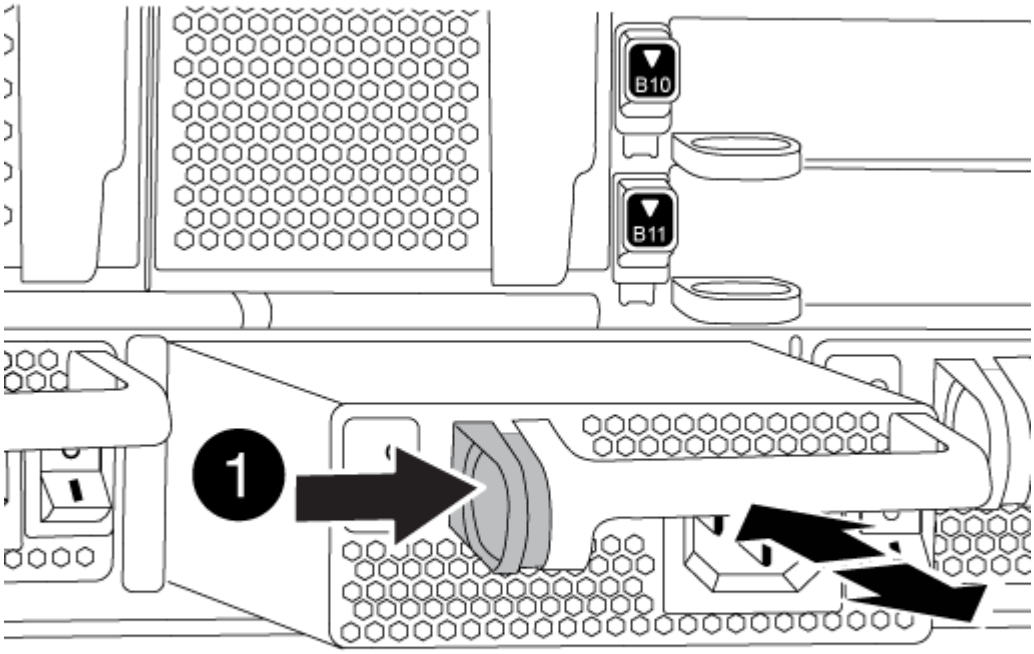
移动并更换硬件— AFF A700 和 FAS9000

第 1 步：卸下电源

更换机箱时，要卸下电源，需要关闭电源，断开连接，然后从旧机箱中卸下电源。

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 关闭电源并断开电源线：
   a. 关闭电源上的电源开关。
   b. 打开电源线固定器，然后从电源拔下电源线。
   c. 从电源拔下电源线。
3. 按住电源手柄上的橙色按钮，然后将电源从机箱中拉出。

> 卸下电源时，请始终用双手支撑其重量。



1	锁定按钮

4. 对其余所有电源重复上述步骤。

第 **2** 步：卸下风扇

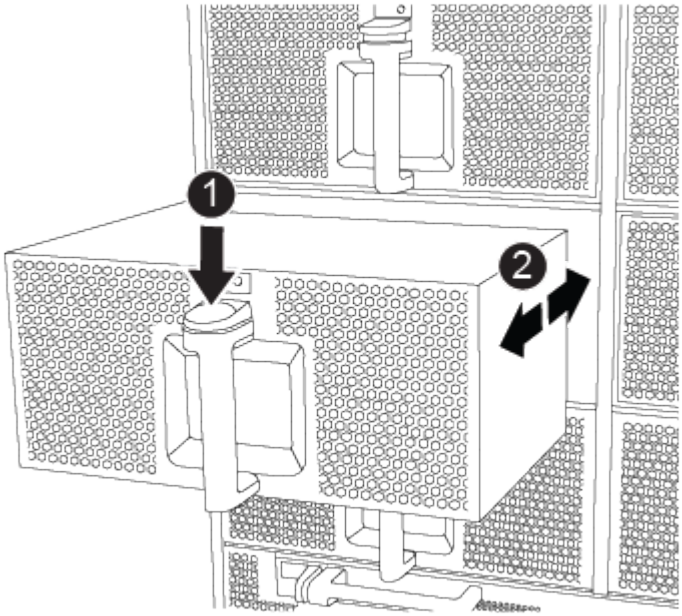
要在更换机箱时卸下风扇模块，您必须执行一系列特定的任务。

步骤

1. 如有必要，请用两只手抓住挡板每一侧的开口，然后将其拉向您，直到挡板从机箱框架上的球形螺柱上松开，从而卸下挡板。

2. 按下风扇模块上的橙色按钮，将风扇模块竖直拉出机箱，确保用您的空闲手托住它。

> 风扇模块较短。请始终用您的空闲手托住风扇模块的底部，以免其突然从机箱中脱离并造成您的人身伤害。



1	橙色释放按钮

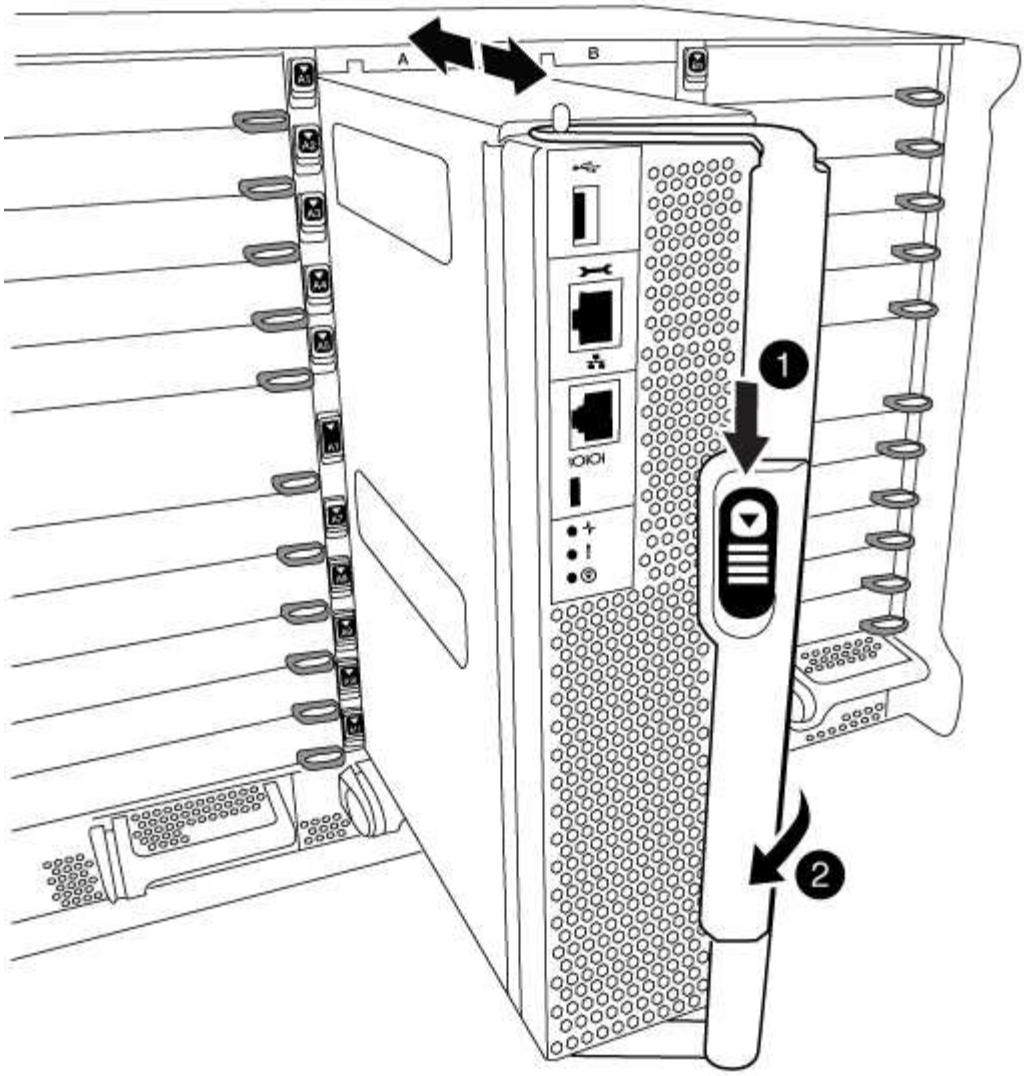
3. 将风扇模块放在一旁。
4. 对其余所有风扇模块重复上述步骤。

第 **3** 步：卸下控制器模块

要更换机箱，您必须从旧机箱中卸下控制器模块。

步骤

1. 从受损控制器模块拔下缆线，并跟踪缆线的连接位置。
2. 向下滑动凸轮把手上的橙色按钮，直到其解锁为止。



1	凸轮把手释放按钮
2	凸轮把手

3. 旋转凸轮把手，使其完全脱离机箱，然后将控制器模块滑出机箱。

   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

4. 将控制器模块放在安全的位置，如果机箱中有其他控制器模块，请重复上述步骤。

第 **4** 步：卸下 **I/O** 模块

要从旧机箱中删除 I/O 模块，包括 NVRAM 模块，请按照特定步骤顺序进行操作。将 FlashCache 模块移至新机箱时，不必从 NVRAM 模块中将其卸下。

1. 拔下与目标 I/O 模块关联的所有布线。

请确保为这些缆线贴上标签，以便您知道这些缆线来自何处。

2. 从机箱中卸下目标 I/O 模块：

   a. 按下带字母和编号的凸轮按钮。

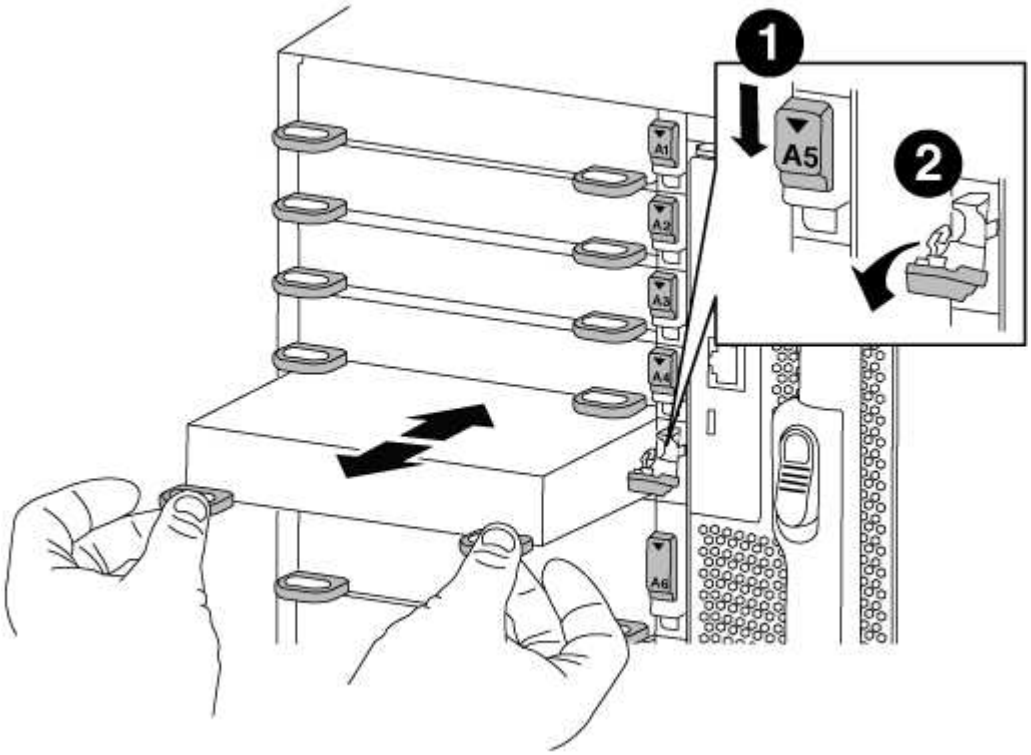
      凸轮按钮离开机箱。

   b. 向下旋转凸轮闩锁，直到其处于水平位置。

      I/O 模块从机箱中分离，并从 I/O 插槽中移出大约 1/2 英寸。

   c. 拉动 I/O 模块侧面的拉片，将 I/O 模块从机箱中卸下。

      确保跟踪 I/O 模块所在的插槽。



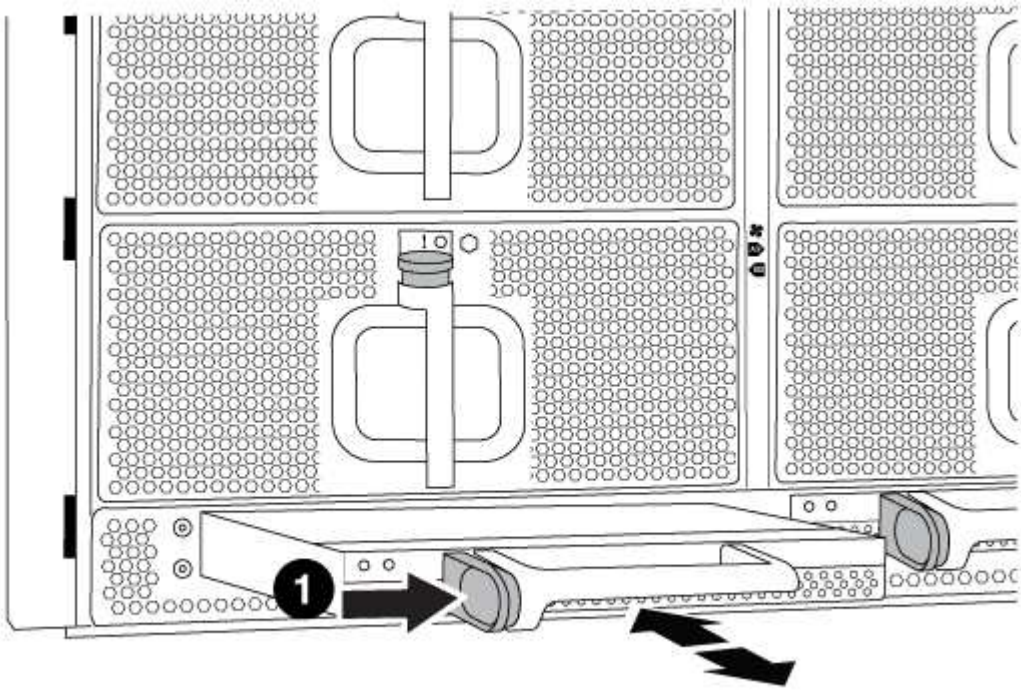
1	I/O 凸轮闩锁有字母和编号
2	I/O 凸轮闩锁完全解锁

3. 将 I/O 模块放在一旁。
4. 对旧机箱中的其余 I/O 模块重复上述步骤。

第 **5** 步：卸下降级控制器电源模块

您必须从旧机箱中卸下降级控制器电源模块，以便为安装更换机箱做好准备。

1. 按下模块把手上的橙色锁定按钮，然后将 DCPM 模块滑出机箱。



1	DCPM 模块橙色锁定按钮

2. 将 DCPM 模块放在安全位置，然后对其余 DCPM 模块重复此步骤。

第 **6** 步：从设备机架或系统机柜中更换机箱

您必须先从设备机架或系统机柜中卸下现有机箱，然后才能安装替代机箱。

1. 从机箱安装点卸下螺钉。

> 如果系统位于系统机柜中，则可能需要卸下后部系紧支架。

2. 在两三个人的帮助下，将旧机箱滑出系统机柜中的机架导轨或设备机架中的 *L* 支架，然后将其放在一旁。
3. 如果您尚未接地，请正确接地。
4. 由两到三人组成，通过将更换机箱引导至系统机柜中的机架导轨或设备机架中的 *L* 支架，将更换机箱安装到设备机架或系统机柜中。
5. 将机箱完全滑入设备机架或系统机柜中。
6. 使用从旧机箱中卸下的螺钉将机箱前部固定到设备机架或系统机柜。
7. 将机箱后部固定到设备机架或系统机柜。
8. 如果您使用的是缆线管理支架，请将其从旧机箱中卸下，然后将其安装在更换机箱上。
9. 如果尚未安装挡板，请安装挡板。

第 **7** 步：将 **USB LED** 模块移至新机箱

将新机箱安装到机架或机柜中后，必须将 USB LED 模块从旧机箱移至新机箱。

1. 找到旧机箱正面，电源托架正下方的 USB LED 模块。
2. 按下模块右侧的黑色锁定按钮，将模块从机箱中释放，然后将其滑出旧机箱。
3. 将模块边缘与更换机箱前下方的 USB LED 托架对齐，然后将模块一直轻轻推入机箱，直到其卡入到位。

第 **8** 步：在更换机箱时安装降级控制器电源模块

将替代机箱安装到机架或系统机柜中后，您必须将降级控制器电源模块重新安装到其中。

1. 将 DCPM 模块的末端与机箱开口对齐，然后将其轻轻滑入机箱，直到其卡入到位。

   模块和插槽采用键控方式。请勿强行将模块插入开口。如果模块不易插入，请重新对齐模块并将其滑入机箱。

2. 对其余 DCPM 模块重复此步骤。

第 **9** 步：将风扇安装到机箱中

要在更换机箱时安装风扇模块，您必须执行一系列特定的任务。

1. 将替代风扇模块的边缘与机箱中的开口对齐，然后将其滑入机箱，直至其卡入到位。

   将风扇模块成功插入机箱后，琥珀色警示 LED 会闪烁四次。

2. 对其余风扇模块重复上述步骤。
3. 将挡板与球形螺柱对齐，然后将挡板轻轻推入球形螺柱上。

第 **10** 步：安装 **I/O** 模块

要安装 I/O 模块，包括旧机箱中的 NVRAM/FlashCache 模块，请按照特定步骤顺序进行操作。

您必须安装机箱，以便将 I/O 模块安装到新机箱中的相应插槽中。

1. 将更换机箱安装到机架或机柜中后，通过将 I/O 模块轻轻滑入插槽，将 I/O 模块安装到更换机箱中相应的插槽中，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始啮合为止。 然后，将 I/O 凸轮闩锁完全向上推，以将模块锁定到位。
2. 根据需要重新对 I/O 模块进行布线。
3. 对其余已预留的 I/O 模块重复上述步骤。

   如果旧机箱具有空白 I/O 面板，请此时将其移至更换机箱。

第 **11** 步：安装电源

在更换机箱时安装电源涉及到将电源安装到更换机箱以及连接到电源。

1. 用双手支撑电源边缘并将其与系统机箱中的开口对齐，然后将电源轻轻推入机箱，直到其锁定到位。

   电源具有键控功能，只能单向安装。

   > 将电源滑入系统时，请勿用力过大。您可能会损坏连接器。

2. 重新连接电源线，并使用电源线锁定机制将其固定到电源。

   > 仅将电源线连接到电源。此时请勿将电源线连接到电源。

3. 对其余所有电源重复上述步骤。

第 **12** 步：安装控制器

将控制器模块和任何其他组件安装到新机箱中后，将其启动到可以运行互连诊断测试的状态。

1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   > 请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

2. 将控制台重新连接到控制器模块，然后重新连接管理端口。
3. 将电源连接到不同的电源，然后打开电源。
4. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，将控制器模块滑入机箱并用力推入控制器模块，直到它与中板相距并完全就位，然后合上凸轮把手，直到它卡入到锁定位置。

   > 将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，否则可能会损坏连接器。

   控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。

5. 重复上述步骤，将第二个控制器安装到新机箱中。
6. 将每个节点启动至维护模式：
   a. 在每个节点开始启动时，如果您看到消息 `Press Ctrl-C for Boot Menu` ，请按 `Ctrl-C` 以中断启动过程。

      > 如果您未看到此提示，并且控制器模块启动到 ONTAP ，请输入 `halt` ，然后在 LOADER 提示符处输入 `boot_ontap` ，并在出现提示时按 `Ctrl-C` ，然后重复此步骤。

   b. 从启动菜单中，选择维护模式选项。

完成还原和更换过程— AFF A700 和 FAS9000

第 **1** 步：验证并设置机箱的 **HA** 状态

您必须验证机箱的 HA 状态，并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。

步骤

1. 在维护模式下，从任一控制器模块显示本地控制器模块和机箱的 HA 状态： `ha-config show`

   所有组件的 HA 状态都应相同。

2. 如果为机箱显示的系统状态与您的系统配置不匹配：
   a. 设置机箱的 HA 状态： `ha-config modify chassis` *`ha-state`*

      `ha-state` 的值可以是以下值之一：

      - `ha`
      - `mcc`
      - `mcc-2n`
      - `mCCIP`
      - `non-ha`

   b. 确认设置已更改： `ha-config show`
3. 如果尚未执行此操作，请重新对系统的其余部分进行布线。
4. 退出维护模式： `halt`

   此时将显示 LOADER 提示符。

第 **2** 步：运行系统级诊断

安装新机箱后，应运行互连诊断。

您的系统必须处于 LOADER 提示符处，才能启动系统级诊断。

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的节点发出的。

步骤

1. 如果要服务的节点不在 LOADER 提示符处，请执行以下步骤：
   a. 从显示的菜单中选择维护模式选项。
   b. 在节点启动至维护模式后，暂停节点： `halt`

      问题描述命令后，您应等待系统停留在 LOADER 提示符处。

      > 在启动过程中，您可以安全地响应 `y` 提示：

2. 如果采用 HA 配置，请在第二个节点上重复上述步骤。

> 两个控制器必须处于维护模式才能运行互连测试。

3. 在 LOADER 提示符处，访问专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序以正常运行： `boot_diags`

   在启动过程中，您可以安全地对提示 `y` 做出响应，直到显示维护模式提示符（ * > ）为止。

4. 从维护模式提示符处启用互连诊断测试： `sldiag device modify -dev interconnect -SEL enable`

   默认情况下，互连测试处于禁用状态，必须启用才能单独运行。

5. 从维护模式提示符处运行互连诊断测试： `sldiag device run -dev interconnect`

   您只需要从一个控制器运行互连测试。

6. 验证更换机箱是否未导致硬件问题： `sldiag device status -dev interconnect -long -state failed`

   如果没有测试失败，则系统级诊断会返回到提示符，或者会列出因测试组件而导致的失败的完整状态。

7. 根据上一步的结果继续操作。

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
已完成，无任何故障	a. 清除状态日志： `sldiag device clearstatus` b. 验证是否已清除日志： `sldiag device status` 此时将显示以下默认响应： `SLDIAG: No log messages are present.` c. 在两个控制器上退出维护模式： `halt` 系统将显示 LOADER 提示符。 您必须在两个控制器上退出维护模式，然后再继续执行任何操作。 d. 在 LOADER 提示符处对两个控制器输入以下命令： `bye` e. 使节点恢复正常运行：

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
集群中有两个节点	问题描述以下命令：`node ：： > cluster ha modify -configured true` `node ：： > storage failover modify -node node0 -enabled true`
集群中的节点数超过两个	问题描述此命令：`node ： > storage failover modify -node node0 -enabled true`
在双节点 MetroCluster 配置中	继续执行下一步。 MetroCluster 切回操作步骤将在更换过程的下一任务中完成。
在独立配置中	您在这项特定任务中没有其他步骤。 您已完成系统级诊断。
导致某些测试失败	确定问题的发生原因。 a. 退出维护模式：`halt` b. 执行完全关闭，然后断开电源。 c. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项，缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。 d. 重新连接电源，然后打开存储系统的电源。 e. 重新运行系统级诊断测试。

第 **3** 步：切回双节点 **MetroCluster** 配置中的聚合

在双节点 MetroCluster 配置中完成 FRU 更换后，您可以执行 MetroCluster 切回操作。这样会将配置恢复到其正常运行状态，以前受损站点上的 sync-source Storage Virtual Machine （ SVM ）现在处于活动状态，并从本地磁盘池提供数据。

此任务仅限适用场景双节点 MetroCluster 配置。

步骤

1. 验证所有节点是否处于 `enabled` 状态：`MetroCluster node show`

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 验证所有 SVM 上的重新同步是否已完成： `MetroCluster SVM show`
3. 验证修复操作正在执行的任何自动 LIF 迁移是否已成功完成： `MetroCluster check lif show`
4. 在运行正常的集群中的任何节点上使用 `MetroCluster switchback` 命令执行切回。
5. 验证切回操作是否已完成： `MetroCluster show`

   当集群处于 `waiting for-switchback` 状态时，切回操作仍在运行：

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured        switchover
   Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
   ```

   当集群处于 `normal` 状态时，切回操作完成。：

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured            normal
   Remote: cluster_A configured            normal
   ```

   如果切回需要很长时间才能完成，您可以使用 `MetroCluster config-replication resync-status show` 命令检查正在进行的基线的状态。

6. 重新建立任何 SnapMirror 或 SnapVault 配置。

第 **4** 步：将故障部件退回 **NetApp**

更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

控制器模块

更换控制器模块— AFF A700 和 FAS9000

您必须查看更换操作步骤的前提条件，并为您的 ONTAP 操作系统版本选择正确的前提条件。

- 所有驱动器架都必须正常工作。
- 如果您的系统是 FlexArray 系统或具有 V_StorageAttach 许可证，则在执行此操作步骤之前，必须参考所需的其他步骤。
- 如果您的系统位于 HA 对中，则运行状况良好的节点必须能够接管要更换的节点（在此操作步骤中称为 "`受损节点` "）。
- 如果您的系统采用 MetroCluster 配置，则必须查看一节 "选择正确的恢复操作步骤" 以确定是否应使用此操作步骤。

  如果这是您应使用的操作步骤，请注意，四节点或八节点 MetroCluster 配置中节点的控制器替代操作步骤与 HA 对中的控制器替代 相同。无需执行 MetroCluster 专用步骤，因为故障仅限于 HA 对，可以使用存储故障转移命令在更换期间实现无中断运行。

- 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
- 您必须将控制器模块更换为相同型号类型的控制器模块。您不能只更换控制器模块来升级系统。
- 您不能在此操作步骤中更改任何驱动器或驱动器架。
- 在此操作步骤中，启动设备将从受损节点移至 *replacement* 节点，以便 *replacement* 节点在与旧控制器模块相同版本的 ONTAP 中启动。
- 请务必在正确的系统上应用以下步骤中的命令：
  - 受损节点是要更换的节点。
  - *replacement* 节点是指正在更换受损节点的新节点。
  - *health* 节点是正常运行的节点。
- 您必须始终将节点的控制台输出捕获到文本文件中。

  此操作将为您提供操作步骤的记录，以便您可以对更换过程中可能遇到的任何问题进行故障排除。

关闭受损节点

根据存储系统硬件配置的不同，您可以使用不同的过程关闭或接管受损的控制器。

选项 **1**：大多数系统

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。

选项 **2**：控制器位于 **MetroCluster** 中

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。

Option 3: Controller is in a two-node MetroCluster

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时切换此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照的 " 将 SED 恢复到未受保护的模式 " 一节中的说明重置 MSID "CLI 管理概述"。
- 您必须在此操作步骤末尾保持电源处于打开状态，以便为运行正常的节点供电。

步骤

1. 检查 MetroCluster 状态以确定受损节点是否已自动切换到运行正常的节点： `MetroCluster show`
2. 根据是否发生了自动切换，按照下表继续操作：

如果受损节点 ...	那么 ...
已自动切换	继续执行下一步。
未自动切换	从运行正常的节点执行计划内切换操作： `MetroCluster switchover`

如果受损节点 ...	那么 ...
未自动切换，您尝试使用 `MetroCluster switchover` 命令进行切换，并且切换已被否决	查看否决消息，如果可能，请解决问题描述并重试。如果无法解决问题描述问题，请联系技术支持。

3. 在运行正常的集群中运行 `MetroCluster heal -phase aggregates` 命令，以重新同步数据聚合。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

如果修复被否决，您可以使用 ` override-vetoes` 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

4. 使用 MetroCluster operation show 命令验证操作是否已完成。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 使用 `storage aggregate show` 命令检查聚合的状态。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 使用 `MetroCluster heal -phase root-aggregates` 命令修复根聚合。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

如果修复被否决，您可以使用 -override-vetoes 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

7. 在目标集群上使用 `MetroCluster operation show` 命令验证修复操作是否已完成：

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 在受损控制器模块上，断开电源。

更换控制器模块硬件— AFF A700 和 FAS9000

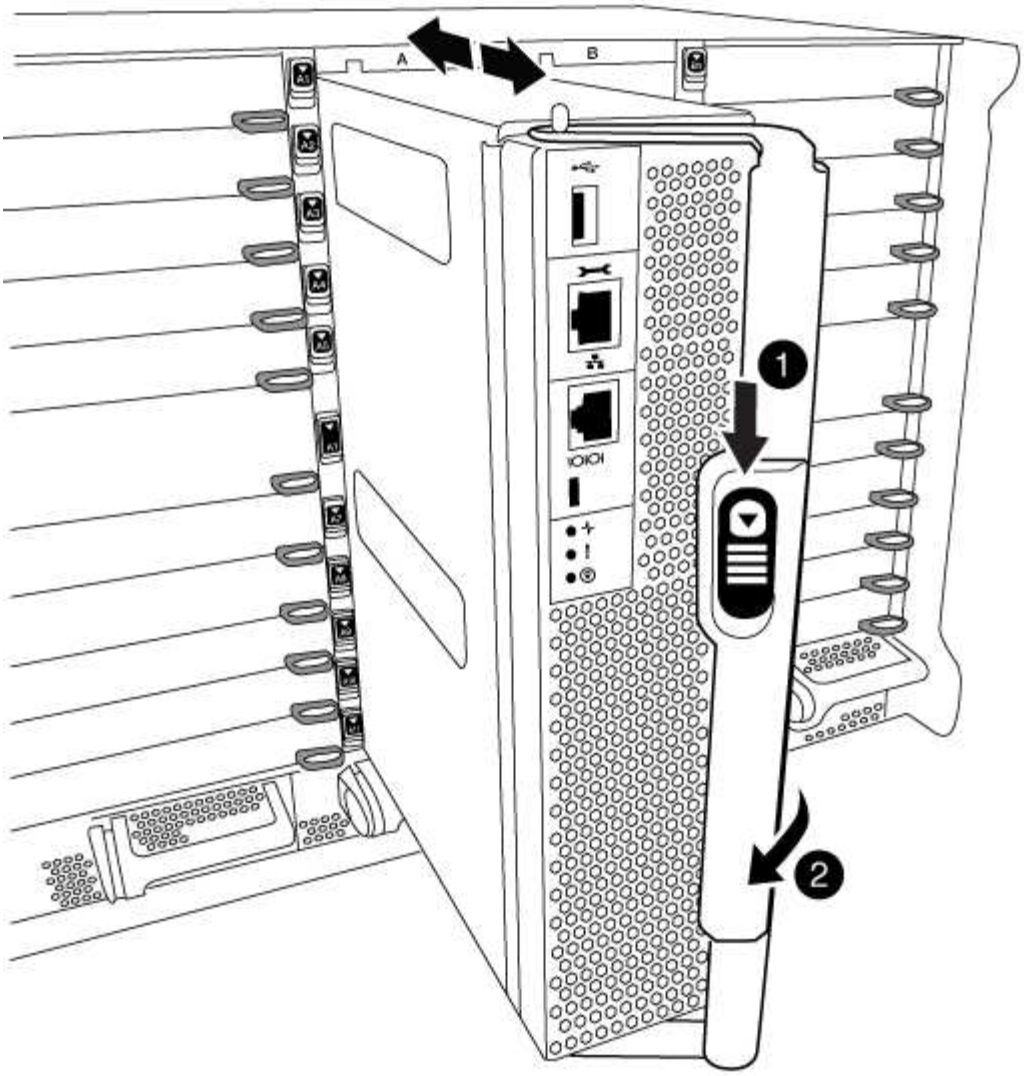
要更换控制器模块硬件，您必须卸下受损节点，将 FRU 组件移至更换用的控制器模块，在机箱中安装更换用的控制器模块，然后将系统启动至维护模式。

第 1 步：打开控制器模块

要访问控制器内部的组件，您必须先从系统中卸下控制器模块，然后再卸下控制器模块上的盖板。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从受损控制器模块拔下缆线，并跟踪缆线的连接位置。
3. 向下滑动凸轮把手上的橙色按钮，直到其解锁为止。

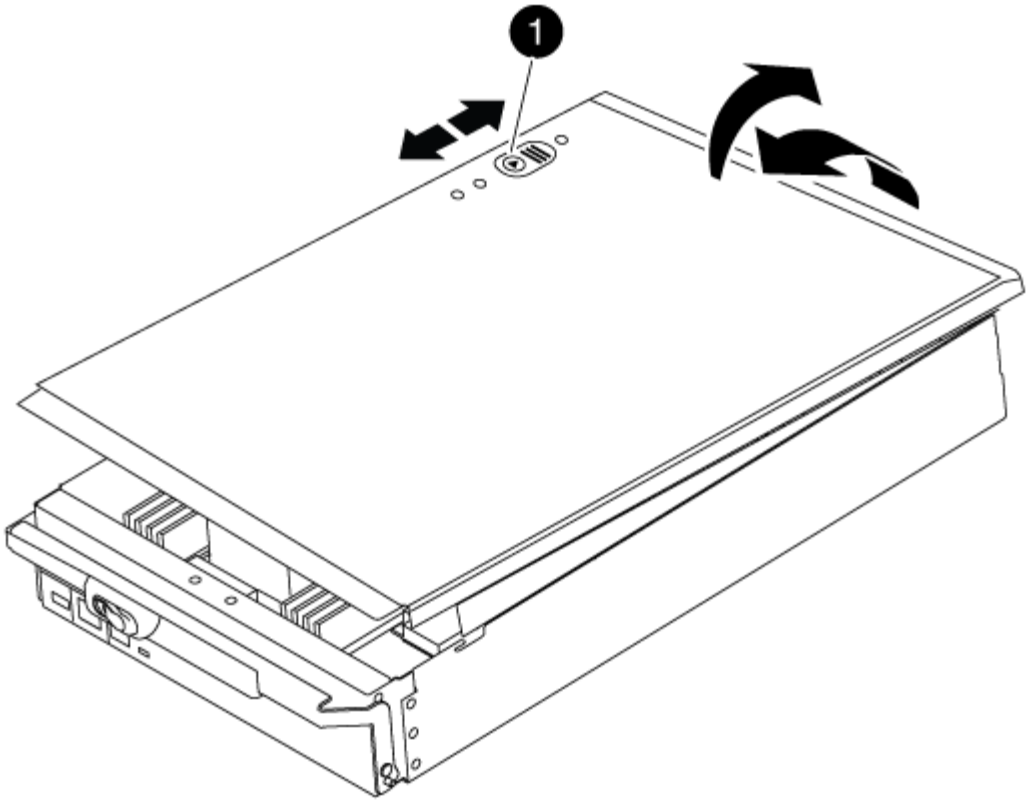


1	
凸轮把手释放按钮	
2	
凸轮把手	

1. 旋转凸轮把手，使其完全脱离机箱，然后将控制器模块滑出机箱。

   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

2. 将控制器模块的盖板朝上放在平稳的平面上，按下盖板上的蓝色按钮，将盖板滑至控制器模块的背面，然后向上转动盖板并将其从控制器模块中提出。



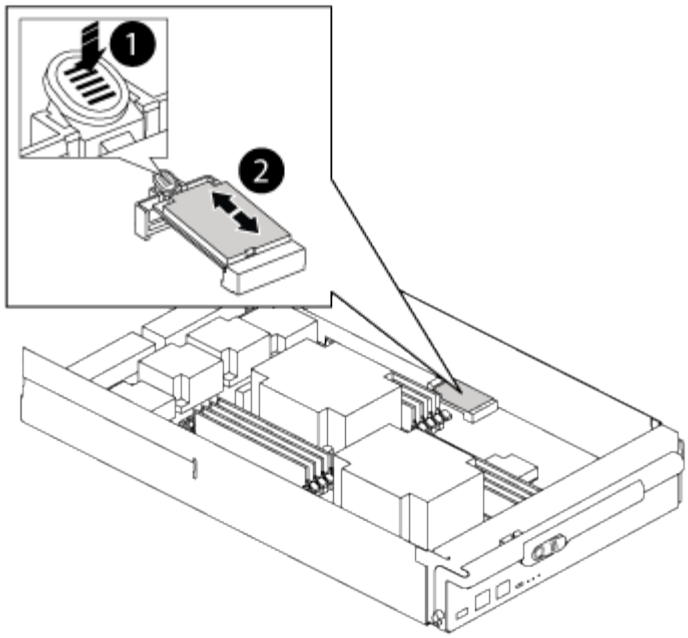
1	
控制器模块盖锁定按钮	

第 **2** 步：移动启动介质

您必须找到启动介质并按照说明将其从旧控制器中取出并将其插入新控制器中。

步骤

1. 提起控制器模块背面的黑色通风管，然后使用以下示意图或控制器模块上的 FRU 示意图找到启动介质：



❶	
按释放卡舌	
❷	
启动介质	

2. 按启动介质外壳上的蓝色按钮，将启动介质从其外壳中释放，然后将其竖直拉出启动介质插槽。

   请勿将启动介质竖直向上扭曲或拉，因为这样可能会损坏插槽或启动介质。

3. 将启动介质移至新控制器模块，将启动介质的边缘与插槽外壳对齐，然后将其轻轻推入插槽。
4. 检查启动介质，确保其完全固定在插槽中。

   如有必要，请取出启动介质并将其重新插入插槽。

5. 向下推启动介质以接合启动介质外壳上的锁定按钮。

第 **3** 步：移动系统 **DIMM**

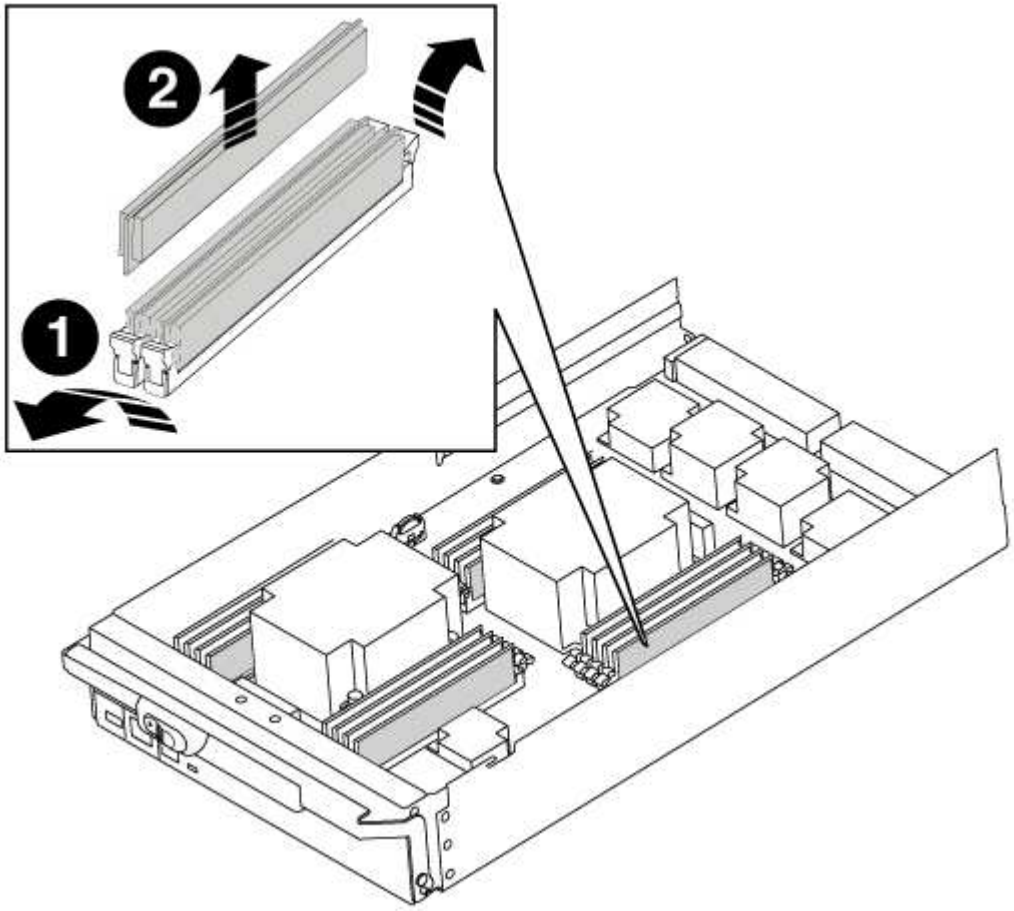
要移动 DIMM ，请找到 DIMM 并将其从旧控制器移至更换控制器，然后按照特定步骤顺序进行操作。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 找到控制器模块上的 DIMM 。

3. 记下插槽中 DIMM 的方向，以便可以按正确的方向将 DIMM 插入更换用的控制器模块中。
4. 缓慢推动 DIMM 两侧的两个 DIMM 弹出卡舌，将 DIMM 从插槽中弹出，然后将 DIMM 滑出插槽。

> 小心握住 DIMM 的边缘，以避免对 DIMM 电路板上的组件施加压力。



1	
DIMM 弹出器卡舌	
2	
DIMM	

5. 找到要安装 DIMM 的插槽。
6. 确保连接器上的 DIMM 弹出器卡舌处于打开位置，然后将 DIMM 垂直插入插槽。

   DIMM 紧紧固定在插槽中，但应很容易插入。如果没有，请将 DIMM 与插槽重新对齐并重新插入。

> 目视检查 DIMM ，确认其均匀对齐并完全插入插槽。

7. 将 DIMM 垂直插入插槽。

   DIMM 紧紧固定在插槽中，但应很容易插入。如果没有，请将 DIMM 与插槽重新对齐并重新插入。

   ⓘ 目视检查 DIMM ，确认其均匀对齐并完全插入插槽。

8. 小心而稳固地推动 DIMM 的上边缘，直到弹出器卡舌卡入到位，卡入到位于 DIMM 两端的缺口上。
9. 对其余 DIMM 重复上述步骤。

第 **4** 步：安装控制器

将组件安装到控制器模块后，您必须将控制器模块安装回系统机箱并启动操作系统。

对于在同一机箱中具有两个控制器模块的 HA 对，安装控制器模块的顺序尤为重要，因为一旦将其完全装入机箱，它就会尝试重新启动。

ⓘ 系统可能会在启动时更新系统固件。请勿中止此过程。操作步骤要求您中断启动过程，您通常可以在系统提示时随时中断启动过程。但是，如果系统在启动时更新了系统固件，则必须等到更新完成后再中断启动过程。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 如果您尚未更换控制器模块上的外盖，请进行更换。
3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   ⓘ 请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

4. 仅为管理和控制台端口布线，以便您可以访问系统以执行以下各节中的任务。

   ⓘ 您将在此操作步骤中稍后将其余缆线连接到控制器模块。

5. 完成控制器模块的重新安装：

   a. 如果尚未重新安装缆线管理设备，请重新安装该设备。
   b. 将控制器模块牢牢推入机箱，直到它与中板相距并完全就位。

      控制器模块完全就位后，锁定闩锁会上升。

      ⓘ 将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。

   控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。准备中断启动过程。

   a. 向上旋转锁定闩锁，使其倾斜，以清除锁定销，然后将其降低到锁定位置。
   b. 出现 `Press Ctrl-C for Boot Menu` 时按 `Ctrl-C` 以中断启动过程。
   c. 从显示的菜单中选择启动至维护模式的选项。

还原并验证系统配置— AFF A700 和 FAS9000

完成硬件更换并启动至维护模式后，您可以验证更换控制器的低级别系统配置，并根据需要重新配置系统设置。

第 1 步：在更换控制器后设置并验证系统时间

您应对照 HA 对中运行状况良好的控制器模块或独立配置中可靠的时间服务器检查更换用的控制器模块上的时间和日期。如果时间和日期不匹配，则必须在更换控制器模块上重置这些值，以防止客户端可能因时间差异而中断。

请务必在正确的系统上应用步骤中的命令：

- *replacement* 节点是此操作步骤中更换受损节点的新节点。
- *health* 节点是 *replacement* 节点的 HA 配对节点。

步骤

1. 如果 *replacement* 节点不在 LOADER 提示符处，请将系统暂停到 LOADER 提示符处。
2. 在 *health* 节点上，检查系统时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

3. 在 LOADER 提示符处，检查 *replacement* 节点上的日期和时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

4. 如有必要，请在替代节点上以 GMT 格式设置日期： `set date` *`MM/dd/yyy`*
5. 如有必要，请在替代节点上设置 GMT 时间： `set time` *`hh`* `：` *`mm`* `：` *`ss`*
6. 在 LOADER 提示符处，确认 *replacement* 节点上的日期和时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

第 2 步：验证并设置控制器模块的 HA 状态

您必须验证控制器模块的 `HA` 状态，并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。

步骤

1. 在维护模式下，从新控制器模块验证所有组件是否显示相同的 `HA` 状态： `ha-config show`

   ha-state 的值可以是以下值之一：

   - `ha`
   - `mcc`
   - `mcc-2n`
   - `mCCIP`
   - `non-ha`

i. 确认设置已更改： `ha-config show`

第 **3** 步：运行系统级诊断

更换控制器时，您应针对特定组件和子系统运行全面或有针对性的诊断测试。

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的节点发出的。

步骤

1. 如果要维护的节点不在 LOADER 提示符处，请重新启动节点： `halt`

   问题描述命令后，您应等待系统停留在 LOADER 提示符处。

2. 在 LOADER 提示符处，访问专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序以正常运行： `boot_diags`

   在启动过程中，您可以安全地对提示 `y` 做出响应，直到显示维护模式提示符（ * > ）为止。

3. 显示并记下控制器模块上的可用设备： `sldiag device show -dev MB`

   显示的控制器模块设备和端口可以是以下任一项或多项：

   - `bootmedia` 是系统启动设备。
   - `CNA` 是未连接到网络或存储设备的融合网络适配器或接口。
   - `FCAL` 是未连接到光纤通道网络的光纤通道仲裁环路设备。
   - `env` 是主板环境。
   - `mem` 是系统内存。
   - `NIC` 是一种网络接口卡。
   - `NVRAM` 是非易失性 RAM 。
   - `nvmem` 是 NVRAM 和系统内存的混合。
   - `sas` 是未连接到磁盘架的串行连接 SCSI 设备。

4. 根据需要运行诊断。

如果要运行诊断测试 ...	那么 ...
各个组件	a. 清除状态日志： `sldiag device clearstatus` b. 显示选定设备的可用测试： `sldiag device show -dev *dev_name*` `dev_name` 可以是上一步中标识的任何一个端口和设备。 c. 检查输出，如果适用，请仅选择要运行的测试： `sldiag device modify -dev *dev_name* -Selection only` + `-Selection only` 会禁用您不想对设备运行的所有其他测试。 d. 运行选定测试： `sldiag device run -dev *dev_name*` 测试完成后，将显示以下消息： `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` e. 验证测试是否未失败： `sldiag device status -dev *dev_name* -long -state failed` 如果没有测试失败，则系统级诊断会返回到提示符，或者会列出因测试组件而导致的失败的完整状态。

如果要运行诊断测试 ...	那么 ...
同时包含多个组件	a. 查看上述操作步骤输出中已启用和已禁用的设备，并确定要同时运行的设备。 b. 列出设备的各个测试： `sldiag device show -dev dev_name` c. 检查输出，如果适用，仅选择要运行的测试： `sldiag device modify -dev dev_name -Selection only` 仅限 ` 选择` 会禁用您不想对设备运行的所有其他测试。 d. 验证测试是否已修改： `sldiag device show` e. 对要同时运行的每个设备重复这些子步骤。 f. 对所有设备运行诊断： `sldiag device run` ⓘ 开始运行诊断程序后，请勿添加或修改条目。 测试完成后，将显示以下消息： `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` g. 验证节点上是否没有硬件问题： `sldiag device status -long -state failed` 如果没有测试失败，则系统级诊断会返回到提示符，或者会列出因测试组件而导致的失败的完整状态。

5. 根据上一步的结果继续操作：

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
已完成，无任何故障	a. 清除状态日志： `sldiag device clearstatus` b. 验证是否已清除日志： `sldiag device status` 此时将显示以下默认响应： `SLDIAG: No log messages are present.` c. 退出维护模式： `halt` 节点将显示 LOADER 提示符。 d. 从加载程序提示符处启动节点： `bye` e. 使节点恢复正常运行：
HA 对	执行交还： `storage failover giveback -ofnode` *`replacement_node_name`* 如果禁用了自动交还，请使用 `storage failover modify` 命令重新启用它。
双节点 MetroCluster 配置	继续执行下一步。 MetroCluster 切回操作步骤将在更换过程的下一任务中完成。
一种独立配置	继续执行下一步。 无需执行任何操作。 您已完成系统级诊断。

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
导致某些测试失败	确定问题的发生原因： a. 退出维护模式： `halt` 问题描述命令后，请等待，直到系统停留在 LOADER 提示符处。 b. 根据机箱中的控制器模块数量，关闭或保持电源打开状态： ◦ 如果机箱中有两个控制器模块，请保持电源处于打开状态，以便为另一个控制器模块供电。 ◦ 如果机箱中有一个控制器模块，请关闭电源并拔下电源插头。 c. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项，缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。 d. 启动您正在维护的控制器模块，在系统提示您进入启动菜单时按 `Ctrl-C` 以中断启动： ◦ 如果机箱中有两个控制器模块，请将您正在维护的控制器模块完全固定在机箱中。 控制器模块在完全就位后启动。 ◦ 如果机箱中有一个控制器模块，请连接电源，然后将其打开。 e. 从菜单中选择 Boot to maintenance mode 。 f. 输入以下命令退出维护模式： `halt` 问题描述命令后，请等待，直到系统停留在 LOADER 提示符处。 g. 重新运行系统级诊断测试。

重新对系统进行配置并重新分配磁盘— AFF A700 和 FAS9000

通过重新为存储布线并确认磁盘重新分配来继续更换操作步骤。

第 1 步：重新对系统进行布线

运行诊断程序后，您必须重新对控制器模块的存储和网络连接进行布线。

步骤

1. 重新对系统进行布线。
2. 使用验证布线是否正确 "Active IQ Config Advisor"。
   a. 下载并安装 Config Advisor 。
   b. 输入目标系统的信息，然后单击收集数据。
   c. 单击布线选项卡，然后检查输出。确保显示所有磁盘架且所有磁盘均显示在输出中，以更正您发现的任何布线问题。

d. 单击相应的选项卡，然后检查 Config Advisor 的输出，以检查其他布线。

第 **2** 步：重新分配磁盘

如果存储系统位于 HA 对中，则在操作步骤末尾发生交还时，新控制器模块的系统 ID 会自动分配给磁盘。您必须在启动 *replacement* 节点时确认系统 ID 更改，然后确认更改是否已实施。

此操作步骤仅适用于在 HA 对中运行 ONTAP 的系统。

1. 如果 *replacement* 节点处于维护模式（显示 `*>` 提示符），请退出维护模式并转到加载程序提示符：`halt`
2. 在 *replacement* 节点上的 LOADER 提示符处，启动节点，如果系统因系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ，请输入 `y`：`boot_ontap`
3. 请等待` Waiting for giveback… 消息显示在 *replacement* 节点控制台上，然后从运行状况良好的节点上验证是否已自动分配新的配对系统 `ID` ： `storage failover show`

   在命令输出中，您应看到一条消息，指出受损节点上的系统 ID 已更改，并显示正确的旧 ID 和新 ID 。在以下示例中， node2 已进行更换，新系统 ID 为 151759706 。

```
node1> storage failover show
                                     Takeover
Node              Partner            Possible     State Description
------------      ------------       --------
--------------------------------------
node1             node2              false        System ID changed on
partner (Old:
                                                   151759755, New:
151759706), In takeover
node2             node1              -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 从运行状况良好的节点中，验证是否已保存任何核心转储：
   a. 更改为高级权限级别： `set -privilege advanced`

      系统提示您继续进入高级模式时，您可以回答 `y`。此时将显示高级模式提示符（`*>`）。

   b. 保存任何核心转储： `ssystem node run -node` *`local-node-name`* `partner savecore`
   c. 等待 savecore 命令完成，然后再发出交还。

      您可以输入以下命令来监控 savecore 命令的进度： `ssystem node run -node` *`local-node-name`* `partner savecore -s`

   d. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`
5. 交还节点：

a. 从运行正常的节点中，交还已更换节点的存储： `storage failover giveback -ofnode` *`replacement_node_name`*

replacement_ 节点将收回其存储并完成启动。

如果由于系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ，则应输入 `y` 。

> 如果交还被否决，您可以考虑覆盖此否决。

"查找适用于您的 ONTAP 9 版本的《高可用性配置指南》"

a. 交还完成后，确认 HA 对运行状况良好且可以接管： `storage failover show`

`storage failover show` 命令的输出。不应包含 System ID changed on partner 消息。

6. 验证是否已正确分配磁盘： `storage disk show -ownership`

属于 *replacement* 节点的磁盘应显示新的系统 ID 。在以下示例中， node1 拥有的磁盘现在显示新的系统 ID 1873775277 ：

```
node1> storage disk show -ownership

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 如果系统采用 MetroCluster 配置，请监控节点的状态： `MetroCluster node show`

在更换后， MetroCluster 配置需要几分钟才能恢复到正常状态，此时，每个节点将显示已配置状态，并启用 DR 镜像并显示正常模式。MetroCluster node show -fields node-SystemID 命令输出将显示旧的系统 ID ，直到 MetroCluster 配置恢复正常状态为止。

8. 如果节点采用 MetroCluster 配置，则根据 MetroCluster 状态，如果原始所有者是灾难站点上的节点，请验证 DR 主 ID 字段是否显示磁盘的原始所有者。

如果同时满足以下条件，则必须执行此操作：

- MetroCluster 配置处于切换状态。
- *replacement* 节点是灾难站点上磁盘的当前所有者。

"在四节点 MetroCluster 配置中，磁盘所有权会在 HA 接管和 MetroCluster 切换期间发生更改"

9. 如果您的系统采用 MetroCluster 配置，请验证是否已配置每个节点： `MetroCluster node show -fields configuration-state`

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

10. 验证每个节点是否存在所需的卷： `vol show -node node-name`
11. 如果您在重新启动时禁用了自动接管，请从运行正常的节点启用它： `storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true`

完成系统还原— AFF A700 和 FAS9000

要完成替换操作步骤并将系统还原为完全正常运行，您必须重新配置存储，还原 NetApp 存储加密配置（如果需要）并为新控制器安装许可证。您必须先完成一系列任务，然后才能将系统还原为完全正常运行。

第 1 步：在 ONTAP 中为替代节点安装许可证

如果受损节点正在使用需要标准（节点锁定）许可证的 ONTAP 功能，则必须为 *replacement* 节点安装新许可证。对于具有标准许可证的功能，集群中的每个节点都应具有自己的功能密钥。

在安装许可证密钥之前， *replacement* 节点仍可使用需要标准许可证的功能。但是，如果受损节点是集群中唯一具有此功能许可证的节点，则不允许更改此功能的配置。此外，在节点上使用未经许可的功能可能会使您不符合您的许可协议，因此您应尽快在 *replacement* 节点上安装替代许可证密钥。

许可证密钥必须采用 28 个字符的格式。

您有 90 天的宽限期来安装许可证密钥。宽限期过后，所有旧许可证将失效。安装有效的许可证密钥后，您可以在 24 小时内安装所有密钥，直到宽限期结束。

如果节点采用 MetroCluster 配置，并且站点上的所有节点均已更换，则在切回之前，必须在 *replacement* 节点上安装许可证密钥。

1. 如果您需要新的许可证密钥，请在 NetApp 支持站点的软件许可证下的我的支持部分中获取替代许可证密钥。

   "NetApp 支持"

> 系统会自动生成所需的新许可证密钥，并将其发送到文件中的电子邮件地址。如果您未能在 30 天内收到包含许可证密钥的电子邮件，应联系技术支持。

步骤

1. 安装每个许可证密钥：` + system license add -license-code license-key ， license-key…+`
2. 如果需要，删除旧许可证：
   a. 检查未使用的许可证： `license clean-up -unused -simulate`
   b. 如果列表显示正确，请删除未使用的许可证： `license clean-up -unused`

第 **2** 步：还原存储和卷加密功能

在更换先前配置为使用存储或卷加密的存储系统的控制器模块或 NVRAM 模块后，您必须执行其他步骤以提供无中断加密功能。对于未启用存储或卷加密的存储系统，您可以跳过此任务。

使用中的相应操作步骤还原存储或卷加密功能 "使用命令行界面概述 NetApp 加密"。

根据您使用的是板载密钥管理还是外部密钥管理，请执行以下过程之一：

- "`还原板载密钥管理加密密钥` "
- "`还原外部密钥管理加密密钥` "

第 **3** 步：验证 **LIF** 并注册序列号

在将 *replacement* 节点恢复使用之前，您应验证 LIF 是否位于其主端口上，如果启用了 AutoSupport ，则注册 *replacement* 节点的序列号，并重置自动交还。

步骤

1. 验证逻辑接口是否正在向其主服务器和端口报告： `network interface show -is-home false`

   如果任何 LIF 列为 false ，请将其还原到其主端口： `network interface revert`

2. 向 NetApp 支持部门注册系统序列号。
   - 如果启用了 AutoSupport ，请发送 AutoSupport 消息以注册序列号。
   - 如果未启用 AutoSupport ，请调用 "NetApp 支持" 注册序列号。
3. 如果已禁用自动交还，请重新启用它： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`

第 **4** 步（仅限 **MetroCluster** ）：在双节点 **MetroCluster** 配置中切回聚合

在双节点 MetroCluster 配置中完成 FRU 更换后，您可以执行 MetroCluster 切回操作。这样会将配置恢复到其正常运行状态，以前受损站点上的 sync-source Storage Virtual Machine （ SVM ）现在处于活动状态，并从本地磁盘池提供数据。

此任务仅限适用场景双节点 MetroCluster 配置。

步骤

1. 验证所有节点是否处于 `enabled` 状态： `MetroCluster node show`

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 验证所有 SVM 上的重新同步是否已完成： `MetroCluster SVM show`
3. 验证修复操作正在执行的任何自动 LIF 迁移是否已成功完成： `MetroCluster check lif show`
4. 在运行正常的集群中的任何节点上使用 `MetroCluster switchback` 命令执行切回。
5. 验证切回操作是否已完成： `MetroCluster show`

   当集群处于 `waiting for-switchback` 状态时，切回操作仍在运行：

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   当集群处于 `normal` 状态时，切回操作完成。：

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   如果切回需要很长时间才能完成，您可以使用 `MetroCluster config-replication resync-status show` 命令检查正在进行的基线的状态。

6. 重新建立任何 SnapMirror 或 SnapVault 配置。

将故障部件退回 **NetApp**

更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

更换包含 NVRAM10 电池的降级控制器电源模块 - AFF A700 和 FAS9000

要热插拔包含 NVRAM10 电池的降级控制器电源模块（ DCPM ），您必须找到发生故障的 DCPM 模块，将其从机箱中卸下，然后安装更换的 DCPM 模块。

在从机箱中卸下故障模块之前，您必须准备好一个替代 DCPM 模块，并且必须在卸下此模块后五分钟内更换此模块。从机箱中删除 DCPM 模块后，拥有 DCPM 模块的控制器模块除了故障转移到另一个控制器模块之外，不存在关闭保护。

更换 **DCPM** 模块

要更换系统中的 DCPM 模块，您必须从系统中卸下出现故障的 DCPM 模块，然后将其更换为新的 DCPM 模块。

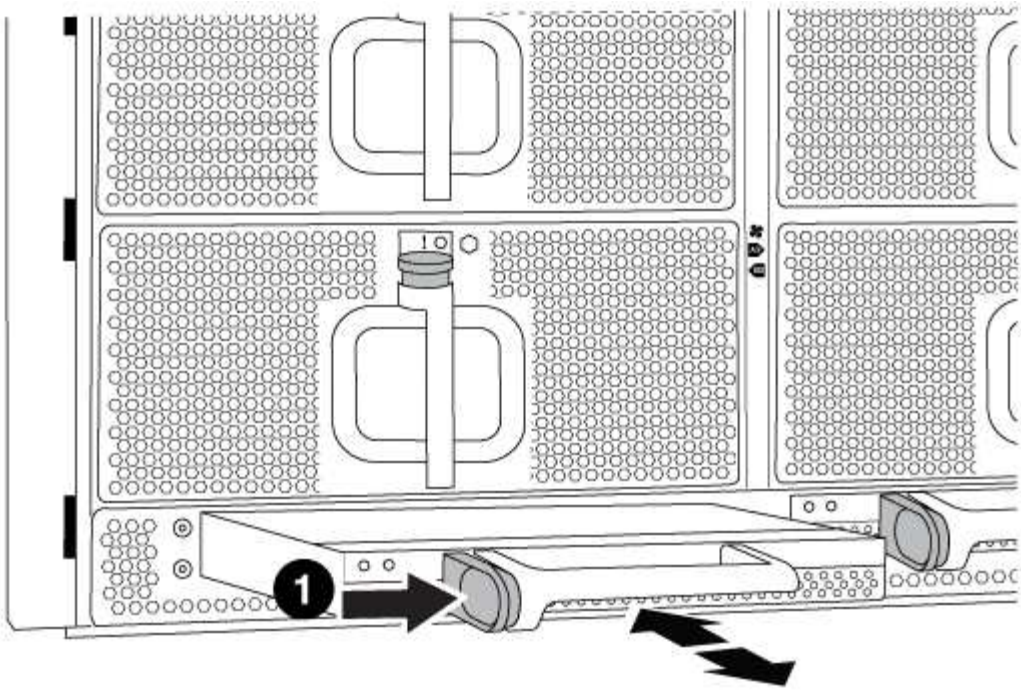
步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 卸下系统正面的挡板并将其放在一旁。
3. 通过查看系统前面的警示 LED ，找到发生故障的 DCPM 模块。

   如果模块出现故障，此 LED 将呈稳定琥珀色。

   > 必须在卸下 DCPM 模块后五分钟内更换机箱中的 DCPM 模块，否则相关控制器将关闭。

4. 按下模块把手上的橙色锁定按钮，然后将 DCPM 模块滑出机箱。



1	
DCPM 模块橙色锁定按钮	

5. 将 DCPM 模块的末端与机箱开口对齐，然后将其轻轻滑入机箱，直到其卡入到位。

> 模块和插槽采用键控方式。请勿强行将模块插入开口。如果模块不易插入，请重新对齐模块并将其滑入机箱。

当 DCPM 模块完全固定到机箱中时， DCPM 模块 LED 会亮起。

处置电池

您必须根据当地有关电池回收或处置的法规处置电池。如果您无法正确处置电池，则必须按照套件随附的 RMA 说明将电池退回 NetApp 。

https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP12475945

将故障部件退回 NetApp

更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持" ， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

更换 DIMM — AFF A700 和 FAS9000

如果系统注册的可更正错误更正代码（ECC）数量不断增加，则必须更换控制器模块中的 DIMM；否则会导致系统崩溃。

系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。

第 1 步：关闭受损控制器

根据存储系统硬件配置的不同，您可以使用不同的过程关闭或接管受损的控制器。

选项 1：大多数配置

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：`ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时：`cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还：`storage failover modify – node local -auto -giveback false`

3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C，然后在出现提示时回答 `y`。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点：`storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C，然后回答 `y`。

选项 **2**：控制器位于 **MetroCluster** 中

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：`ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时：`cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还：`storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y`。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点：`storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y`。

Option 3: Controller is in a two-node MetroCluster

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时切换此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照的 " 将 SED 恢复到未受保护的模式 " 一节中的说明重置 MSID "CLI 管理概述"。

- 您必须在此操作步骤末尾保持电源处于打开状态，以便为运行正常的节点供电。

步骤

1. 检查 MetroCluster 状态以确定受损节点是否已自动切换到运行正常的节点： `MetroCluster show`
2. 根据是否发生了自动切换，按照下表继续操作：

如果受损节点 ...	那么 ...
已自动切换	继续执行下一步。
未自动切换	从运行正常的节点执行计划内切换操作： `MetroCluster switchover`
未自动切换，您尝试使用 `MetroCluster switchover` 命令进行切换，并且切换已被否决	查看否决消息，如果可能，请解决问题描述并重试。如果无法解决问题描述问题，请联系技术支持。

3. 在运行正常的集群中运行 `MetroCluster heal -phase aggregates` 命令，以重新同步数据聚合。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

如果修复被否决，您可以使用 ` override-vetoes` 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

4. 使用 MetroCluster operation show 命令验证操作是否已完成。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 使用 `storage aggregate show` 命令检查聚合的状态。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 使用 `MetroCluster heal -phase root-aggregates` 命令修复根聚合。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

如果修复被否决，您可以使用 -override-vetoes 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

7. 在目标集群上使用 `MetroCluster operation show` 命令验证修复操作是否已完成：

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

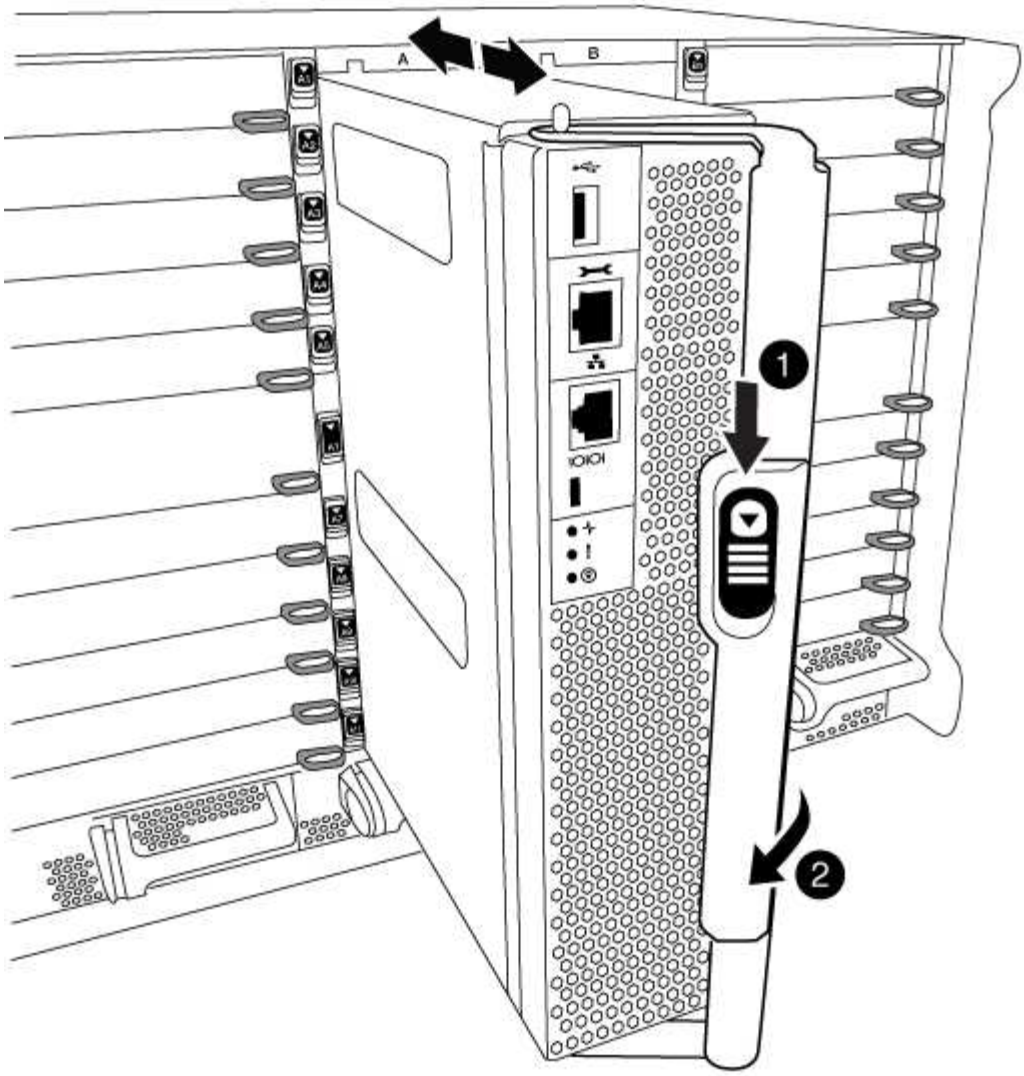
8. 在受损控制器模块上，断开电源。

第 2 步：打开控制器模块

要访问控制器内部的组件，您必须先从系统中卸下控制器模块，然后再卸下控制器模块上的盖板。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从受损控制器模块拔下缆线，并跟踪缆线的连接位置。
3. 向下滑动凸轮把手上的橙色按钮，直到其解锁为止。

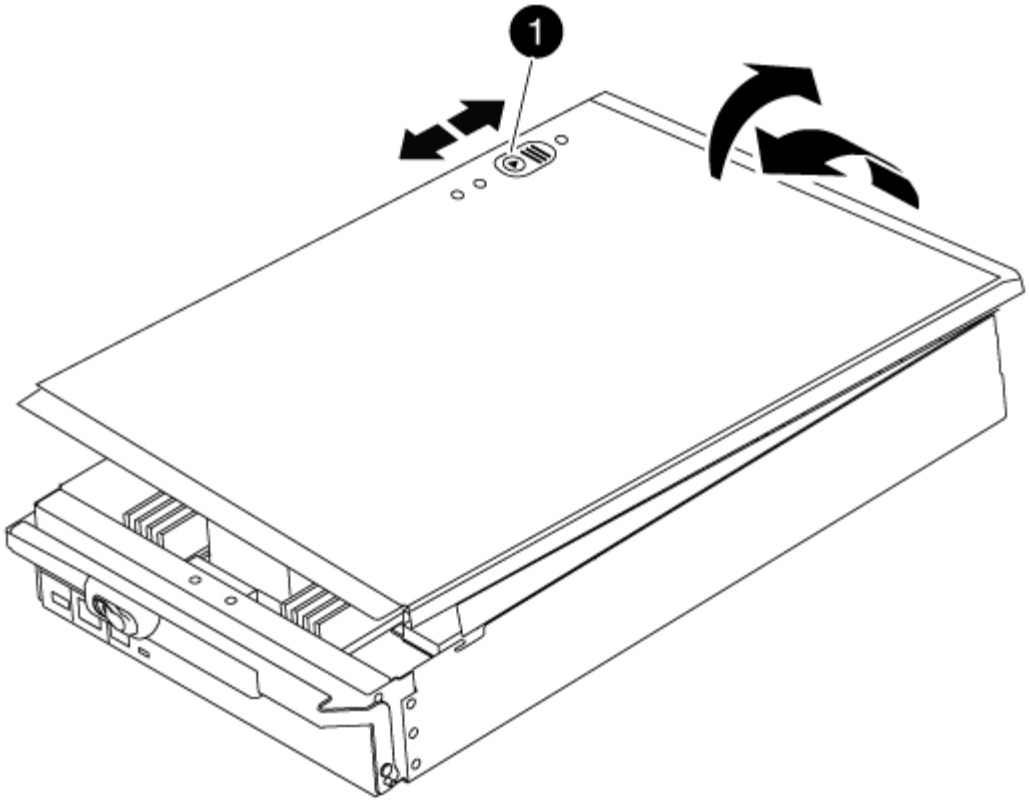


1	
凸轮把手释放按钮	
2	
凸轮把手	

4. 旋转凸轮把手，使其完全脱离机箱，然后将控制器模块滑出机箱。

   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

5. 将控制器模块的盖板朝上放在平稳的平面上，按下盖板上的蓝色按钮，将盖板滑至控制器模块的背面，然后向上转动盖板并将其从控制器模块中提出。



1	
控制器模块盖锁定按钮	

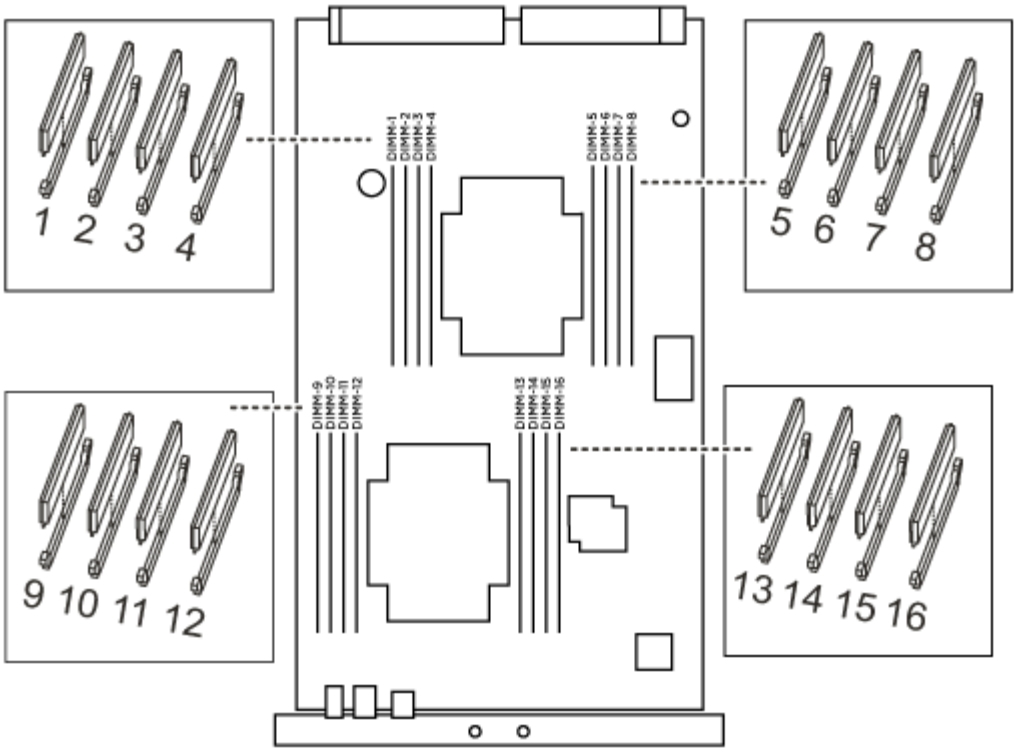
第 3 步：更换 DIMM

要更换 DIMM ，请在控制器中找到它们，然后按照特定步骤顺序进行操作。

步骤

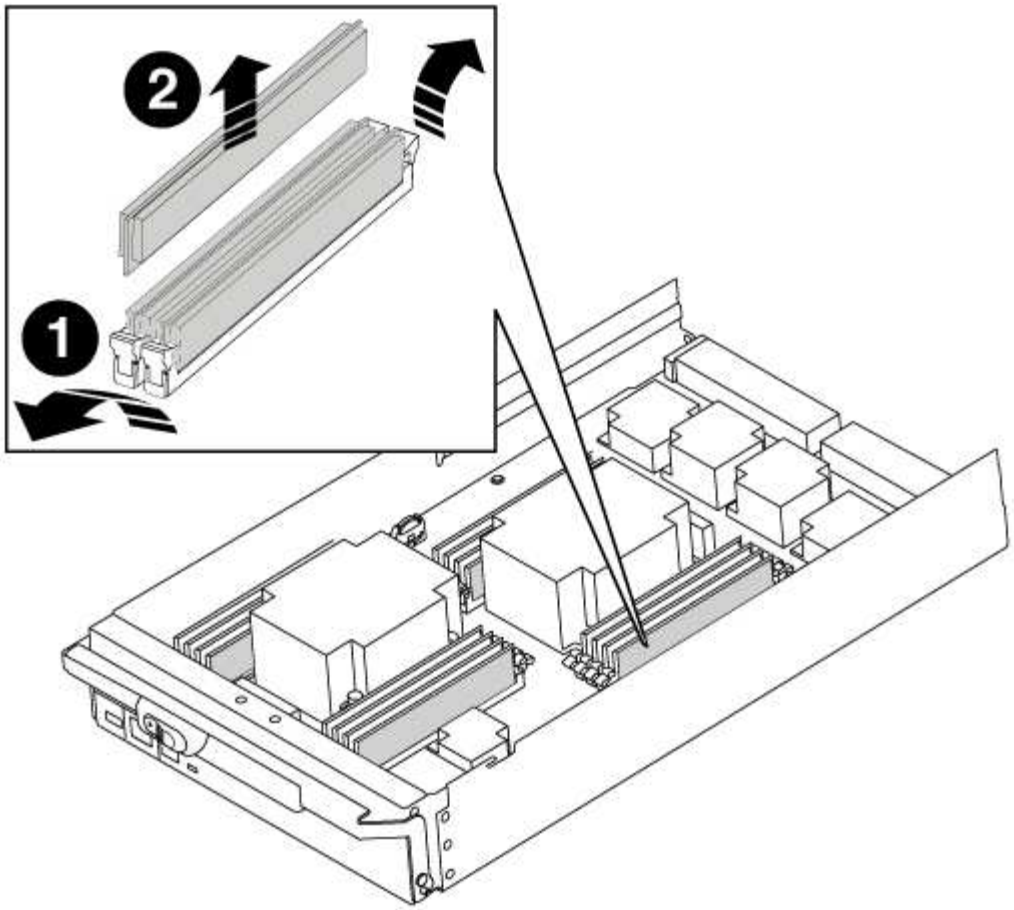
1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 找到控制器模块上的 DIMM 。

> 每个系统内存 DIMM 的每个 DIMM 插槽旁边的主板上都有一个 LED 。故障 LED 每两秒闪烁一次。



3. 缓慢推动 DIMM 两侧的两个 DIMM 弹出卡舌，将 DIMM 从插槽中弹出，然后将 DIMM 滑出插槽。

> 小心握住 DIMM 的边缘，以避免对 DIMM 电路板上的组件施加压力。



❶	DIMM 弹出器卡舌
❷	DIMM

4. 从防静电运输袋中取出更换用的 DIMM ，拿住 DIMM 的边角并将其与插槽对齐。

   DIMM 插脚之间的缺口应与插槽中的突起对齐。

5. 确保连接器上的 DIMM 弹出器卡舌处于打开位置，然后将 DIMM 垂直插入插槽。

   DIMM 紧紧固定在插槽中，但应很容易插入。如果没有，请将 DIMM 与插槽重新对齐并重新插入。

   ⓘ 目视检查 DIMM ，确认其均匀对齐并完全插入插槽。

6. 小心而稳固地推动 DIMM 的上边缘，直到弹出器卡舌卡入到位，卡入到位于 DIMM 两端的缺口上。
7. 合上控制器模块外盖。

第 4 步：安装控制器

将组件安装到控制器模块后，您必须将控制器模块安装回系统机箱并启动操作系统。

对于在同一机箱中具有两个控制器模块的 HA 对，安装控制器模块的顺序尤为重要，因为一旦将其完全装入机箱，它就会尝试重新启动。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 如果您尚未更换控制器模块上的外盖，请进行更换。
3. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

4. 仅为管理和控制台端口布线，以便您可以访问系统以执行以下各节中的任务。

   您将在此操作步骤中稍后将其余缆线连接到控制器模块。

5. 完成控制器模块的重新安装：

   a. 如果尚未重新安装缆线管理设备，请重新安装该设备。
   b. 将控制器模块牢牢推入机箱，直到它与中板相距并完全就位。

      控制器模块完全就位后，锁定闩锁会上升。

      将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。

   控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。准备中断启动过程。

   a. 向上旋转锁定闩锁，使其倾斜，以清除锁定销，然后将其降低到锁定位置。
   b. 出现 `Press Ctrl-C for Boot Menu` 时按 `Ctrl-C` 以中断启动过程。
   c. 从显示的菜单中选择启动至维护模式的选项。

第 5 步：运行系统级诊断

安装新 DIMM 后，您应运行诊断。

您的系统必须处于 LOADER 提示符处，才能启动系统级诊断。

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的节点发出的。

步骤

1. 如果要服务的节点不在 LOADER 提示符处，请执行以下步骤：

   a. 从显示的菜单中选择维护模式选项。
   b. 在节点启动至维护模式后，暂停节点： `halt`

      问题描述命令后，您应等待系统停留在 LOADER 提示符处。

      在启动过程中，您可以安全地响应 `y` 提示：

- 一条提示，警告您在 HA 配置中进入维护模式时，必须确保运行正常的节点保持关闭状态。

2. 在 LOADER 提示符处，访问专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序以正常运行： `boot_diags`

   在启动过程中，您可以安全地对提示 `y` 做出响应，直到显示维护模式提示符（`*>`）为止。

3. 对系统内存运行诊断： `sldiag device run -dev mem`
4. 验证更换 DIMM 是否未导致硬件问题： `sldiag device status -dev mem -long -state failed`

   如果没有测试失败，则系统级诊断会返回到提示符，或者会列出因测试组件而导致的失败的完整状态。

5. 根据上一步的结果继续操作：

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
已完成，无任何故障	a. 清除状态日志： `sldiag device clearstatus` b. 验证是否已清除日志： `sldiag device status` 此时将显示以下默认响应： `SLDIAG: No log messages are present.` `-----` `.. Exit Maintenance mode: `halt`` `+` `The node displays the LOADER prompt.` `.. Boot the node from the LOADER prompt: `bye`` `.. Return the node to normal operation.`
HA 对	执行交还： `storage failover giveback -ofnode` *`replacement_node_name`* 如果禁用了自动交还，请使用 storage failover modify 命令重新启用它。
双节点 MetroCluster 配置	继续执行下一步。 MetroCluster 切回操作步骤将在更换过程的下一任务中完成。

如果系统级诊断测试 ...	那么 ...
一种独立配置	继续执行下一步。 无需执行任何操作。 您已完成系统级诊断。
导致某些测试失败	确定问题的发生原因： a. 退出维护模式： `halt` 问题描述命令后，请等待，直到系统停留在 LOADER 提示符处。 b. 根据机箱中的控制器模块数量，关闭或保持电源打开状态： ◦ 如果机箱中有两个控制器模块，请保持电源处于打开状态，以便为另一个控制器模块供电。 ◦ 如果机箱中有一个控制器模块，请关闭电源并拔下电源插头。 c. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项，缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。 d. 启动您正在维护的控制器模块，在系统提示您进入启动菜单时按 `Ctrl-C` 以中断启动： ◦ 如果机箱中有两个控制器模块，请将您正在维护的控制器模块完全固定在机箱中。 控制器模块在完全就位后启动。 ◦ 如果机箱中有一个控制器模块，请连接电源，然后将其打开。 e. 从菜单中选择 Boot to maintenance mode 。 f. 输入以下命令退出维护模式： `halt` 问题描述命令后，请等待，直到系统停留在 LOADER 提示符处。 g. 重新运行系统级诊断测试。

第 6 步：切回双节点 MetroCluster 配置中的聚合

在双节点 MetroCluster 配置中完成 FRU 更换后，您可以执行 MetroCluster 切回操作。这样会将配置恢复到其正常运行状态，以前受损站点上的 sync-source Storage Virtual Machine （ SVM ）现在处于活动状态，并从本地磁盘池提供数据。

此任务仅限适用场景双节点 MetroCluster 配置。

步骤

1. 验证所有节点是否处于 `enabled` 状态： `MetroCluster node show`

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 验证所有 SVM 上的重新同步是否已完成： `MetroCluster SVM show`
3. 验证修复操作正在执行的任何自动 LIF 迁移是否已成功完成： `MetroCluster check lif show`
4. 在运行正常的集群中的任何节点上使用 `MetroCluster switchback` 命令执行切回。
5. 验证切回操作是否已完成： `MetroCluster show`

   当集群处于 `waiting for-switchback` 状态时，切回操作仍在运行：

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   当集群处于 `normal` 状态时，切回操作完成。：

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   如果切回需要很长时间才能完成，您可以使用 `MetroCluster config-replication resync-status show` 命令检查正在进行的基线的状态。

6. 重新建立任何 SnapMirror 或 SnapVault 配置。

第 7 步：将故障部件退回 NetApp

更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

更换风扇— AFF A700 和 FAS9000

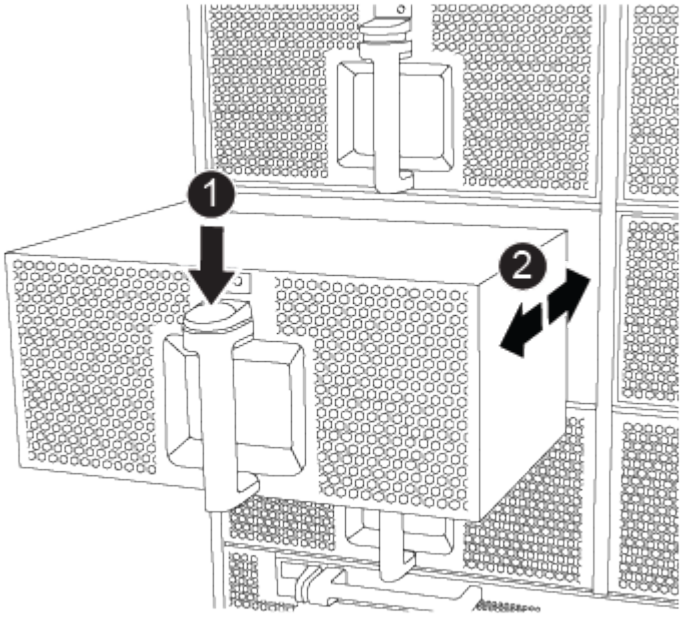
要在不中断服务的情况下交换风扇模块，您必须执行一系列特定的任务。

> 您必须在将风扇模块从机箱中卸下后两分钟内更换此风扇模块。系统气流中断，控制器模块或模块在两分钟后关闭，以避免过热。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 如有必要，请用两只手抓住挡板每一侧的开口，然后将其拉向您，直到挡板从机箱框架上的球形螺柱上松开，从而卸下挡板。
3. 通过检查控制台错误消息并查看每个风扇模块上的警示 LED 来确定必须更换的风扇模块。
4. 按下风扇模块上的橙色按钮，将风扇模块竖直拉出机箱，确保用您的空闲手托住它。

> 风扇模块较短。请始终用您的空闲手托住风扇模块的底部，以免其突然从机箱中脱离并造成您的人身伤害。



1	橙色释放按钮

5. 将风扇模块放在一旁。
6. 将替代风扇模块的边缘与机箱中的开口对齐，然后将其滑入机箱，直至其卡入到位。

   将风扇模块成功插入机箱后，琥珀色警示 LED 会闪烁四次。

7. 将挡板与球形螺柱对齐，然后将挡板轻轻推入球形螺柱上。
8. 更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

更换 I/O 模块— AFF A700 和 FAS9000

要更换 I/O 模块，您必须执行一系列特定的任务。

- 您可以将此操作步骤与系统支持的所有 ONTAP 版本结合使用
- 系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

第 1 步：关闭受损控制器

根据存储系统硬件配置的不同，您可以使用不同的过程关闭或接管受损的控制器。

选项 1 ： 大多数配置

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。

如果受损节点显示 ...	那么 ...
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。

选项 **2**： 控制器位于 **MetroCluster** 中

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。

如果受损节点显示 ...	那么 ...
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点： `storage failover takeover -ofnode impaired_node_name` 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y`。

Option 3: Controller is in a two-node MetroCluster

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时切换此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照的 " 将 SED 恢复到未受保护的模式 " 一节中的说明重置 MSID "CLI 管理概述"。
- 您必须在此操作步骤末尾保持电源处于打开状态，以便为运行正常的节点供电。

步骤

1. 检查 MetroCluster 状态以确定受损节点是否已自动切换到运行正常的节点： `MetroCluster show`
2. 根据是否发生了自动切换，按照下表继续操作：

如果受损节点 ...	那么 ...
已自动切换	继续执行下一步。
未自动切换	从运行正常的节点执行计划内切换操作： `MetroCluster switchover`
未自动切换，您尝试使用 `MetroCluster switchover` 命令进行切换，并且切换已被否决	查看否决消息，如果可能，请解决问题描述并重试。如果无法解决问题描述问题，请联系技术支持。

3. 在运行正常的集群中运行 `MetroCluster heal -phase aggregates` 命令，以重新同步数据聚合。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

如果修复被否决，您可以使用 ` override-vetoes` 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

4. 使用 MetroCluster operation show 命令验证操作是否已完成。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 使用 `storage aggregate show` 命令检查聚合的状态。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 使用 `MetroCluster heal -phase root-aggregates` 命令修复根聚合。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

如果修复被否决，您可以使用 -override-vetoes 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

7. 在目标集群上使用 `MetroCluster operation show` 命令验证修复操作是否已完成：

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 在受损控制器模块上，断开电源。

第 2 步：更换 I/O 模块

要更换 I/O 模块，请在机箱中找到该模块，然后按照特定步骤顺序进行操作。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 拔下与目标 I/O 模块关联的所有布线。

   请确保为这些缆线贴上标签，以便您知道这些缆线来自何处。

3. 从机箱中卸下目标 I/O 模块：

   a. 按下带字母和编号的凸轮按钮。

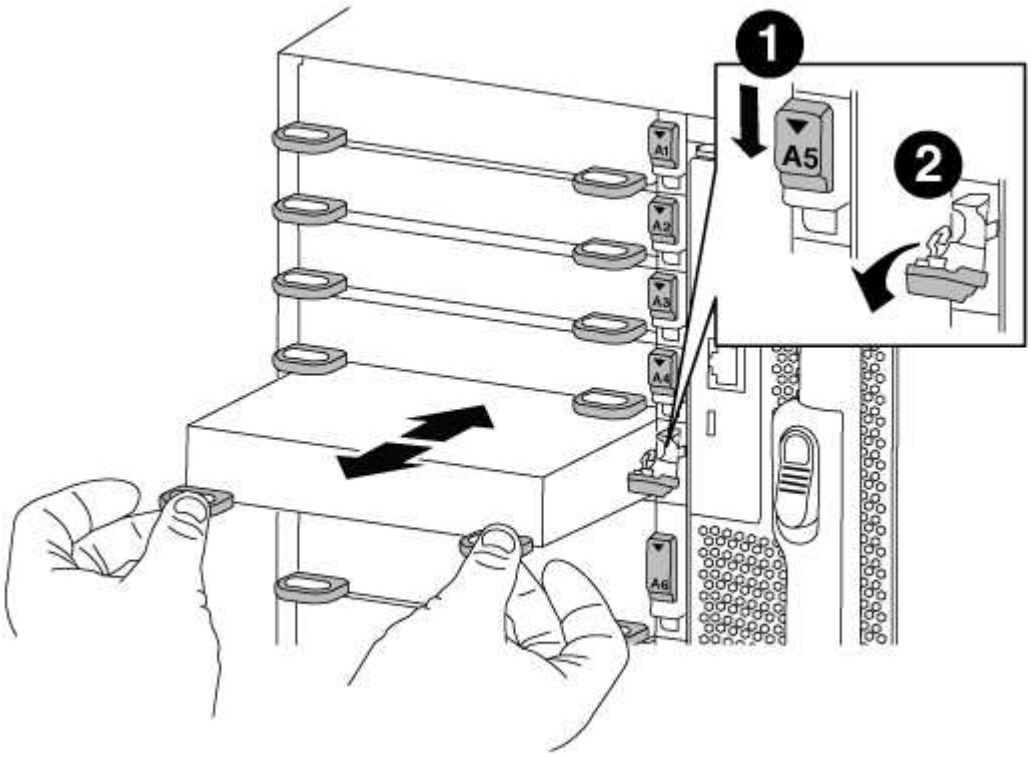
      凸轮按钮离开机箱。

   b. 向下旋转凸轮闩锁，直到其处于水平位置。

      I/O 模块从机箱中分离，并从 I/O 插槽中移出大约 1/2 英寸。

   c. 拉动 I/O 模块侧面的拉片，将 I/O 模块从机箱中卸下。

      确保跟踪 I/O 模块所在的插槽。



1	I/O 凸轮闩锁有字母和编号
2	I/O 凸轮闩锁完全解锁

4. 将 I/O 模块放在一旁。
5. 将替代 I/O 模块安装到机箱中，方法是将 I/O 模块轻轻滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与

I/O 凸轮销啮合，然后将 I/O 凸轮闩锁一直向上推，将模块锁定到位。

6. 根据需要重新对 I/O 模块进行布线。

第 3 步：更换 PCIe 模块后重新启动控制器

更换 PCIe 模块后，必须重新启动控制器模块。

步骤

1. 如果节点处于 LOADER 提示符处，请启动节点，如果您看到系统 ID 不匹配的提示警告并要求覆盖系统 ID `bye` ，请回答 `y`
2. 如果您的系统配置为在 40 GbE NIC 或板载端口上支持 10 GbE 集群互连和数据连接，请在维护模式下使用 `nicadmin convert` 命令将这些端口转换为 10 GbE 连接。

   请务必在完成转换后退出维护模式。

3. 使节点恢复正常运行：

如果您的系统位于 ...	从配对节点的控制台问题描述此命令 ...
HA 对	`storage failover giveback -ofnode` *`impaired_node_name`*
双节点 MetroCluster 配置	继续执行下一步。 MetroCluster 切回操作步骤将在更换过程的下一任务中完成。

4. 如果已禁用自动交还，请重新启用它： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`

第 4 步：切回双节点 MetroCluster 配置中的聚合

在双节点 MetroCluster 配置中完成 FRU 更换后，您可以执行 MetroCluster 切回操作。这样会将配置恢复到其正常运行状态，以前受损站点上的 sync-source Storage Virtual Machine （ SVM ）现在处于活动状态，并从本地磁盘池提供数据。

此任务仅限适用场景双节点 MetroCluster 配置。

步骤

1. 验证所有节点是否处于 `enabled` 状态： `MetroCluster node show`

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 验证所有 SVM 上的重新同步是否已完成： `MetroCluster SVM show`
3. 验证修复操作正在执行的任何自动 LIF 迁移是否已成功完成： `MetroCluster check lif show`
4. 在运行正常的集群中的任何节点上使用 `MetroCluster switchback` 命令执行切回。
5. 验证切回操作是否已完成： `MetroCluster show`

   当集群处于 `waiting for-switchback` 状态时，切回操作仍在运行：

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   当集群处于 `normal` 状态时，切回操作完成。：

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   如果切回需要很长时间才能完成，您可以使用 `MetroCluster config-replication resync-status show` 命令检查正在进行的基线的状态。

6. 重新建立任何 SnapMirror 或 SnapVault 配置。

第 5 步：将故障部件退回 NetApp

更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

更换 LED USB 模块 - AFF A700 和 FAS9000

您可以在不中断服务的情况下更换 LED USB 模块。

通过 FAS9000 或 AFF A700 LED USB 模块，可以连接到控制台端口和系统状态。更换此模块不需要工具。

步骤

1. 卸下旧的 LED USB 模块：

   a. 卸下挡板后，找到机箱正面左下方的 LED USB 模块。
   b. 滑动闩锁以部分弹出模块。
   c. 将模块从托架中拉出，以断开其与中板的连接。请勿将插槽留空。

2. 安装新的 LED USB 模块：

a. 将模块与托架对齐，使其与模块边角的缺口靠近机箱上的滑块闩锁。此托架将阻止您将模块安装到正面。

b. 将模块推入托架，直至其与机箱完全就位。

   如果模块已固定并连接到中板，则会听到卡嗒声。

将故障部件退回 NetApp

更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

更换 NVRAM 模块和 / 或 NVRAM DIMM — AFF A700 和 FAS9000

NVRAM 模块由 NVRAM10 和 DIMM 组成，每个 NVRAM 模块最多包含两个 NVMe SSD Flash Cache 模块（ FlashCache 或缓存模块）。您可以更换发生故障的 NVRAM 模块或 NVRAM 模块中的 DIMM 。要更换发生故障的 NVRAM 模块，您必须将其从机箱中卸下，从 NVRAM 模块中卸下 FlashCache 模块，将 DIMM 移至更换模块，重新安装 FlashCache 模块，然后将更换的 NVRAM 模块安装到机箱中。由于系统 ID 源自 NVRAM 模块，因此，如果更换此模块，则属于此系统的磁盘将重新分配给新的系统 ID 。

- 开始之前 *
- 所有磁盘架都必须正常工作。
- 如果您的系统位于 HA 对中，则配对节点必须能够接管与要更换的 NVRAM 模块关联的节点。
- 此操作步骤使用以下术语：
  - 受损节点是指要在其中执行维护的节点。
  - *health* 节点是受损节点的 HA 配对节点。
- 此操作步骤包括自动或手动将磁盘重新分配给与新 NVRAM 模块关联的控制器模块的步骤。当操作步骤中指示您重新分配磁盘时，您必须重新分配这些磁盘。在交还之前完成磁盘重新分配可能会出现发生原因问题。
- 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
- 您不能在此操作步骤中更改任何磁盘或磁盘架。

第 1 步：关闭受损控制器

根据存储系统硬件配置的不同，您可以使用不同的过程关闭或接管受损的控制器。

选项 **1**： 大多数配置

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。

选项 **2**： **MetroCluster** 配置

> 控制器位于 **MetroCluster** 中
>
> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还： `storage failover modify - node local -auto -giveback false`

3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。

选项 **3** ： 双节点 **MetroCluster**

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时切换此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照的 " 将 SED 恢复到未受保护的模式 " 一节中的说明重置 MSID "CLI 管理概述"。
- 您必须在此操作步骤末尾保持电源处于打开状态，以便为运行正常的节点供电。

步骤

1. 检查 MetroCluster 状态以确定受损节点是否已自动切换到运行正常的节点： `MetroCluster show`

2. 根据是否发生了自动切换，按照下表继续操作：

如果受损节点 ...	那么 ...
已自动切换	继续执行下一步。
未自动切换	从运行正常的节点执行计划内切换操作： `MetroCluster switchover`

如果受损节点 ...	那么 ...
未自动切换，您尝试使用 `MetroCluster switchover` 命令进行切换，并且切换已被否决	查看否决消息，如果可能，请解决问题描述并重试。如果无法解决问题描述问题，请联系技术支持。

3. 在运行正常的集群中运行 `MetroCluster heal -phase aggregates` 命令，以重新同步数据聚合。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

如果修复被否决，您可以使用 ` override-vetoes` 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

4. 使用 MetroCluster operation show 命令验证操作是否已完成。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 使用 `storage aggregate show` 命令检查聚合的状态。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes
RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 使用 `MetroCluster heal -phase root-aggregates` 命令修复根聚合。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

如果修复被否决，您可以使用 -override-vetoes 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

7. 在目标集群上使用 `MetroCluster operation show` 命令验证修复操作是否已完成：

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

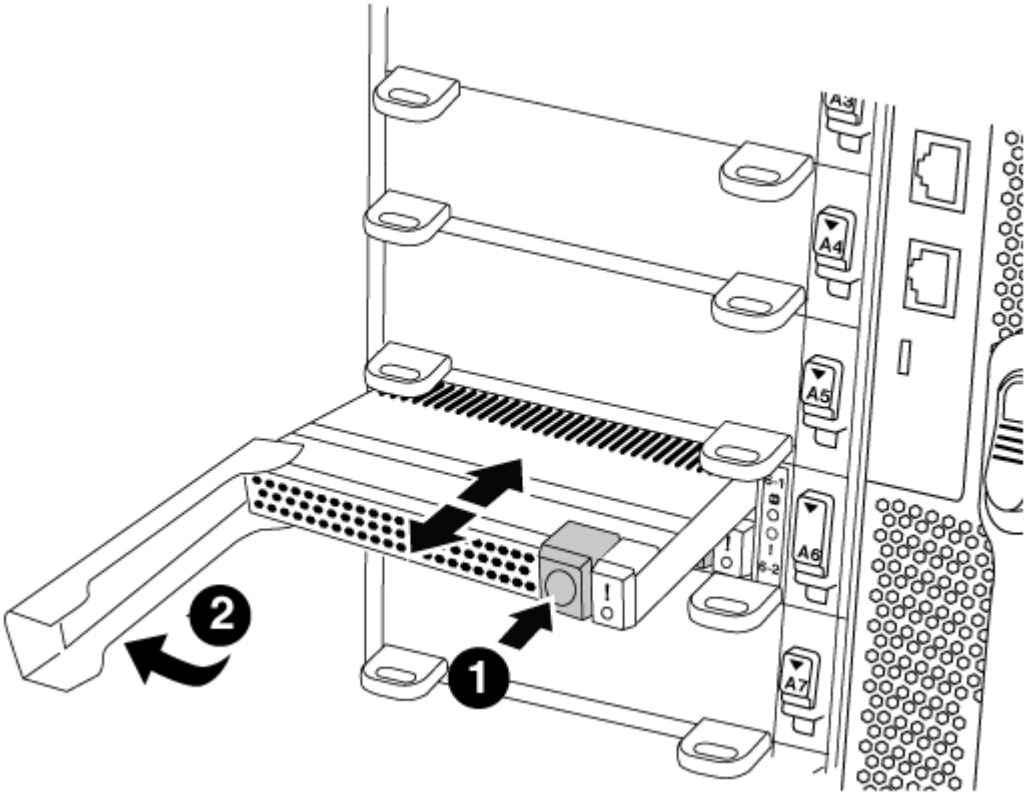
8. 在受损控制器模块上，断开电源。

第 2 步：更换 NVRAM 模块

要更换 NVRAM 模块，请在机箱的插槽 6 中找到该模块，然后按照特定步骤顺序进行操作。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 将 FlashCache 模块从旧 NVRAM 模块移至新 NVRAM 模块：



1	

橙色释放按钮（空 FlashCache 模块上为灰色）	
❷	
FlashCache 凸轮把手	

a. 按 FlashCache 模块正面的橙色按钮。

> ⓘ 空 FlashCache 模块上的释放按钮为灰色。

b. 向外旋转凸轮把手，直到模块开始滑出旧的 NVRAM 模块。

c. 抓住模块凸轮把手，将其滑出 NVRAM 模块，然后将其插入新 NVRAM 模块的正面。

d. 将 FlashCache 模块轻轻推入 NVRAM 模块，然后将凸轮把手旋转到关闭位置，直到其将模块锁定到位。

3. 从机箱中删除目标 NVRAM 模块：

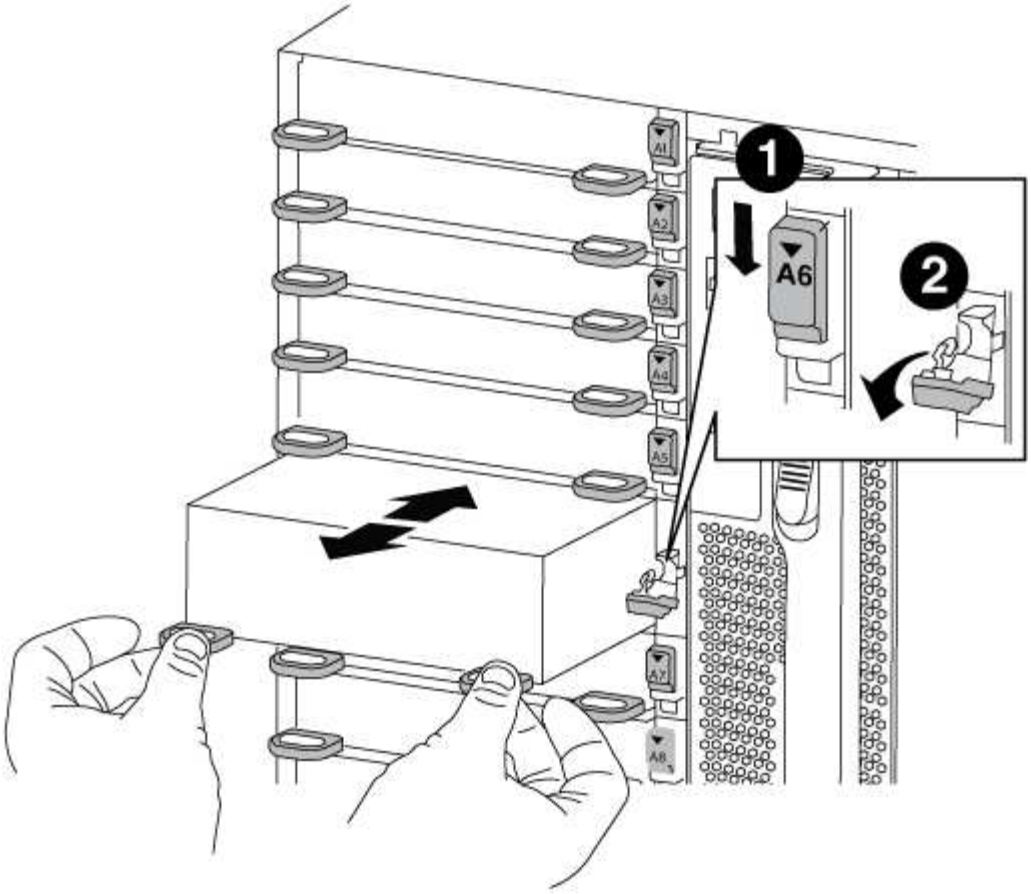
a. 按下带字母和编号的凸轮按钮。

凸轮按钮离开机箱。

b. 向下旋转凸轮闩锁，直到其处于水平位置。

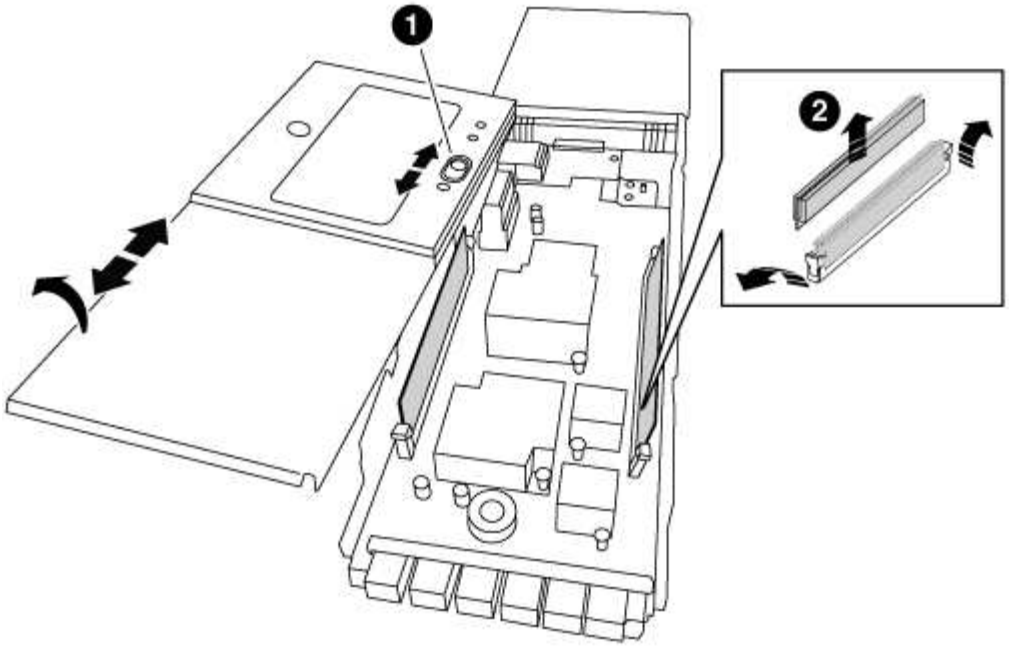
NVRAM 模块从机箱中分离并移出几英寸。

c. 拉动 NVRAM 模块侧面的拉片，将其从机箱中卸下。



1	
I/O 凸轮闩锁有字母和编号	
2	
I/O 闩锁完全解锁	

4. 将 NVRAM 模块放在一个稳定的表面上，向下按压 NVRAM 模块上的蓝色锁定按钮，然后在按住蓝色按钮的同时，将盖从 NVRAM 模块上滑出。



❶	
盖板锁定按钮	
❷	
DIMM 和 DIMM 弹出器卡舌	

5. 从旧 NVRAM 模块中逐个卸下 DIMM ，然后将其安装到更换用的 NVRAM 模块中。
6. 盖上模块上的盖板。
7. 将更换用的 NVRAM 模块安装到机箱中：
   a. 将模块与插槽 6 中机箱开口的边缘对齐。
   b. 将模块轻轻滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合，然后将 I/O 凸轮闩锁一直向上推，以将模块锁定到位。

第 3 步：更换 NVRAM DIMM

要更换 NVRAM 模块中的 NVRAM DIMM ，您必须卸下 NVRAM 模块，打开该模块，然后更换目标 DIMM 。

步骤

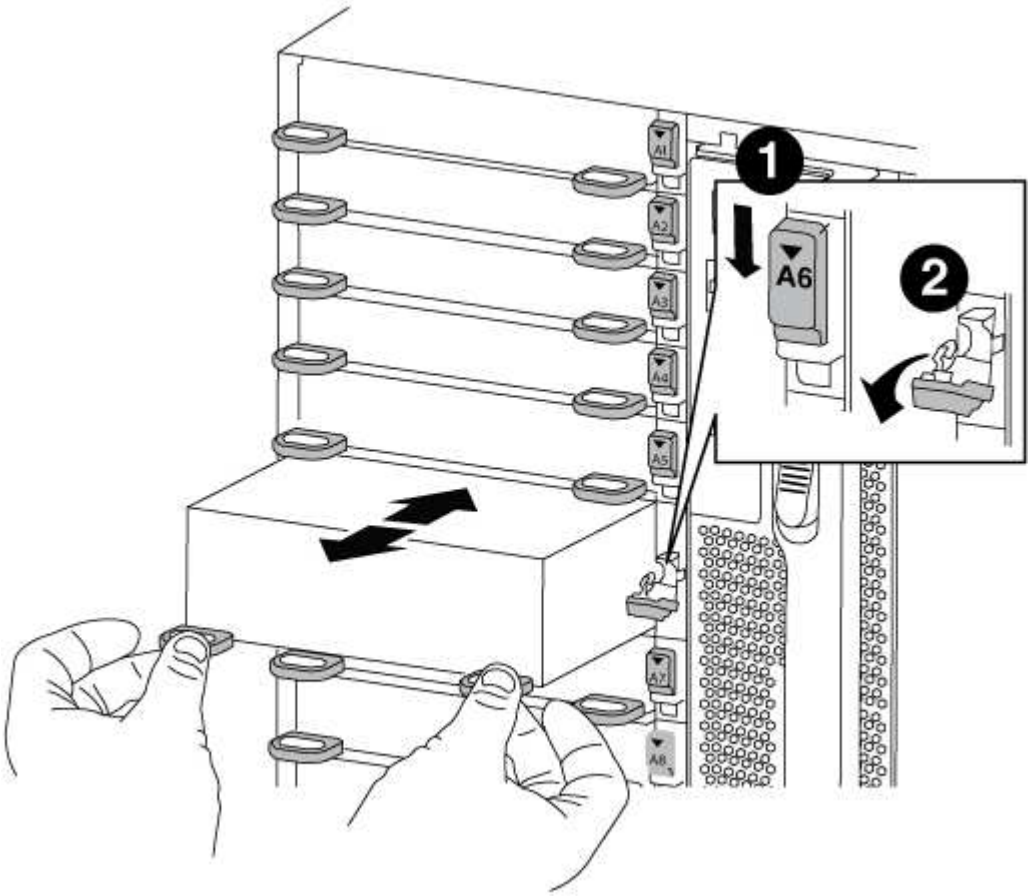
1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从机箱中删除目标 NVRAM 模块：
   a. 按下带字母和编号的凸轮按钮。

凸轮按钮离开机箱。

b. 向下旋转凸轮闩锁，直到其处于水平位置。

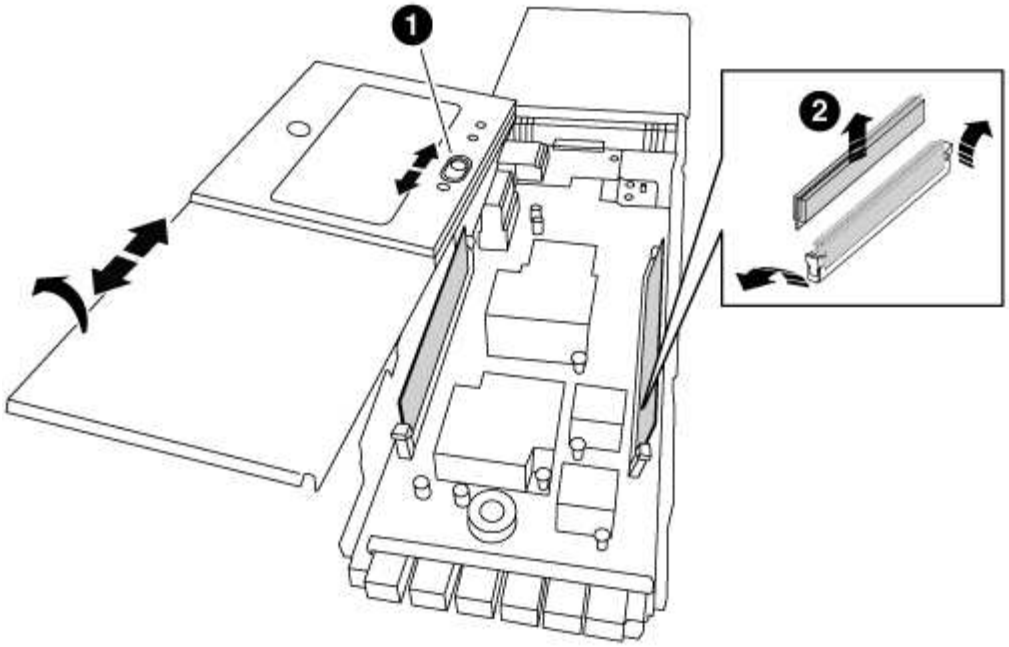
NVRAM 模块从机箱中分离并移出几英寸。

c. 拉动 NVRAM 模块侧面的拉片，将其从机箱中卸下。



1	
I/O 凸轮闩锁有字母和编号	
2	
I/O 闩锁完全解锁	

3. 将 NVRAM 模块放在一个稳定的表面上，向下按压 NVRAM 模块上的蓝色锁定按钮，然后在按住蓝色按钮的同时，将盖从 NVRAM 模块上滑出。



❶	
盖板锁定按钮	
❷	
DIMM 和 DIMM 弹出器卡舌	

4. 找到 NVRAM 模块内部要更换的 DIMM ，然后按下 DIMM 锁定卡舌并将 DIMM 从插槽中提出来将其卸下。

   每个 DIMM 旁边都有一个 LED ，当 DIMM 发生故障时，此 LED 会闪烁。

5. 安装更换用的 DIMM ，方法是将 DIMM 与插槽对齐，然后将 DIMM 轻轻推入插槽，直到锁定卡舌锁定到位。
6. 盖上模块上的盖板。
7. 将更换用的 NVRAM 模块安装到机箱中：
   a. 将模块与插槽 6 中机箱开口的边缘对齐。
   b. 将模块轻轻滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合，然后将 I/O 凸轮闩锁一直向上推，以将模块锁定到位。

第 4 步：更换 FRU 后重新启动控制器

更换 FRU 后，必须重新启动控制器模块。

步骤

1. 要从加载程序提示符处启动 ONTAP ，请输入 `bye` 。

第 5 步：重新分配磁盘

根据您使用的是 HA 对还是双节点 MetroCluster 配置，您必须验证是否已将磁盘重新分配给新控制器模块，或者手动重新分配磁盘。

有关如何将磁盘重新分配给新控制器的说明，请选择以下选项之一。

选项 **1**： 验证 **ID** （ **HA** 对）

您必须在启动 *replacement* 节点时确认系统 ID 更改，然后确认更改是否已实施。

此操作步骤仅适用于在 HA 对中运行 ONTAP 的系统。

步骤

1. 如果替代节点处于维护模式（显示 `*>` 提示符），请退出维护模式并转到加载程序提示符： `halt`
2. 在替代节点上的 LOADER 提示符处，启动节点，如果系统因系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ，请输入 `y`：

   ```
   boot_ontap bye
   ```

   如果设置了自动启动，则节点将重新启动。

3. 请等待` Waiting for giveback… 消息显示在 *replacement* 节点控制台上，然后从运行状况良好的节点上验证是否已自动分配新的配对系统 `ID` ： `storage failover show`

   在命令输出中，您应看到一条消息，指出受损节点上的系统 ID 已更改，并显示正确的旧 ID 和新 ID 。在以下示例中， node2 已进行更换，新系统 ID 为 151759706 。

   ```
   node1> storage failover show
                                        Takeover
   Node              Partner            Possible     State Description
   ------------      ------------       --------
   -------------------------------------
   node1             node2              false        System ID changed
   on partner (Old:
                                                     151759755, New:
   151759706), In takeover
   node2             node1              -            Waiting for
   giveback (HA mailboxes)
   ```

4. 从运行状况良好的节点中，验证是否已保存任何核心转储：
   a. 更改为高级权限级别： `set -privilege advanced`

      系统提示您继续进入高级模式时，您可以回答 `y`。此时将显示高级模式提示符（`*>`）。

   b. 保存任何核心转储： `ssystem node run -node *local-node-name* partner savecore`
   c. 等待 savecore 命令完成，然后再发出交还。

      您可以输入以下命令来监控 savecore 命令的进度： `ssystem node run -node *local-node-name* partner savecore -s`

   d. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`
5. 交还节点：

a. 从运行正常的节点中，交还已更换节点的存储： `storage failover giveback -ofnode` *`replacement_node_name`*

replacement_ 节点将收回其存储并完成启动。

如果由于系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ，则应输入 `y` 。

> ⓘ 如果交还被否决，您可以考虑覆盖此否决。

"查找适用于您的 ONTAP 9 版本的《高可用性配置指南》"

a. 交还完成后，确认 HA 对运行状况良好且可以接管： `storage failover show`

`storage failover show` 命令的输出。不应包含 `Ssystem ID changed on partner` 消息。

6. 验证是否已正确分配磁盘： `storage disk show -ownership`

属于 *replacement* 节点的磁盘应显示新的系统 ID 。在以下示例中， node1 拥有的磁盘现在显示新的系统 ID 1873775277 ：

```
node1> storage disk show -ownership

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home
ID Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 如果系统采用 MetroCluster 配置，请监控节点的状态： `MetroCluster node show`

在更换后， MetroCluster 配置需要几分钟才能恢复到正常状态，此时，每个节点将显示已配置状态，并启用 DR 镜像并显示正常模式。`MetroCluster node show -fields node-SystemID` 命令输出将显示旧系统 ID ，直到 MetroCluster 配置恢复正常状态为止。

8. 如果节点采用 MetroCluster 配置，则根据 MetroCluster 状态，如果原始所有者是灾难站点上的节点，请验证 DR 主 ID 字段是否显示磁盘的原始所有者。

如果同时满足以下条件，则必须执行此操作：

- MetroCluster 配置处于切换状态。
- *replacement* 节点是灾难站点上磁盘的当前所有者。

"在四节点 MetroCluster 配置中，磁盘所有权会在 HA 接管和 MetroCluster 切换期间发生更改"

9. 如果您的系统采用 MetroCluster 配置，请验证是否已配置每个节点： `MetroCluster node show -fields configuration-state`

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

10. 验证每个节点是否存在所需的卷： `vol show -node node-name`
11. 如果您在重新启动时禁用了自动接管，请从运行正常的节点启用它： `storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true`

选项 **2**： 重新分配 **ID** （**MetroCluster** 配置）

在运行 ONTAP 的双节点 MetroCluster 配置中，您必须手动将磁盘重新分配给新控制器的系统 ID ，然后才能使系统恢复正常运行状态。

此操作步骤仅适用于运行 ONTAP 的双节点 MetroCluster 配置中的系统。

您必须确保问题描述在此操作步骤中的命令位于正确的节点上：

- 受损节点是指要在其中执行维护的节点。
- *replacement* 节点是此操作步骤中更换受损节点的新节点。
- *health* 节点是受损节点的 DR 配对节点。

步骤

1. 如果尚未重新启动 *replacement* 节点，输入 `Ctrl-C` 以中断启动过程，然后从显示的菜单中选择启动到维护模式的选项。

   由于系统 ID 不匹配，系统提示您覆盖系统 ID 时，您必须输入 `Y` 。

2. 从运行状况良好的节点查看旧系统 ID： `MetroCluster node show -fields node-systemID， dr-partner-systemID`

   在此示例中， Node_B_1 是旧节点，旧系统 ID 为 118073209：

```
dr-group-id cluster         node                 node-systemid dr-
partner-systemid
 ----------- --------------------- --------------------
------------- -------------------
 1           Cluster_A             Node_A_1             536872914
118073209
 1           Cluster_B             Node_B_1             118073209
536872914
 2 entries were displayed.
```

3. 在受损节点上的维护模式提示符处查看新的系统 ID： `disk show`

   在此示例中，新系统 ID 为 118065481：

```
Local System ID: 118065481
    ...
    ...
```

4. 使用从 disk show 命令获取的系统 ID 信息重新分配磁盘所有权（对于 FAS 系统）或 LUN 所有权（对于 FlexArray 系统）： `disk reassign -s old system ID`

   在上述示例中，命令为： `disk reassign -s 118073209`

   系统提示您继续时，您可以回答 `Y` 。

5. 验证是否已正确分配磁盘（或 FlexArray LUN ）： `disk show -a`

   验证属于 *replacement* 节点的磁盘是否显示 *replacement* 节点的新系统 ID 。在以下示例中， system-1 所拥有的磁盘现在显示新的系统 ID 118065481：

```
*> disk show -a
Local System ID: 118065481

  DISK     OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME
-------    -------------          -----  -------------  -------------
disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y0TDZC       system-1
(118065481)
disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y09DXC       system-1
(118065481)
.
.
.
```

6. 从运行状况良好的节点中，验证是否已保存任何核心转储：

a. 更改为高级权限级别： `set -privilege advanced`

   系统提示您继续进入高级模式时，您可以回答 `y` 。此时将显示高级模式提示符（ * > ）。

b. 验证核心转储是否已保存： `ssystem node run -node` *`local-node-name`* `partner savecore`

   如果命令输出指示 savecore 正在进行中，请等待 savecore 完成，然后再发出交还。您可以使用 `ssystem node run -node` *`local-node-name`* `partner savecore -s` 命令 监控 savecore 的进度。 </info>

c. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

7. 如果 *replacement* 节点处于维护模式（显示 * > 提示符），请退出维护模式并转到加载程序提示符： `halt`
8. 启动 *replacement* 节点： `boot_ontap`
9. 在 *replacement* 节点完全启动后，执行切回： `MetroCluster switchback`
10. 验证 MetroCluster 配置： `MetroCluster node show - fields configuration-state`

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

11. 在 Data ONTAP 中验证 MetroCluster 配置的运行情况：
    a. 检查两个集群上是否存在任何运行状况警报： `ssystem health alert show`
    b. 确认 MetroCluster 已配置且处于正常模式： `MetroCluster show`
    c. 执行 MetroCluster 检查： `MetroCluster check run`
    d. 显示 MetroCluster 检查的结果： `MetroCluster check show`
    e. 运行 Config Advisor 。转到 NetApp 支持站点上的 Config Advisor 页面，网址为 "support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/"。

       运行 Config Advisor 后，查看该工具的输出并按照输出中的建议解决发现的任何问题。
12. 模拟切换操作：
    a. 在任何节点的提示符处，更改为高级权限级别： `set -privilege advanced`

当系统提示您继续进入高级模式并显示高级模式提示符（*>）时，您需要使用 y 进行响应。

b. 使用 -simulate 参数执行切回操作： `MetroCluster switchover -simulate`

c. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

第 6 步：还原存储和卷加密功能

在更换先前配置为使用存储或卷加密的存储系统的控制器模块或 NVRAM 模块后，您必须执行其他步骤以提供无中断加密功能。对于未启用存储或卷加密的存储系统，您可以跳过此任务。

使用中的相应操作步骤还原存储或卷加密功能 "使用命令行界面概述 NetApp 加密"。

根据您使用的是板载密钥管理还是外部密钥管理，请执行以下过程之一：

- "`还原板载密钥管理加密密钥` "
- "`还原外部密钥管理加密密钥` "

第 7 步：将故障部件退回 NetApp

更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

更换电源— AFF A700 和 FAS9000

更换电源包括关闭，断开和卸下旧电源以及安装，连接和打开更换用的电源。

系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

- 电源为冗余且可热插拔。
- 此操作步骤用于一次更换一个电源。

> 最好在从机箱中卸下电源后两分钟内更换电源。系统仍可正常运行，但 ONTAP 会向控制台发送有关电源降级的消息，直到更换电源为止。

- 系统中的电源数量取决于型号。
- 电源可自动进行范围设置。

步骤

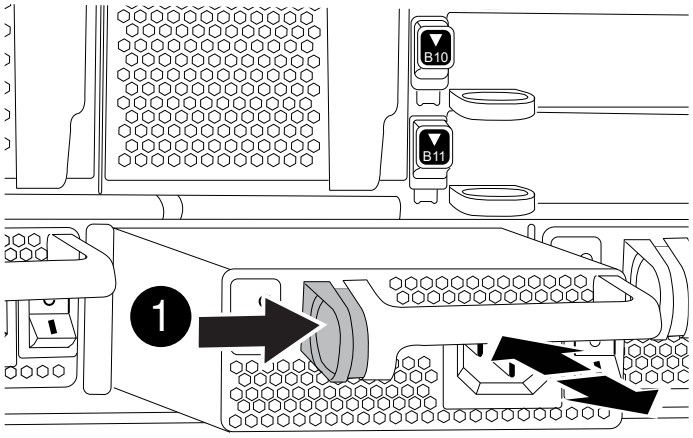
1. 根据控制台错误消息或通过电源上的 LED 确定要更换的电源。
2. 如果您尚未接地，请正确接地。
3. 关闭电源并断开电源线：
   a. 关闭电源上的电源开关。

b. 打开电源线固定器，然后从电源拔下电源线。

c. 从电源拔下电源线。

4. 按住电源手柄上的橙色按钮，然后将电源从机箱中拉出。

> 卸下电源时，请始终用双手支撑其重量。



1	
锁定按钮	

5. 确保新电源的开关处于 OFF 位置。

6. 用双手支撑电源边缘并将其与系统机箱中的开口对齐，然后将电源轻轻推入机箱，直到其锁定到位。

   电源具有键控功能，只能单向安装。

> 将电源滑入系统时，请勿用力过大。您可能会损坏连接器。

7. 重新连接电源布线：

   a. 将电源线重新连接到电源和电源。

   b. 使用电源线固定器将电源线固定到电源。

   电源恢复供电后，状态 LED 应为绿色。

8. 打开新电源的电源，然后验证电源活动 LED 的运行情况。

   当 PSU 完全插入机箱时，绿色电源 LED 会亮起，而琥珀色警示 LED 最初会闪烁，但几分钟后会熄灭。

9. 更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需

要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

更换实时时钟电池

您需要更换控制器模块中的实时时钟（ Real-Time Clock ， RTC ）电池，以便依靠准确时间同步的系统服务和应用程序可以继续运行。

- 您可以将此操作步骤与系统支持的所有 ONTAP 版本结合使用
- 系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

第 1 步：关闭受损控制器

根据存储系统硬件配置的不同，您可以使用不同的过程关闭或接管受损的控制器。

选项 1 ：大多数配置

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。

选项 **2**：控制器位于 **MetroCluster** 中

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时接管此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的节点在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损节点之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：`ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时：`cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的节点的控制台禁用自动交还：`storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损节点显示为 LOADER 提示符：

如果受损节点显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至下一步。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y`。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	接管或暂停受损节点： • 对于 HA 对，从运行状况良好的节点接管受损节点：`storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损节点显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y`。

Option 3: Controller is in a two-node MetroCluster

要关闭受损节点，您必须确定此节点的状态，并在必要时切换此节点，以便运行正常的节点继续从受损节点存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照的 " 将 SED 恢复到未受保护的模式 " 一节中的说明重置 MSID "CLI 管理概述"。

- 您必须在此操作步骤末尾保持电源处于打开状态，以便为运行正常的节点供电。

步骤

1. 检查 MetroCluster 状态以确定受损节点是否已自动切换到运行正常的节点： `MetroCluster show`
2. 根据是否发生了自动切换，按照下表继续操作：

如果受损节点 ...	那么 ...
已自动切换	继续执行下一步。
未自动切换	从运行正常的节点执行计划内切换操作： `MetroCluster switchover`
未自动切换，您尝试使用 `MetroCluster switchover` 命令进行切换，并且切换已被否决	查看否决消息，如果可能，请解决问题描述并重试。如果无法解决问题描述问题，请联系技术支持。

3. 在运行正常的集群中运行 `MetroCluster heal -phase aggregates` 命令，以重新同步数据聚合。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

如果修复被否决，您可以使用 ` override-vetoes` 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

4. 使用 MetroCluster operation show 命令验证操作是否已完成。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 使用 `storage aggregate show` 命令检查聚合的状态。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 使用 `MetroCluster heal -phase root-aggregates` 命令修复根聚合。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

如果修复被否决，您可以使用 -override-vetoes 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

7. 在目标集群上使用 `MetroCluster operation show` 命令验证修复操作是否已完成：

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

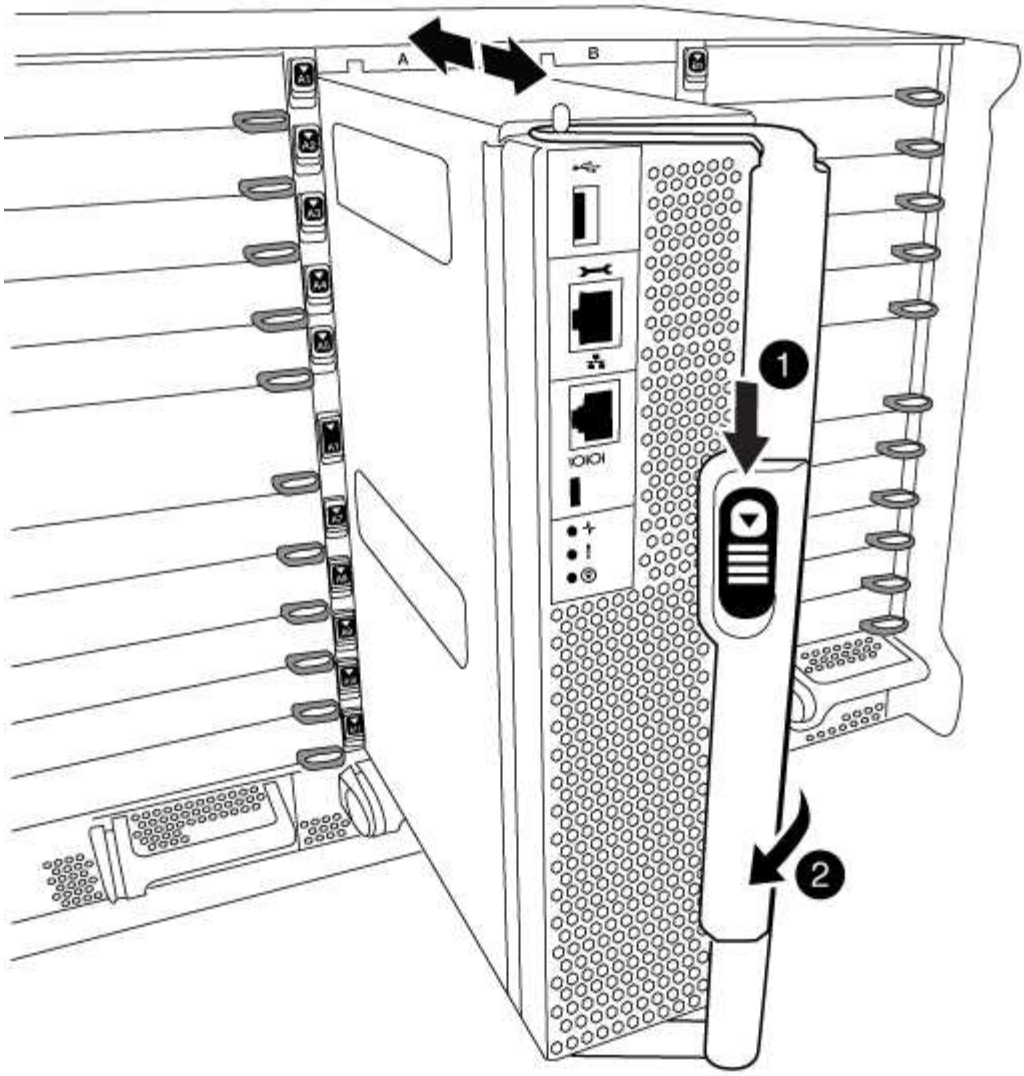
8. 在受损控制器模块上，断开电源。

第 2 步：打开控制器模块

要访问控制器内部的组件，您必须先从系统中卸下控制器模块，然后再卸下控制器模块上的盖板。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从受损控制器模块拔下缆线，并跟踪缆线的连接位置。
3. 向下滑动凸轮把手上的橙色按钮，直到其解锁为止。

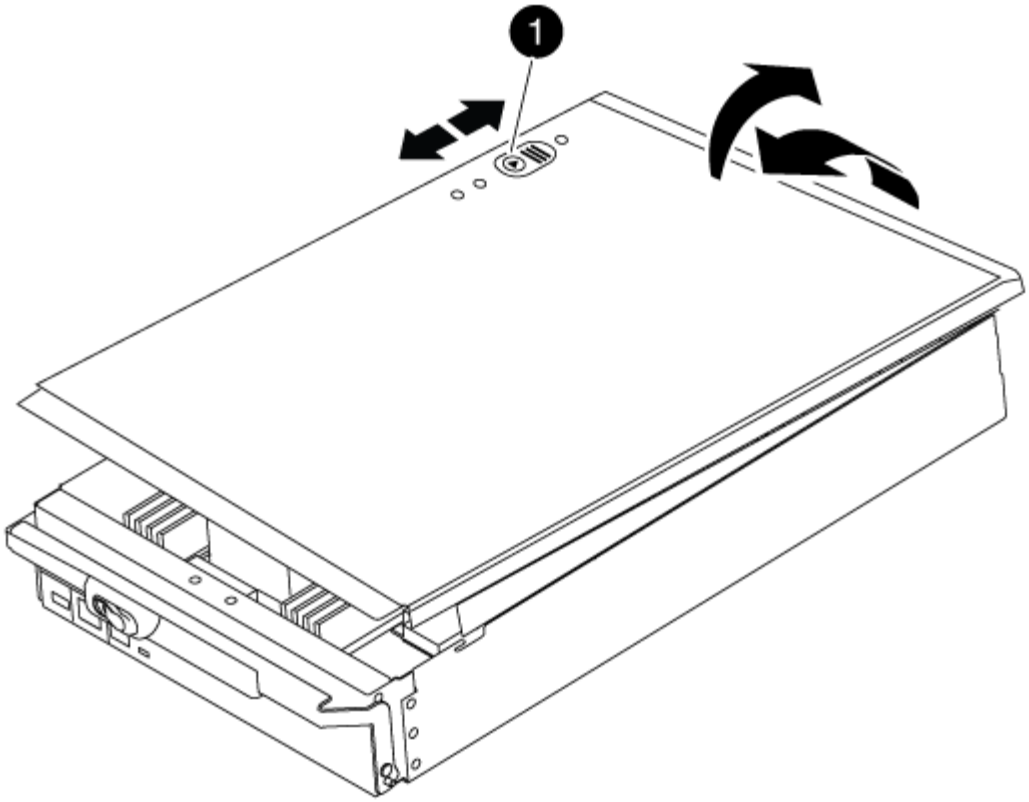


1	凸轮把手释放按钮
2	凸轮把手

4. 旋转凸轮把手，使其完全脱离机箱，然后将控制器模块滑出机箱。

   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

5. 将控制器模块的盖板朝上放在平稳的平面上，按下盖板上的蓝色按钮，将盖板滑至控制器模块的背面，然后向上转动盖板并将其从控制器模块中提出。



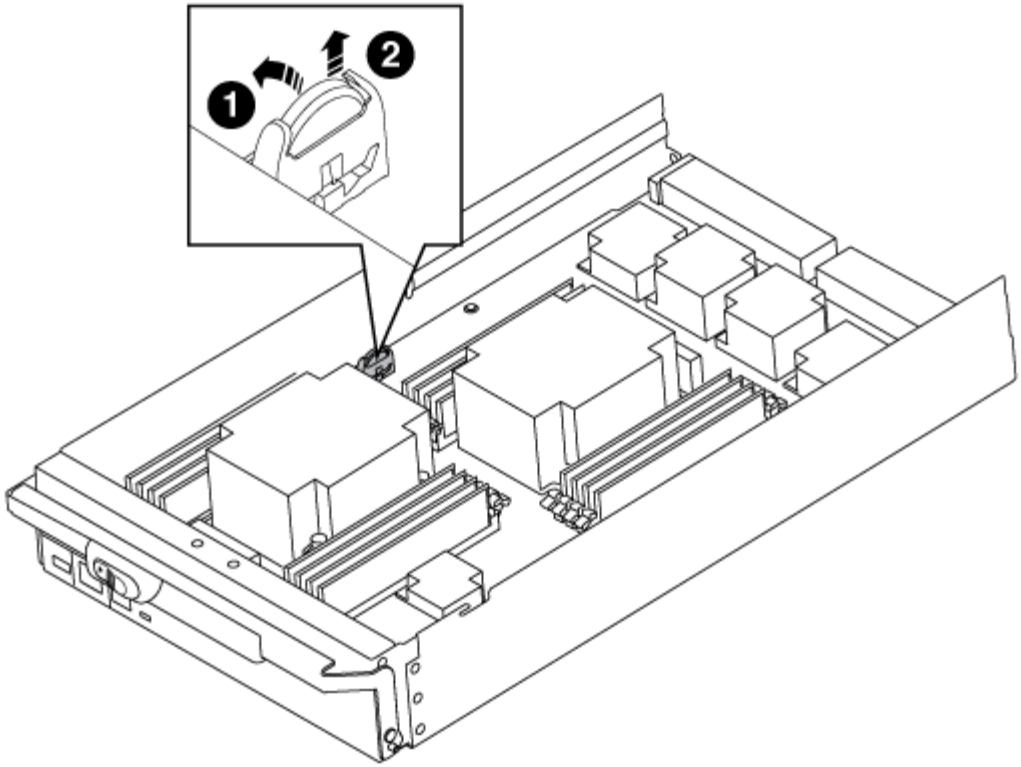
1	控制器模块盖锁定按钮

第 3 步：更换 RTC 电池

要更换 RTC 电池，您必须在控制器模块中找到故障电池，将其从支架中取出，然后在支架中安装更换电池。

步骤

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 找到 RTC 电池。



1	RTC 电池
2	RTC 电池外壳

3. 将电池轻轻推离电池架，将其旋转出电池架，然后将其从电池架中取出。

> 从电池架中取出电池时，请注意电池的极性。电池标有加号，必须正确放置在支架中。电池座旁边的加号用于指示电池的位置。

4. 从防静电运输袋中取出更换用电池。
5. 找到控制器模块中的空电池支架。
6. 记下 RTC 电池的极性，然后将电池倾斜并向下推，将其插入电池架中。
7. 目视检查电池，确保其已完全安装到电池架中，并且极性正确。
8. 重新安装控制器模块外盖。

第 4 步：重新安装控制器模块并设置时间 / 日期

更换控制器模块中的组件后，您必须在系统机箱中重新安装控制器模块，重置控制器上的时间和日期，然后启动它。

步骤

1. 如果尚未关闭通风管或控制器模块盖板，请将其关闭。

2. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

3. 根据需要重新对系统进行布线。

   如果您已卸下介质转换器（QSFP 或 SFP），请记得在使用光缆时重新安装它们。

4. 如果已拔下电源，请重新插入电源，然后重新安装电源线固定器。
5. 完成控制器模块的重新安装：
   a. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，用力推入控制器模块，直到它与中板并完全就位，然后将凸轮把手合上到锁定位置。

      将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。

   b. 如果尚未重新安装缆线管理设备，请重新安装该设备。
   c. 使用钩环带将缆线绑定到缆线管理设备。
   d. 将电源线重新连接到电源和电源，然后打开电源以启动启动过程。
   e. 在 LOADER 提示符处暂停控制器。
6. 重置控制器上的时间和日期：
   a. 使用 `show date` 命令检查运行状况良好的节点上的日期和时间。
   b. 在目标节点上的 LOADER 提示符处，检查时间和日期。
   c. 如有必要，请使用 `set date MM/dd/yyyy` 命令修改日期。
   d. 如有必要，请使用 `set time hh： mm： ss` 命令在 GMT 中设置时间。
   e. 确认目标节点上的日期和时间。
7. 在 LOADER 提示符处，输入 `bye` 以重新初始化 PCIe 卡和其他组件，然后让节点重新启动。
8. 交还节点的存储，使节点恢复正常运行： `storage failover giveback -ofnode` *`impaired_node_name`*
9. 如果已禁用自动交还，请重新启用它： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`

第 5 步：切回双节点 MetroCluster 配置中的聚合

在双节点 MetroCluster 配置中完成 FRU 更换后，您可以执行 MetroCluster 切回操作。这样会将配置恢复到其正常运行状态，以前受损站点上的 sync-source Storage Virtual Machine （SVM）现在处于活动状态，并从本地磁盘池提供数据。

此任务仅限适用场景双节点 MetroCluster 配置。

步骤

1. 验证所有节点是否处于 `enabled` 状态： `MetroCluster node show`

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 验证所有 SVM 上的重新同步是否已完成： `MetroCluster SVM show`
3. 验证修复操作正在执行的任何自动 LIF 迁移是否已成功完成： `MetroCluster check lif show`
4. 在运行正常的集群中的任何节点上使用 `MetroCluster switchback` 命令执行切回。
5. 验证切回操作是否已完成： `MetroCluster show`

   当集群处于 `waiting for-switchback` 状态时，切回操作仍在运行：

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured        switchover
   Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
   ```

   当集群处于 `normal` 状态时，切回操作完成。：

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured            normal
   Remote: cluster_A configured            normal
   ```

   如果切回需要很长时间才能完成，您可以使用 `MetroCluster config-replication resync-status show` 命令检查正在进行的基线的状态。

6. 重新建立任何 SnapMirror 或 SnapVault 配置。

第 6 步：将故障部件退回 NetApp

更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持"，888-463-8277 （北美），00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

X91148A 模块

添加 X91148A 模块 - AFF A9000

您可以通过在已完全填充的系统中将 NIC 或存储适配器更换为新的 NIC 或存储适配器，或者将新的 NIC 或存储适配器添加到系统中的空机箱插槽中来向系统添加 I/O 模块。

开始之前

- 检查 "NetApp Hardware Universe" 确保新 I/O 模块与您正在运行的系统和 ONTAP 版本兼容。
- 如果有多个可用插槽，请在中检查插槽优先级 "NetApp Hardware Universe" 并使用适用于您的 I/O 模块的最佳配置。
- 要无中断地添加 I/O 模块，您必须接管目标控制器，卸下目标插槽中的插槽空白盖或卸下现有 I/O 模块，添加新的或更换的 I/O 模块，然后交还目标控制器。
- 确保所有其他组件均正常运行。

在具有开放插槽的 AFF A700 中添加 X91148A 模块— AFF A700 和 FAS9000

您可以将 X91148A 模块作为 100GbE NIC 或 NS224 存储架的存储模块添加到系统中的空模块插槽中。

- 您的系统必须运行 ONTAP 9.8 及更高版本。
- 要无中断地添加 X91148A 模块，您必须接管目标控制器，卸下目标插槽中的插槽空白盖板，添加该模块，然后交还目标控制器。
- 系统上必须有一个或多个可用的开放插槽。
- 如果有多个插槽，请根据 Hardware Universe 中 X91148A 模块的插槽优先级表安装此模块。

  "NetApp Hardware Universe"

- 如果要将 X91148A 模块添加为存储模块，则必须安装模块插槽 3 和 / 或 7 。
- 如果要将 X91148A 模块添加为 100GbE NIC ，则可以使用任何打开的插槽。但是，默认情况下，插槽 3 和 7 设置为存储插槽。如果您希望将这些插槽用作网络插槽，而不添加 NS224 磁盘架，则必须使用 `storage port modify -node` *`node name`* `-port` *`port name`* `-mode network` 命令修改用于网络连接的插槽。有关 X91148A 模块可用于网络连接的其他插槽，请参见 Hardware Universe 。

  "NetApp Hardware Universe"

- 系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

选项 **1**：将 **X91148A** 模块作为 **NIC** 模块添加到插槽已打开的系统中

要在插槽已打开的系统中将 X91148A 模块添加为 NIC 模块，您必须按照特定步骤顺序进行操作。

步骤

1. 关闭控制器 A：
   a. 禁用自动交还：`storage failover modify -node local -auto-giveback false`
   b. 接管目标节点：`storage failover takeover -ofnode` *`target_node_name`*

      控制台连接显示，接管完成后，节点将进入 LOADER 提示符。
2. 如果您尚未接地，请正确接地。
3. 卸下目标插槽空白盖：
   a. 按下带字母和编号的凸轮按钮。
   b. 向下旋转凸轮闩锁，直到其处于水平位置。
   c. 拆下空白盖板。
4. 安装 X91148A 模块：
   a. 将 X91148A 模块与插槽边缘对齐。
   b. 将 X91148A 模块滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合。
   c. 将 I/O 凸轮闩锁完全向上推，以将模块锁定到位。
5. 使用缆线将模块连接到数据交换机。
6. 重新启动控制器 A：`boot_ontap`
7. 从配对节点交还节点：`storage failover giveback -ofnode` *`target_node_name`*
8. 如果已禁用，请启用自动交还：`storage failover modify -node local -auto-giveback true`
9. 对控制器 B 重复上述步骤

选项 **2**：在插槽打开的系统中，将 **X91148A** 模块作为存储模块添加

要将 X91148A 模块作为存储模块添加到插槽已打开的系统中，您必须按照特定步骤顺序进行操作。

- 此操作步骤假定插槽 3 和 / 或 7 已打开。

步骤

1. 关闭控制器 A：
   a. 禁用自动交还：`storage failover modify -node local -auto-giveback false`
   b. 接管目标节点：`storage failover takeover -ofnode target_node_name`

      控制台连接显示，接管完成后，节点将进入 LOADER 提示符。

2. 如果您尚未接地，请正确接地。
3. 卸下目标插槽空白盖：
   a. 按下带字母和编号的凸轮按钮。
   b. 向下旋转凸轮闩锁，直到其处于水平位置。
   c. 拆下空白盖板。
4. 将 X91148A 模块安装到插槽 3：
   a. 将 X91148A 模块与插槽边缘对齐。
   b. 将 X91148A 模块滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合。
   c. 将 I/O 凸轮闩锁完全向上推，以将模块锁定到位。
   d. 如果要安装第二个 X91148A 模块进行存储，请对插槽 7 中的模块重复此步骤。
5. 重新启动控制器 A： `boot_ontap`
6. 从配对节点交还节点： `storage failover giveback -ofnode target_node_name`
7. 如果已禁用，请启用自动交还： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`
8. 对控制器 B 重复上述步骤
9. 安装 NS224 磁盘架并为其布线，如中所述 "热添加— NS224 磁盘架"。

在没有空插槽的系统中添加 **X91148A** 存储模块 **- AFF A700** 和 **FAS9000**

您必须删除系统中的一个或多个现有 NIC 或存储模块，才能将一个或多个 X91148A 存储模块安装到已完全填充的系统中。

- 您的系统必须运行 ONTAP 9.8 及更高版本。
- 要无中断地添加 X91148A 模块，您必须接管目标控制器，添加该模块，然后交还目标控制器。
- 如果要将 X91148A 模块添加为存储适配器，则必须将此模块安装在插槽 3 和 / 或 7 中。
- 如果要将 X91148A 模块添加为 100GbE NIC ，则可以使用任何打开的插槽。但是，默认情况下，插槽 3 和 7 设置为存储插槽。如果您希望将这些插槽用作网络插槽，而不添加 NS224 磁盘架，则必须使用 `storage port modify -node` *`node name`* `-port` *`port name`* `-mode network` 命令修改用于网络连接的插槽。有关 X91148A 模块可用于网络连接的其他插槽，请参见 Hardware Universe 。

  "NetApp Hardware Universe"

- 系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

选项 **1**： 在没有打开插槽的系统中，将 **X91148A** 模块作为 **NIC** 模块添加

要在已完全填充的系统中安装一个或多个 X91148A NIC 模块，您必须删除系统中的一个或多个现有 NIC 或存储模块。

步骤

1. 如果要将 X91148A 模块添加到一个插槽中，而该插槽中的 NIC 模块与 X91148A 模块具有相同数量的端口，则 LIF 将在其控制器模块关闭时自动迁移。如果要更换的 NIC 模块的端口数超过 X91148A 模块，则必须将受影响的 LIF 永久重新分配到其他主端口。请参见 "迁移 LIF" 有关使用 System Manager 永久移动 LIF 的

信息，请参见

2. 关闭控制器 A：
   a. 禁用自动交还： `storage failover modify -node local -auto-giveback false`
   b. 接管目标节点： `storage failover takeover -ofnode target_node_name`

      控制台连接显示，接管完成后，节点将进入 LOADER 提示符。

3. 如果您尚未接地，请正确接地。
4. 拔下目标 I/O 模块上的所有布线。
5. 从机箱中卸下目标 I/O 模块：
   a. 按下带字母和编号的凸轮按钮。

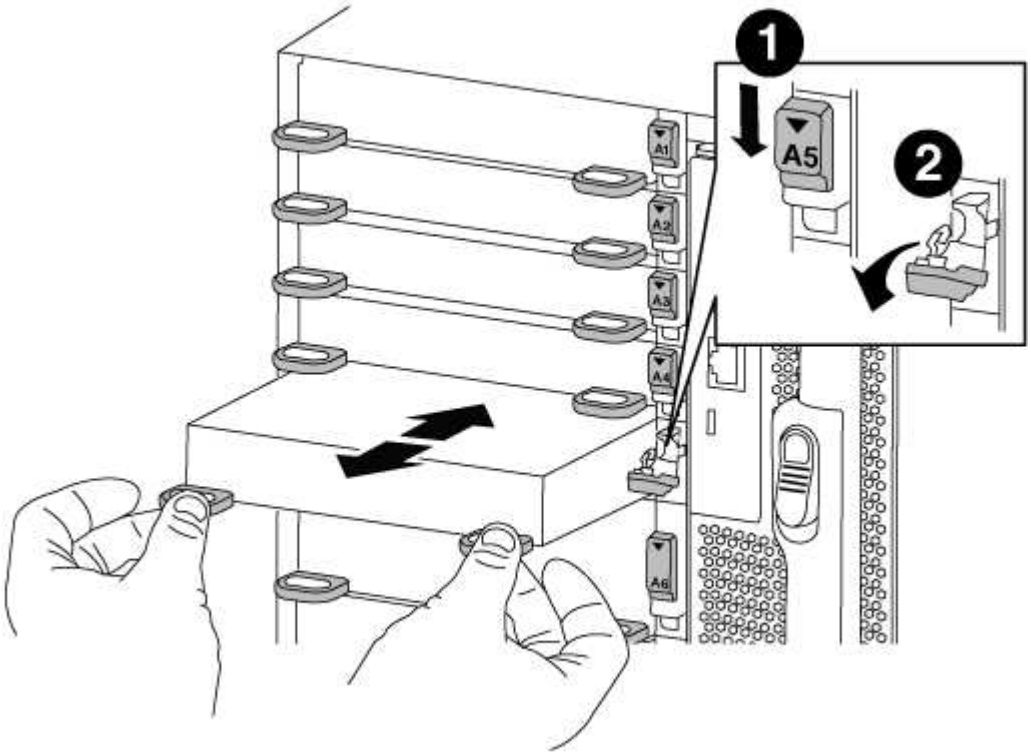
      凸轮按钮离开机箱。

   b. 向下旋转凸轮闩锁，直到其处于水平位置。

      I/O 模块从机箱中分离，并从 I/O 插槽中移出大约 1/2 英寸。

   c. 拉动 I/O 模块侧面的拉片，将 I/O 模块从机箱中卸下。

      确保跟踪 I/O 模块所在的插槽。



1	

I/O 凸轮闩锁有字母和编号	
❷	
I/O 凸轮闩锁完全解锁	

6. 将 X91148A 模块安装到目标插槽中：
   a. 将 X91148A 模块与插槽边缘对齐。
   b. 将 X91148A 模块滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合。
   c. 将 I/O 凸轮闩锁完全向上推，以将模块锁定到位。
7. 重复执行拆卸和安装步骤以更换控制器 A 的其他模块
8. 使用缆线将模块连接到数据交换机。
9. 重新启动控制器 A： `boot_ontap`
10. 从配对节点交还节点： `storage failover giveback -ofnode target_node_name`
11. 如果已禁用，请启用自动交还： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`
12. 如果您在插槽 3 或 7 中将 X91148A 模块添加为 NIC 模块，则对于网络连接，请对每个端口使用 `storage port modify -node` *`node name`* `-port` *`port name`* `-mode network` 命令。
13. 对控制器 B 重复上述步骤

选项 **2**：在没有空插槽的系统中将 **X91148A** 模块添加为存储模块

要在已完全填充的系统中安装一个或多个 X91148A 存储模块，您必须删除系统中的一个或多个现有 NIC 或存储模块。

- 此操作步骤假定您将 X91148A 模块安装到插槽 3 和 / 或 7 中。

步骤

1. 如果要将 X91148A 模块作为插槽 3 和 / 或 7 中的存储模块添加到插槽中具有现有 NIC 模块的插槽中，请使用 System Manager 将 LIF 永久迁移到不同的主端口，如中所述 "迁移 LIF"。
2. 关闭控制器 A：
   a. 禁用自动交还： `storage failover modify -node local -auto-giveback false`
   b. 接管目标节点： `storage failover takeover -ofnode target_node_name`

      控制台连接显示，接管完成后，节点将进入 LOADER 提示符。
3. 如果您尚未接地，请正确接地。
4. 拔下目标 I/O 模块上的所有布线。
5. 从机箱中卸下目标 I/O 模块：
   a. 按下带字母和编号的凸轮按钮。

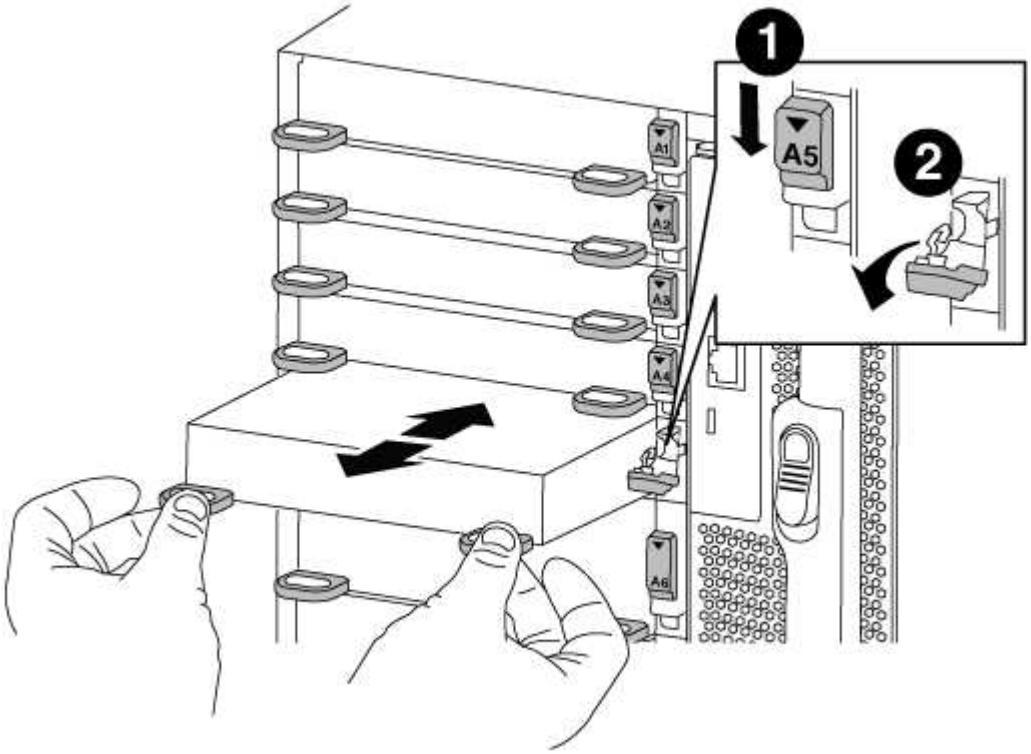
凸轮按钮离开机箱。

b. 向下旋转凸轮闩锁，直到其处于水平位置。

I/O 模块从机箱中分离，并从 I/O 插槽中移出大约 1/2 英寸。

c. 拉动 I/O 模块侧面的拉片，将 I/O 模块从机箱中卸下。

确保跟踪 I/O 模块所在的插槽。



❶	
I/O 凸轮闩锁有字母和编号	
❷	
I/O 凸轮闩锁完全解锁	

6. 将 X91148A 模块安装到插槽 3：

a. 将 X91148A 模块与插槽边缘对齐。

b. 将 X91148A 模块滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合。

c. 将 I/O 凸轮闩锁完全向上推，以将模块锁定到位。

d. 如果要安装另一个 X91148A 模块进行存储，请对插槽 7 中的模块重复执行拆卸和安装步骤。

7. 重新启动控制器 A： `boot_ontap`
8. 从配对节点交还节点： `storage failover giveback -ofnode` *`target_node_name`*
9. 如果已禁用，请启用自动交还： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`
10. 对控制器 B 重复上述步骤
11. 安装 NS224 磁盘架并为其布线，如中所述 "热添加 NS224 驱动器架"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.